



机械工程基础

制图

张海波

北京理工大学机械与车辆学院

2024.3.1

Cel: 18301366372

Email: haibozhang@bit.edu.cn



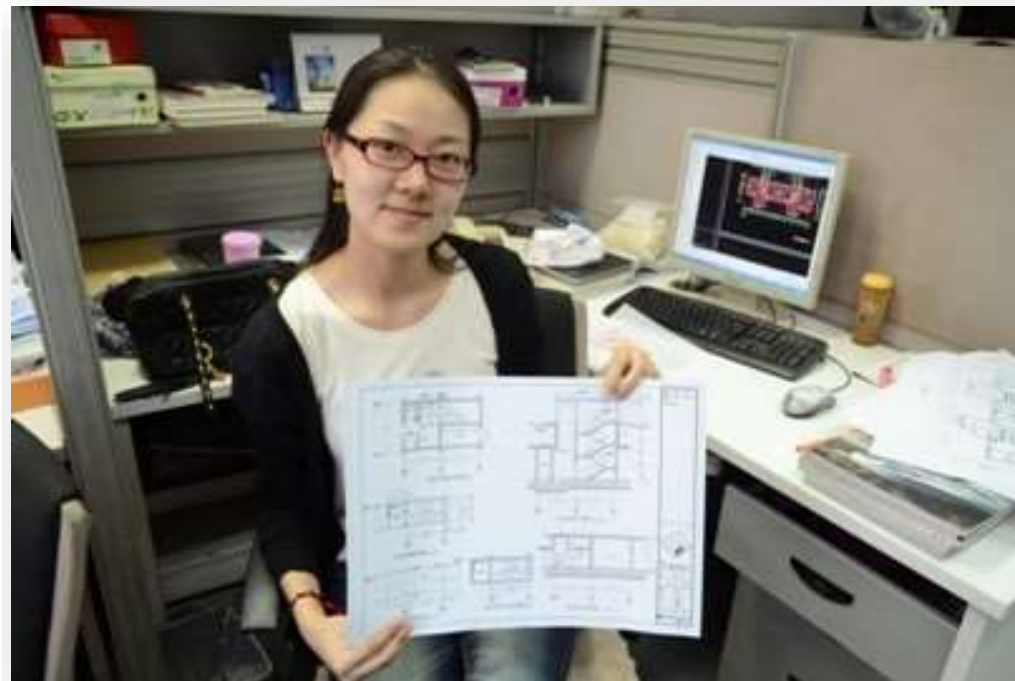
- 工程语言
- 制图方法
- 图纸
- 文字
- 图线
- 尺寸
- 比例



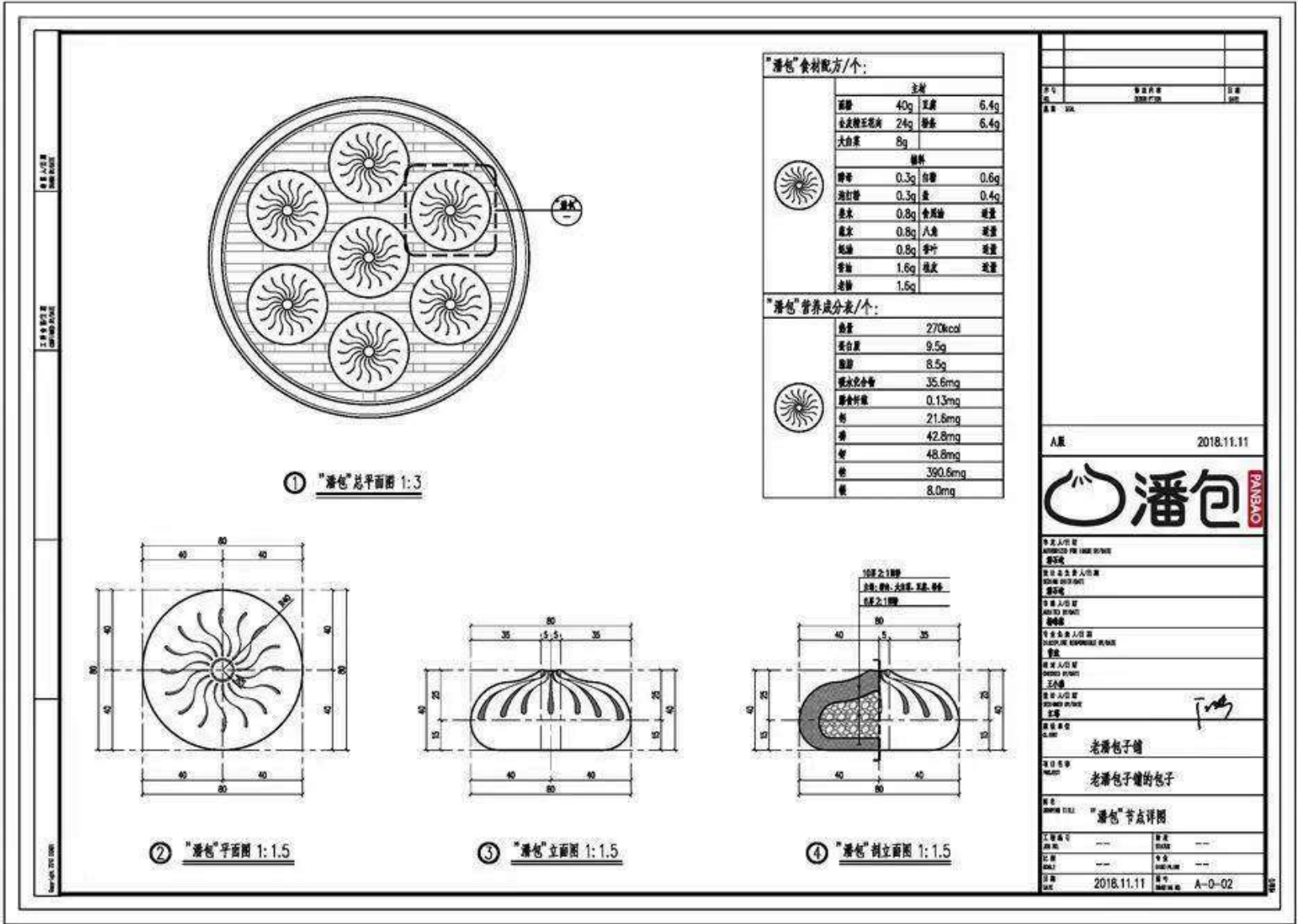


工程语言

- 自然语言
- 数学语言
- 计算机语言
- 工程语言



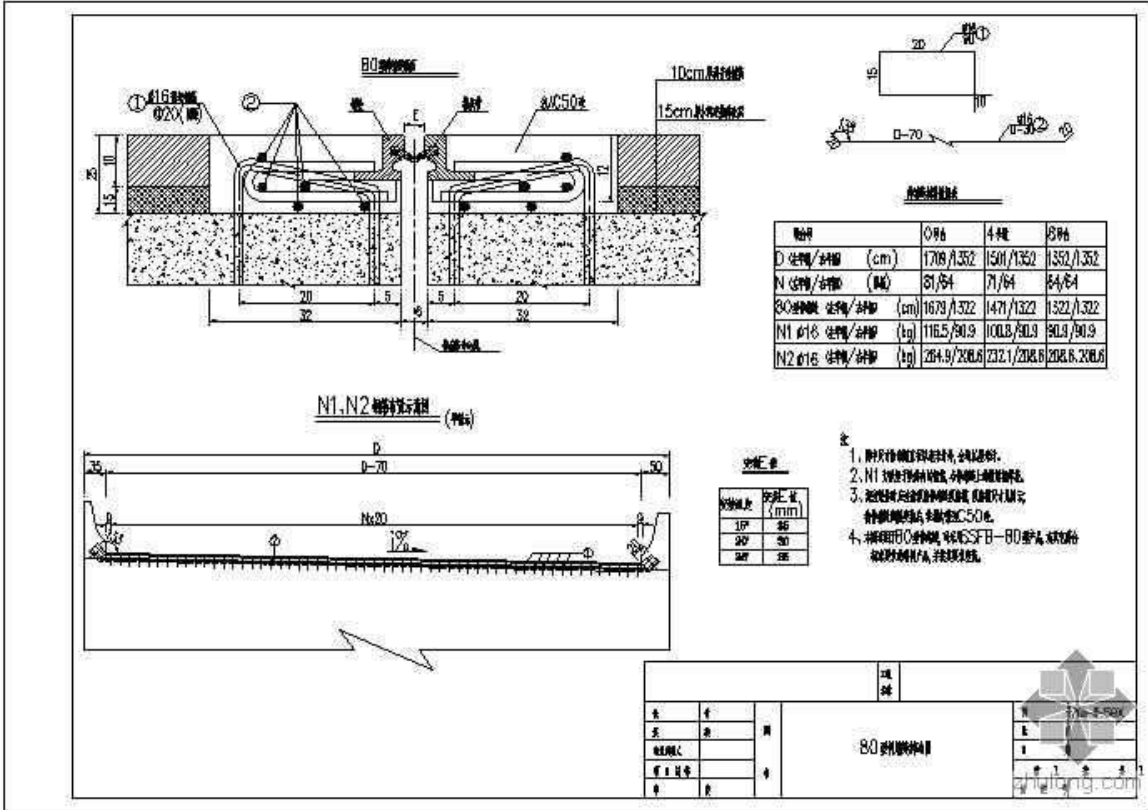
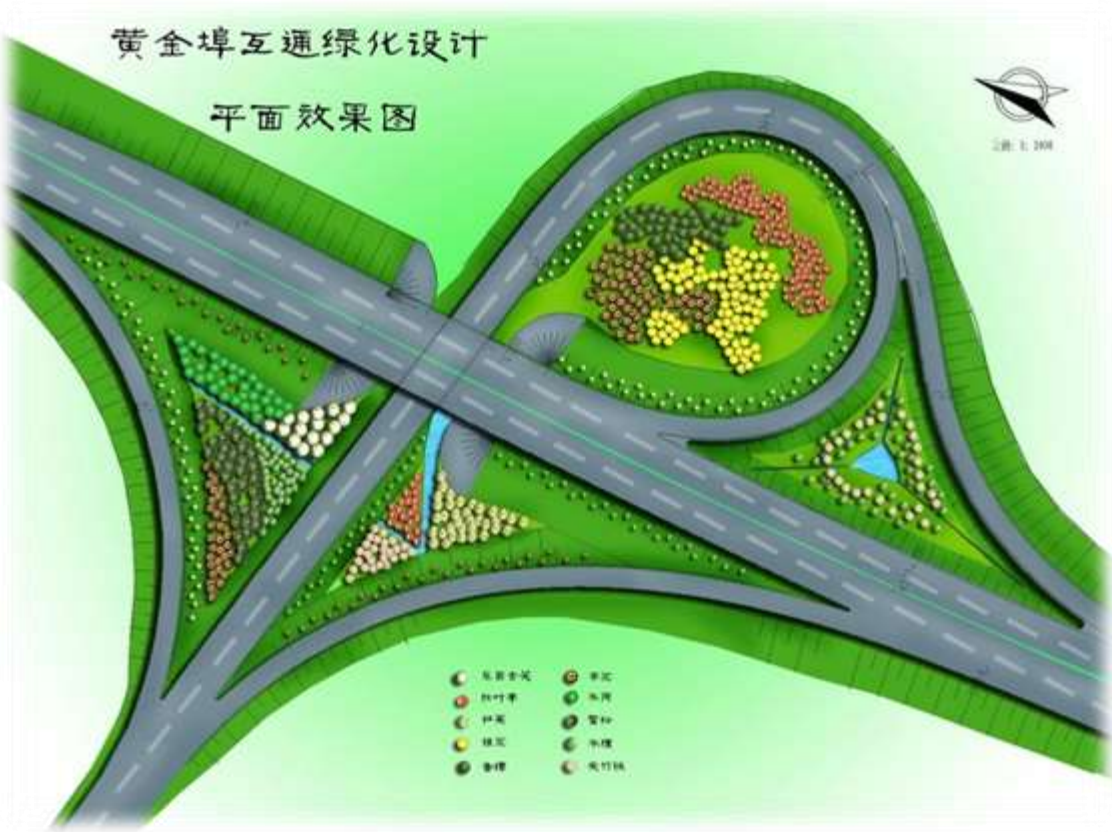
■ 几何图



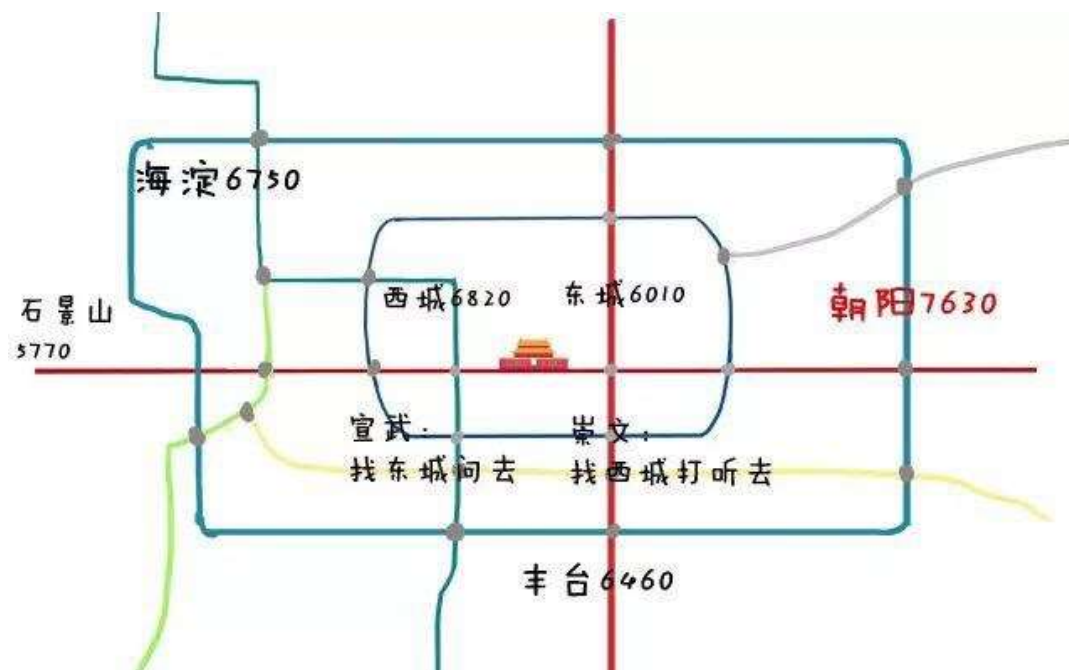
■ 建筑图



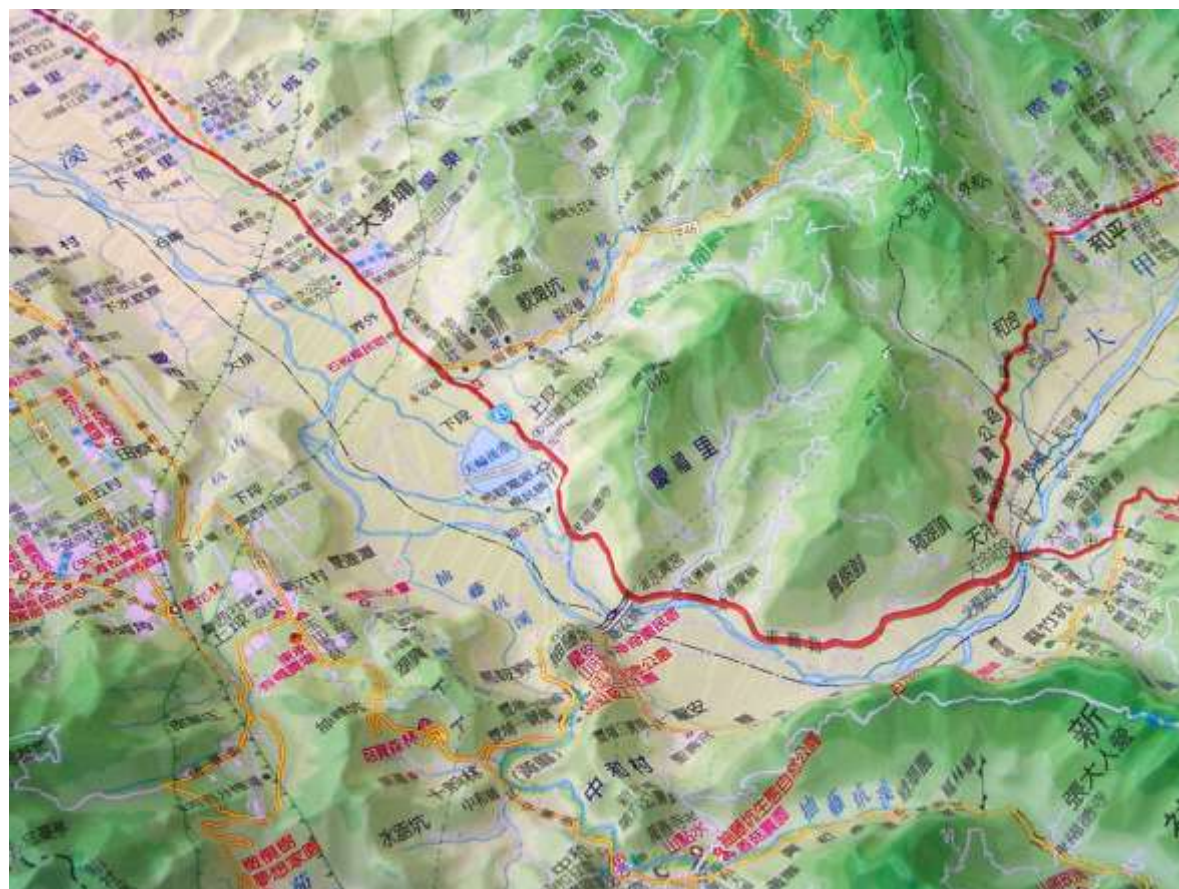
■ 土木图



■ 地图

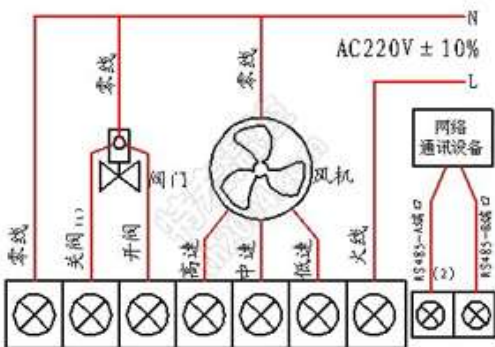


■ 地形图



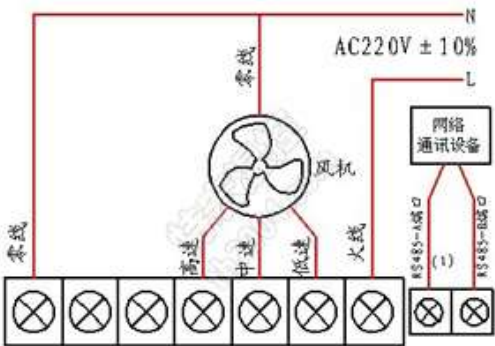
■ 电气图

两管制接线图



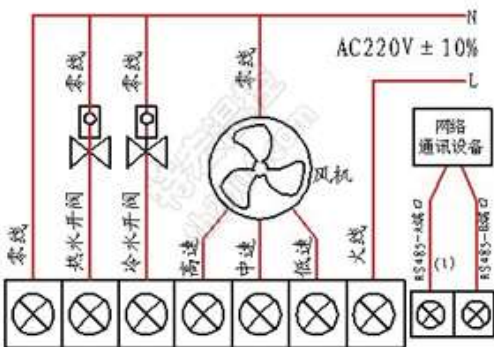
- (1). 如是两线一控或者三线一控阀门, 此路不接。
(2). 如果无RS-485功能, 此路不接。

通风设备接线图



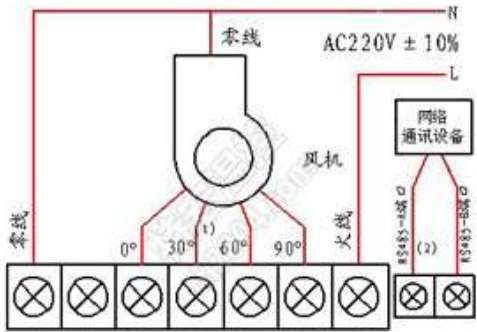
- (1). 如果无RS-485功能, 此路不接。

四管制接线图

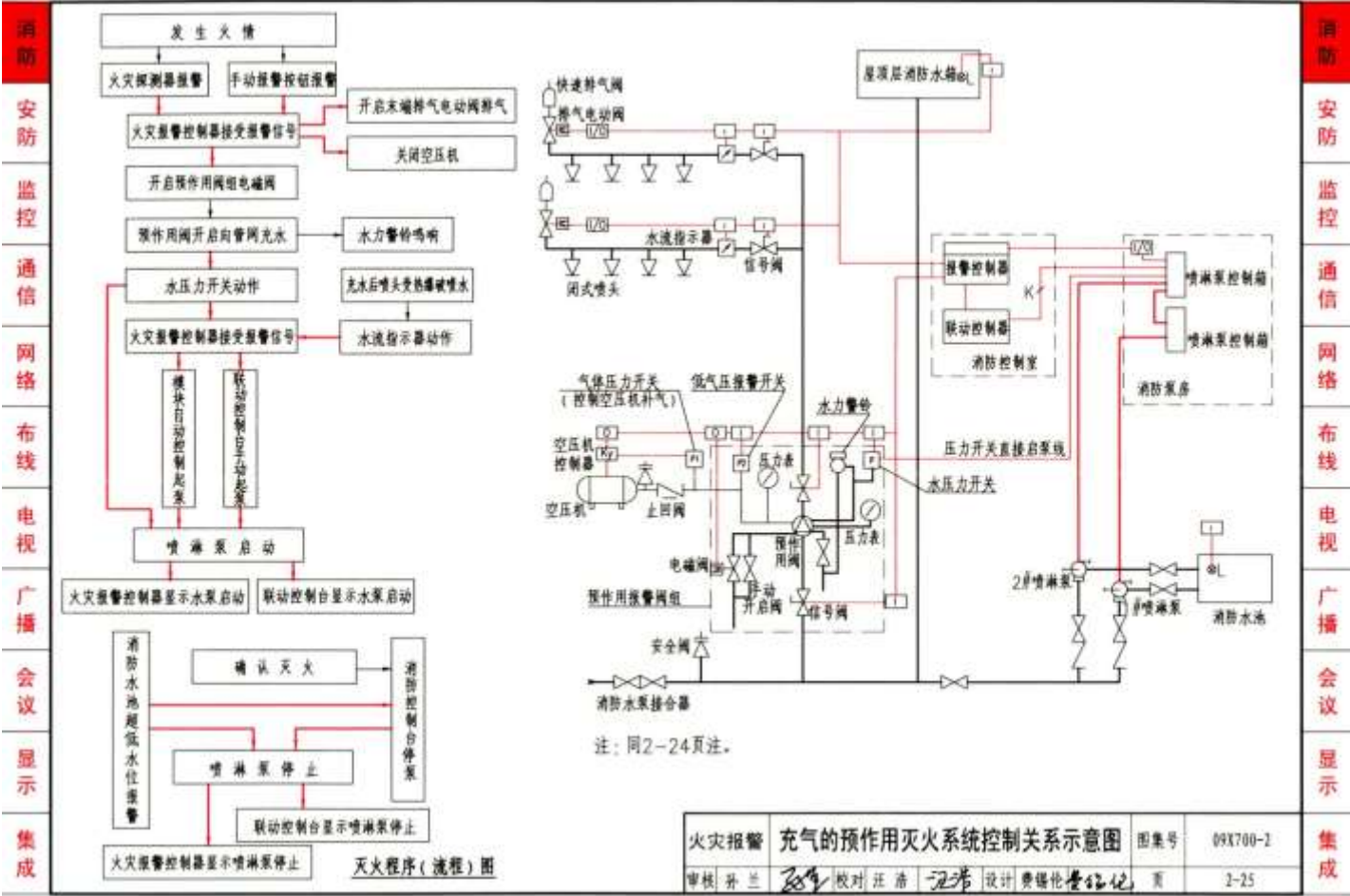


- (1). 如果无RS-485功能, 此路不接。
备注: 此型号温控器可同时控制风机盘管系统和水采暖系统

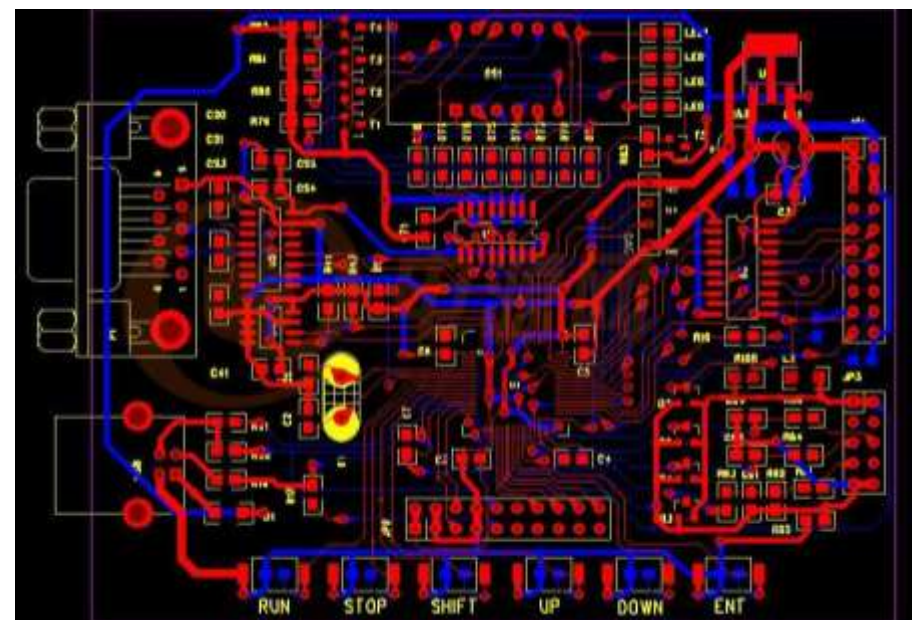
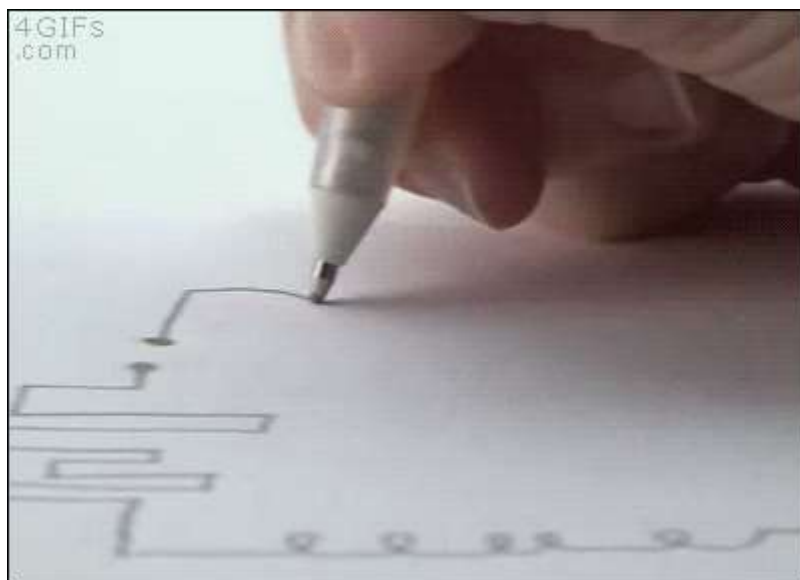
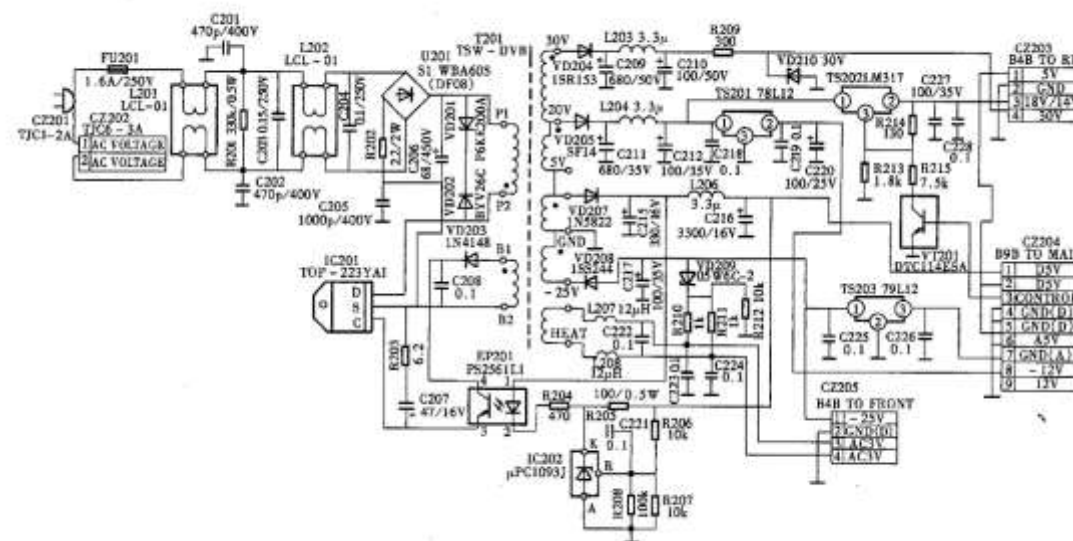
风阀接线图



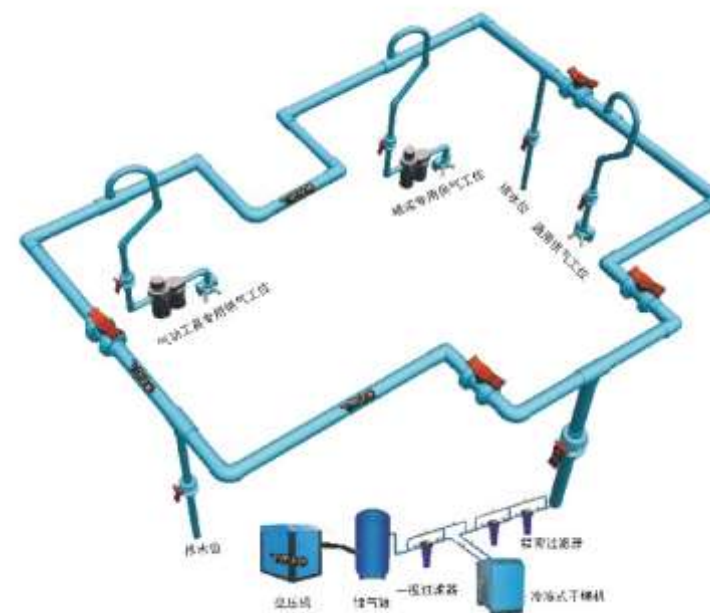
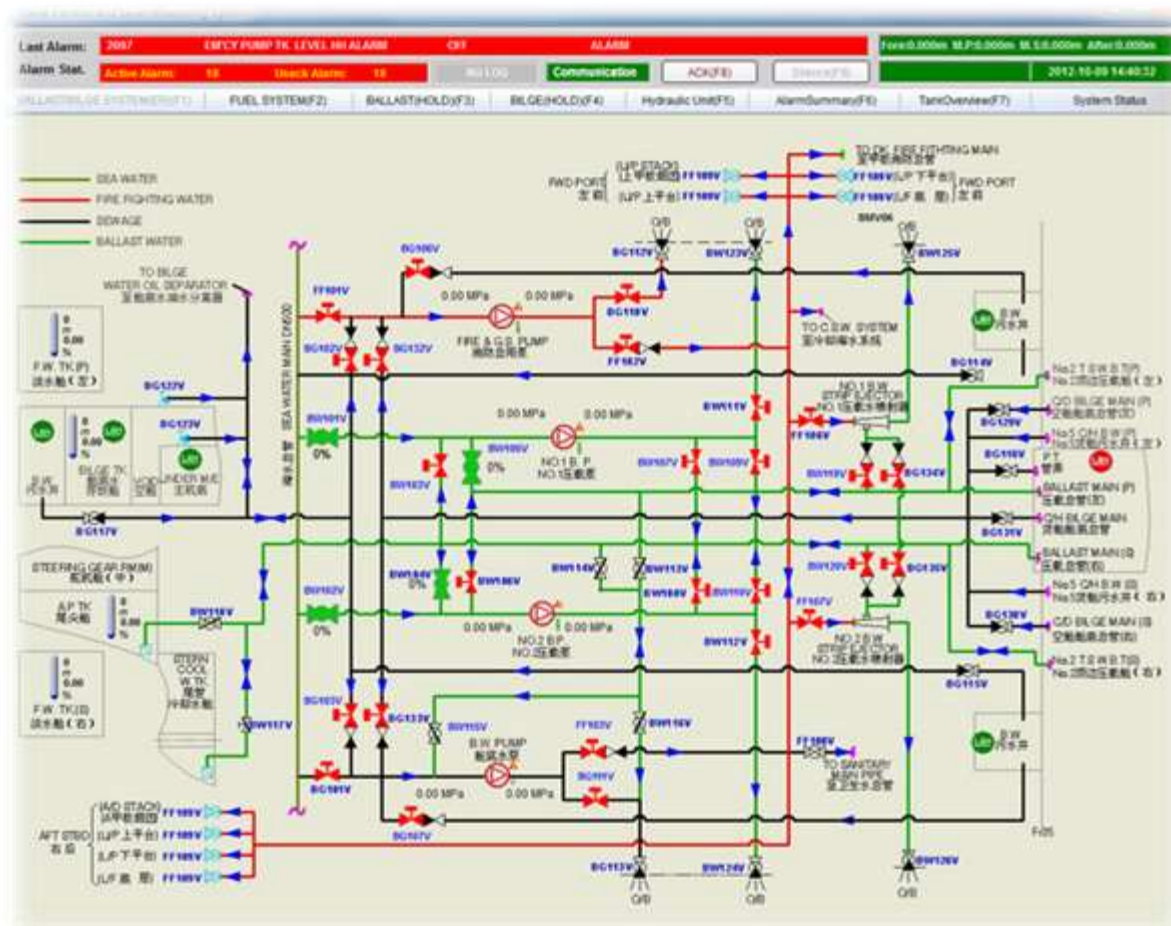
- (1). 如为开关型, 30° 和60° 不接。
(2). 如果无RS-485功能, 此路不接。



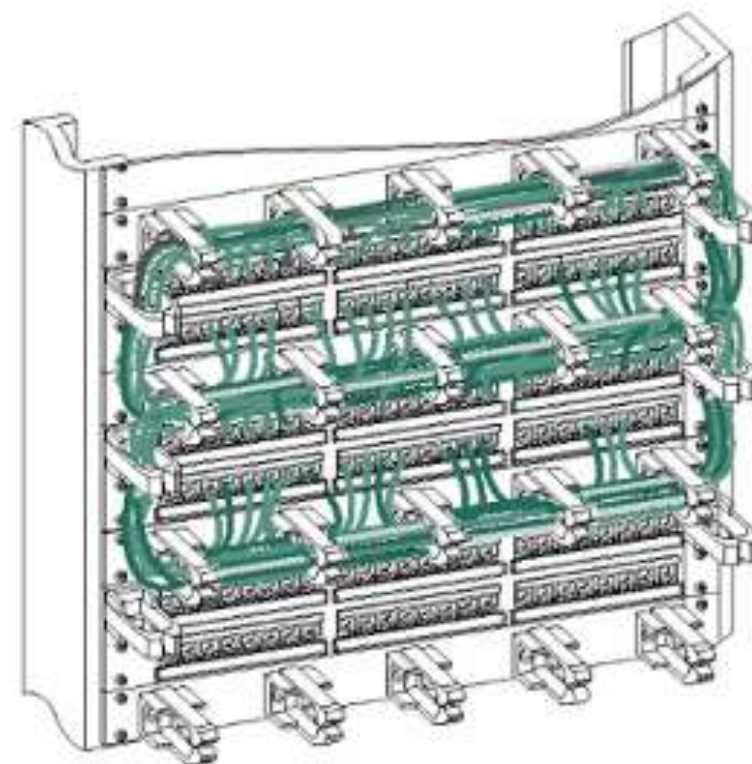
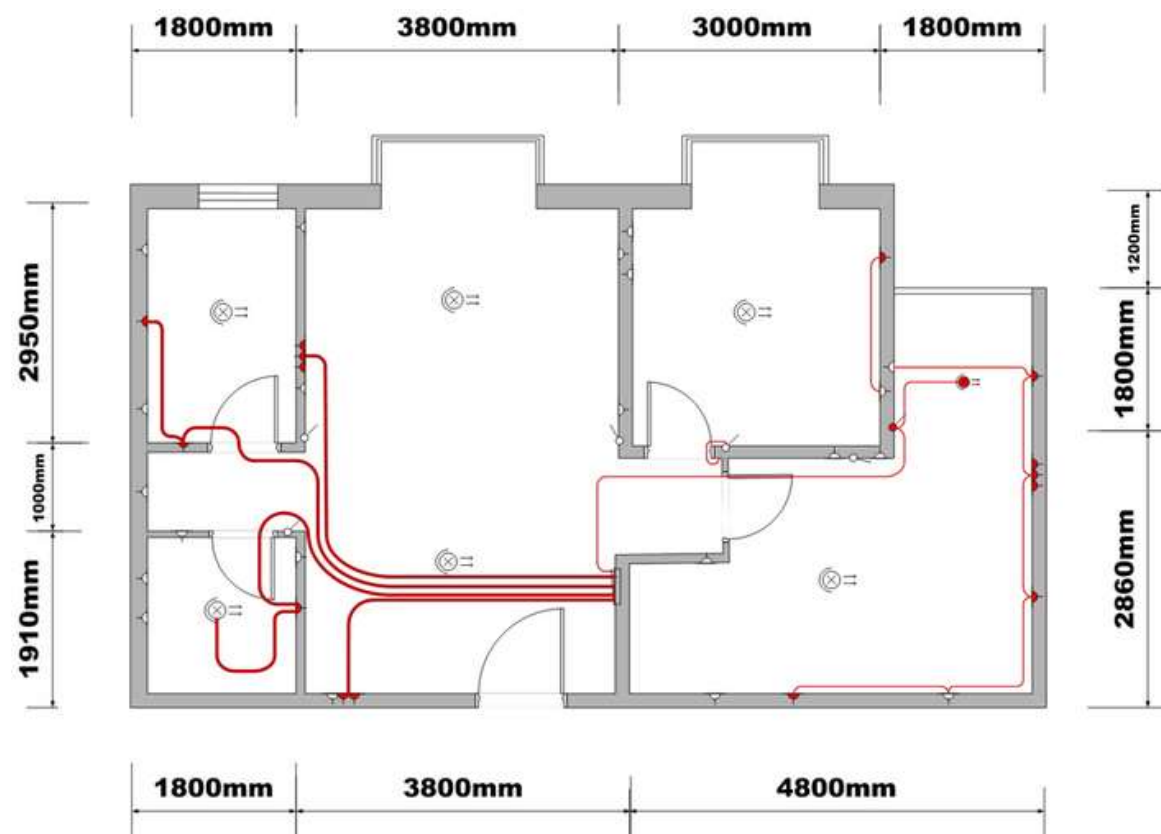
■ 电路图



■ 管路图



■ 布线图

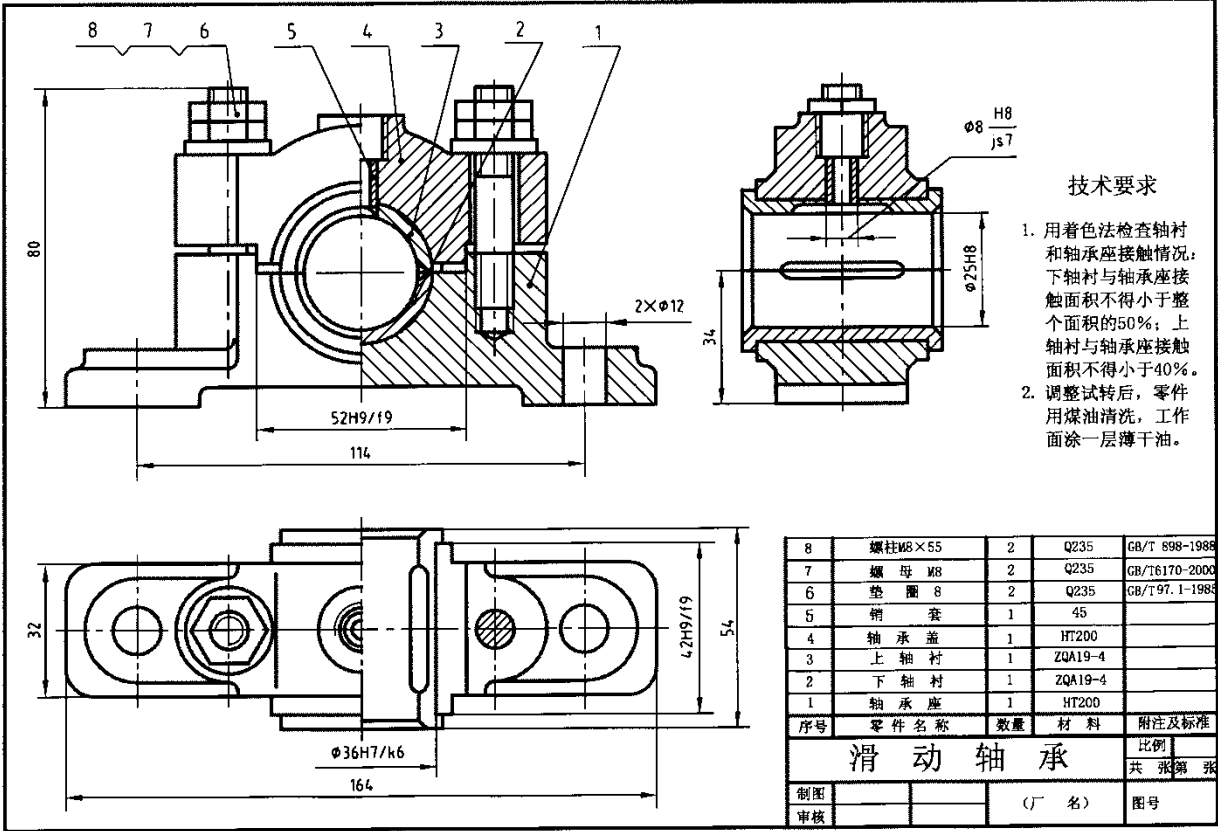
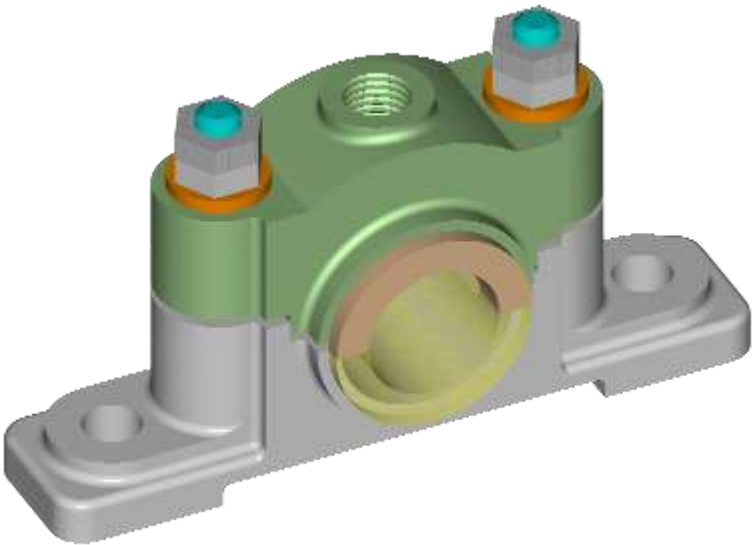


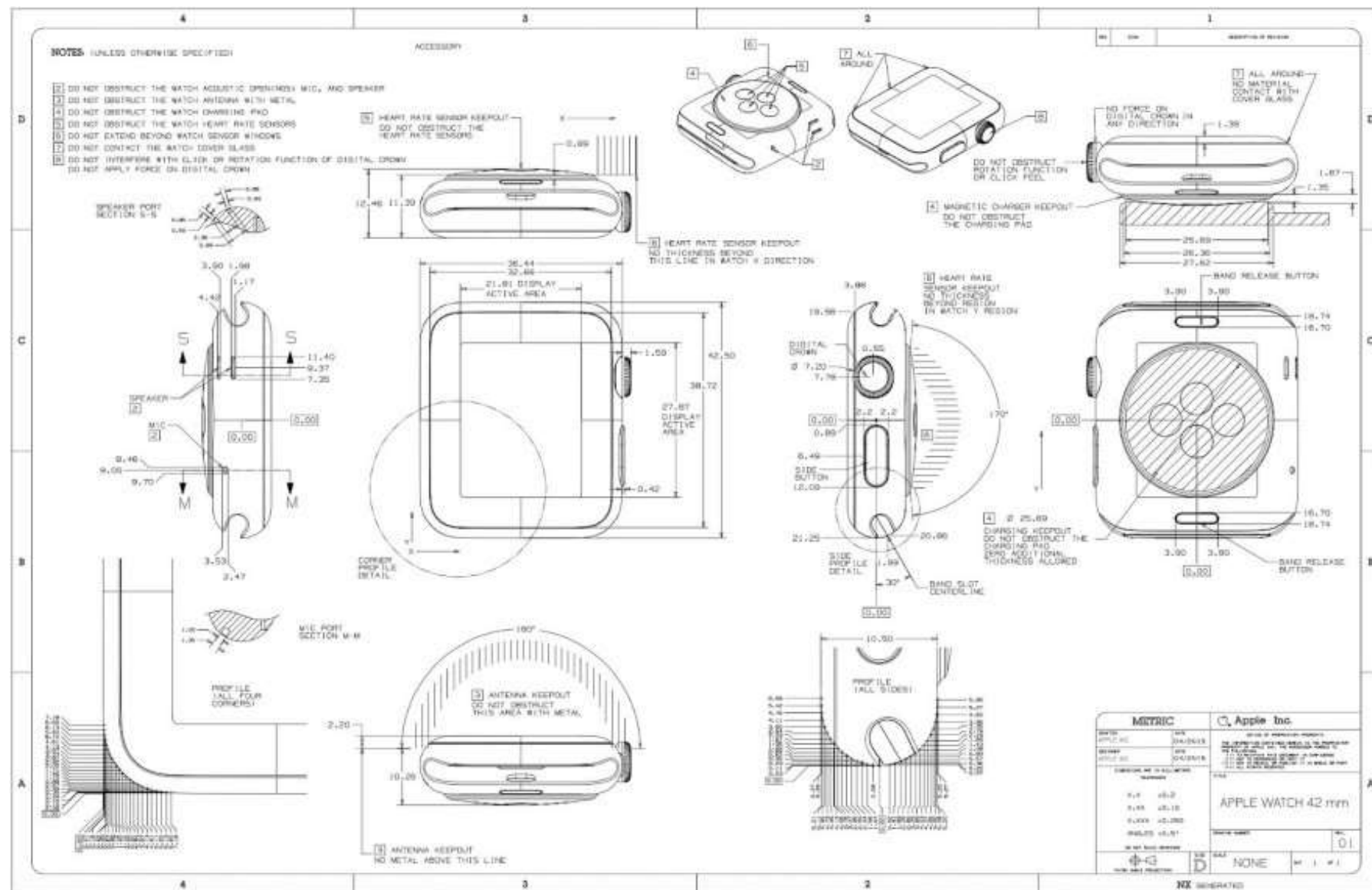
■ 示意图

					
直行	向左转弯	向右转弯	直行和向左转弯	直行和向右转弯	向左和向右转弯
					
靠右侧道路行驶	靠左侧道路行驶	立交直行和左转弯行驶	立交直行和右转弯行驶	环岛行驶	单行路(向左或向右)
					
单行路(直行)	步行	鸣喇叭	最低限速	干路先行	会车先行

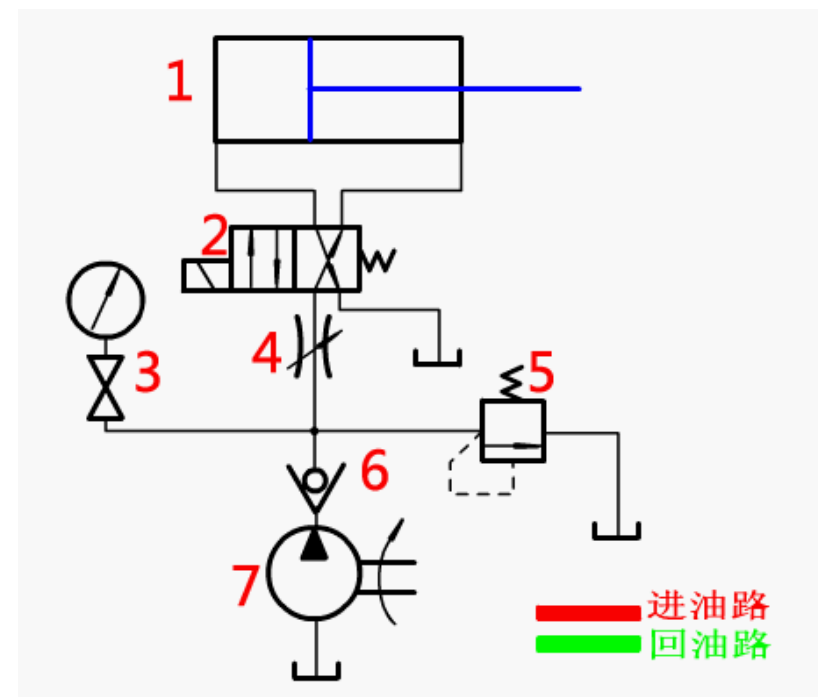
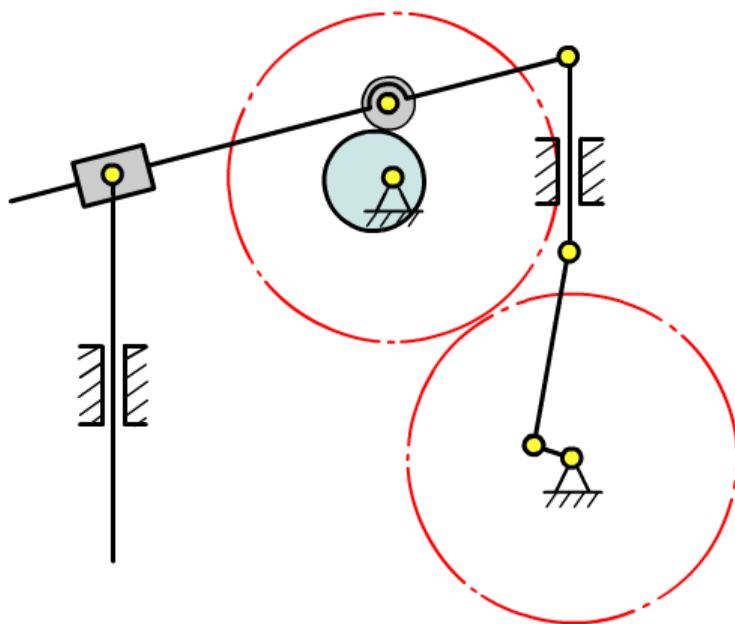


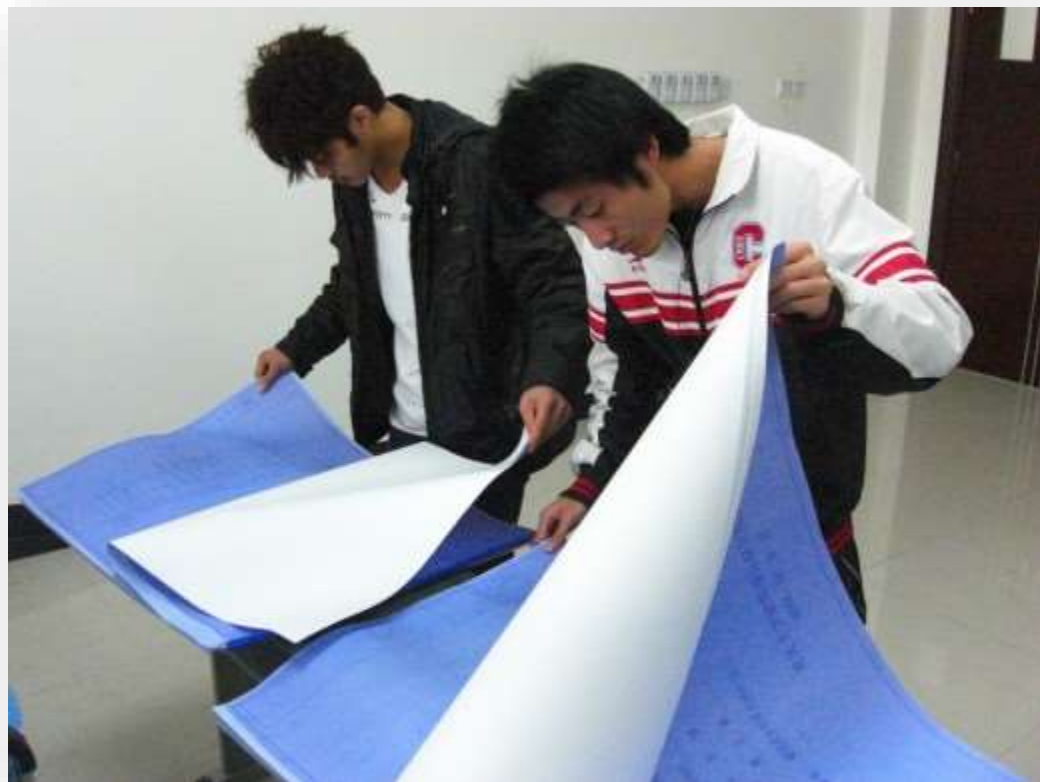
机械图



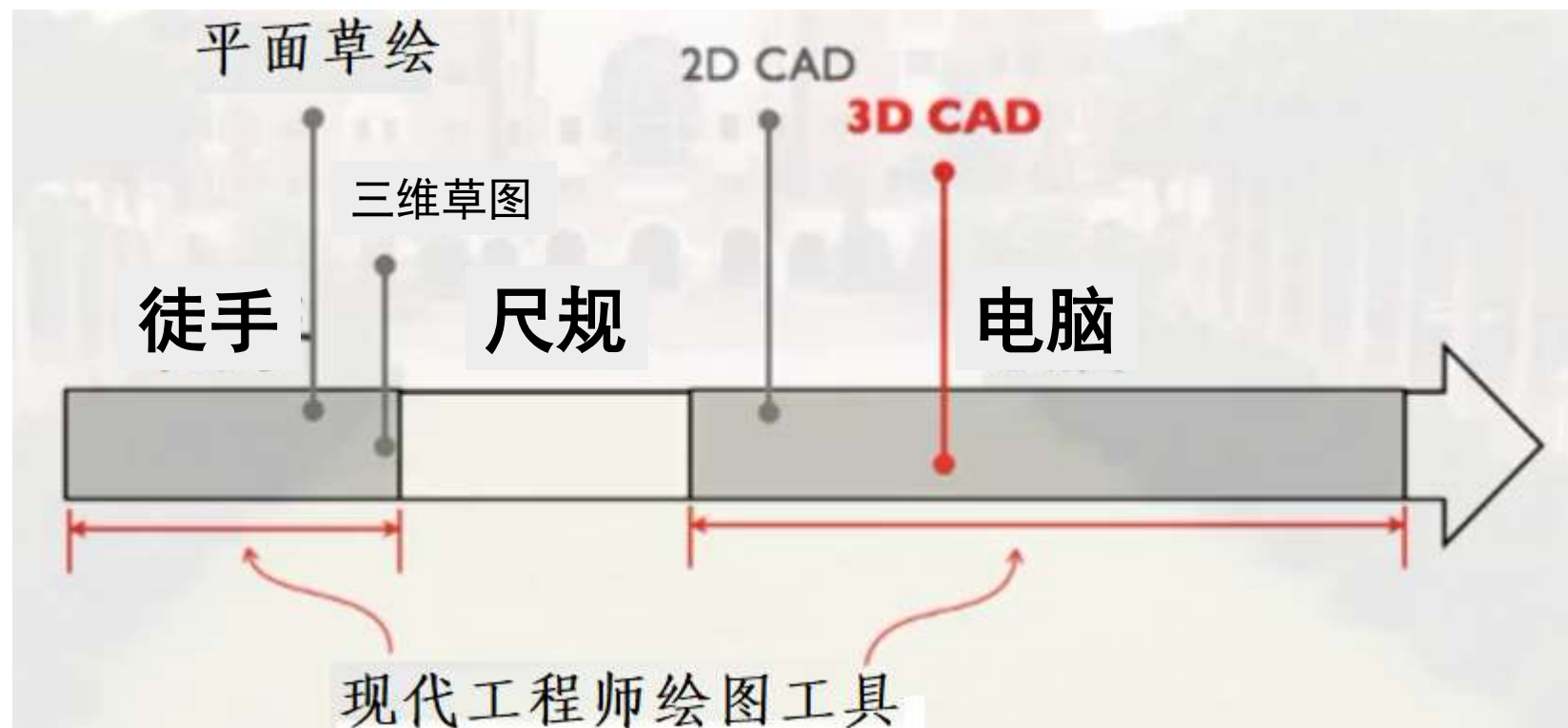


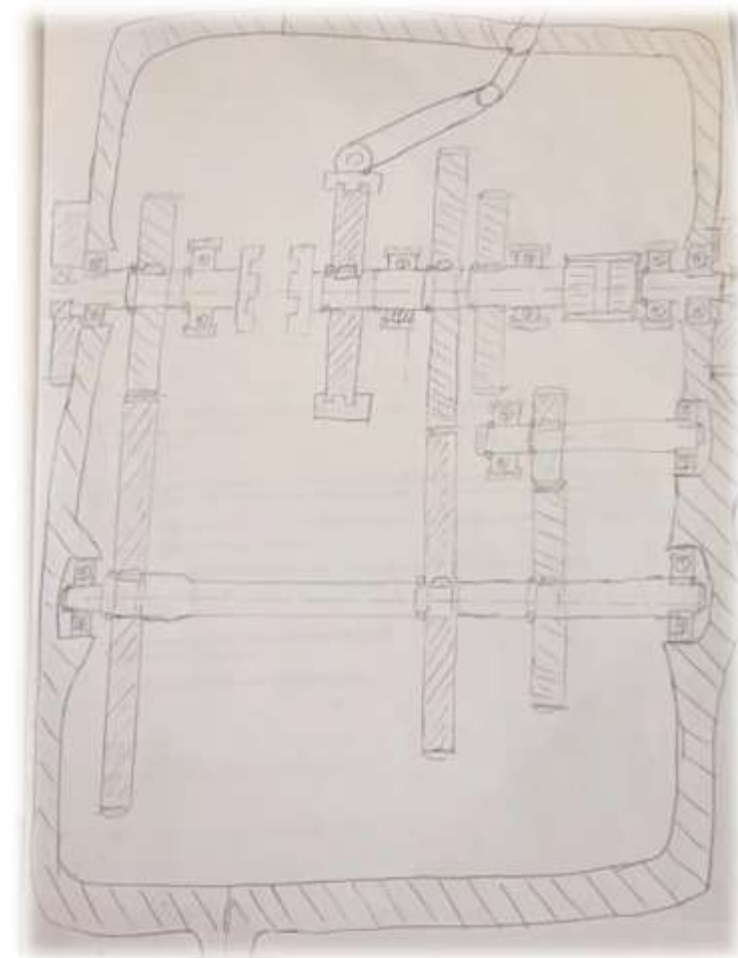
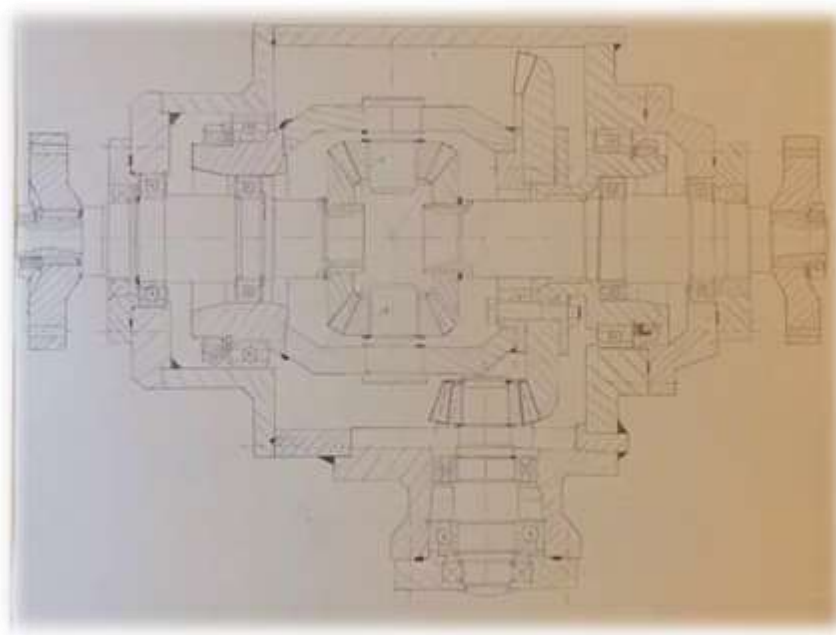
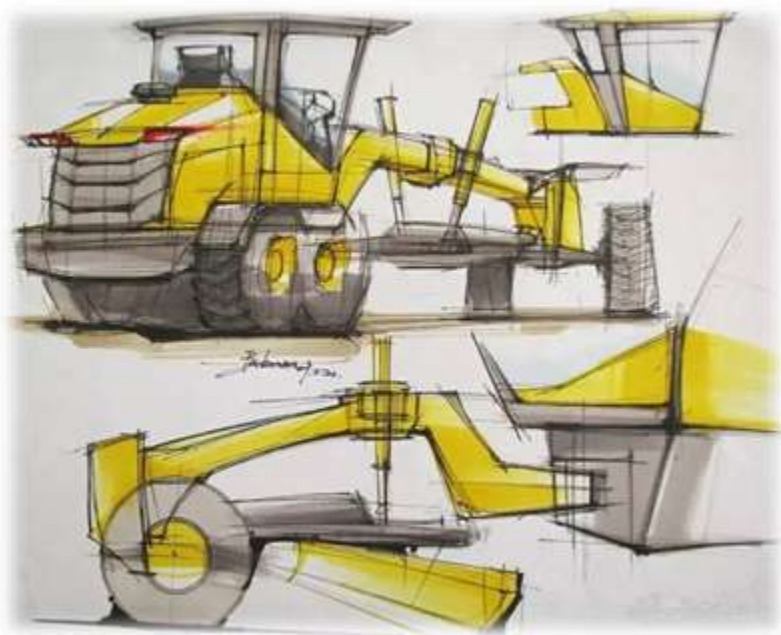
■ 原理图

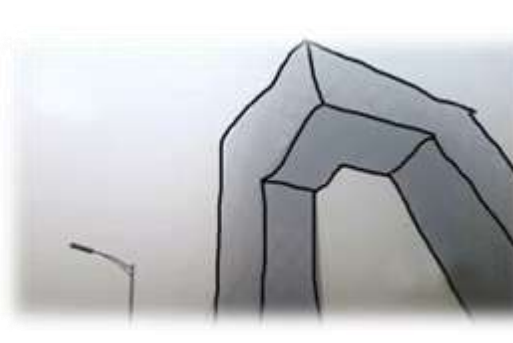
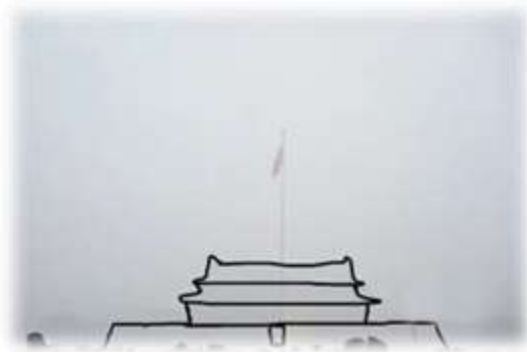




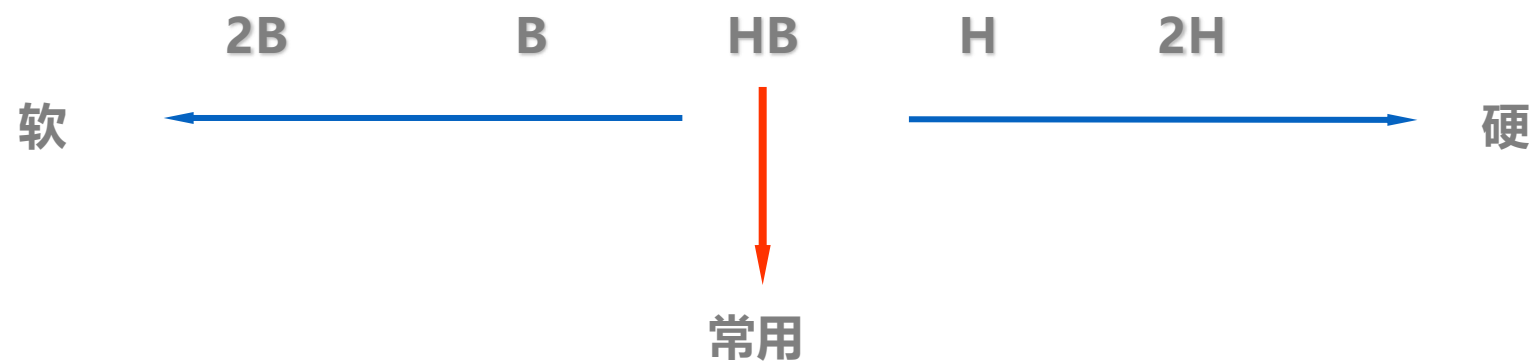
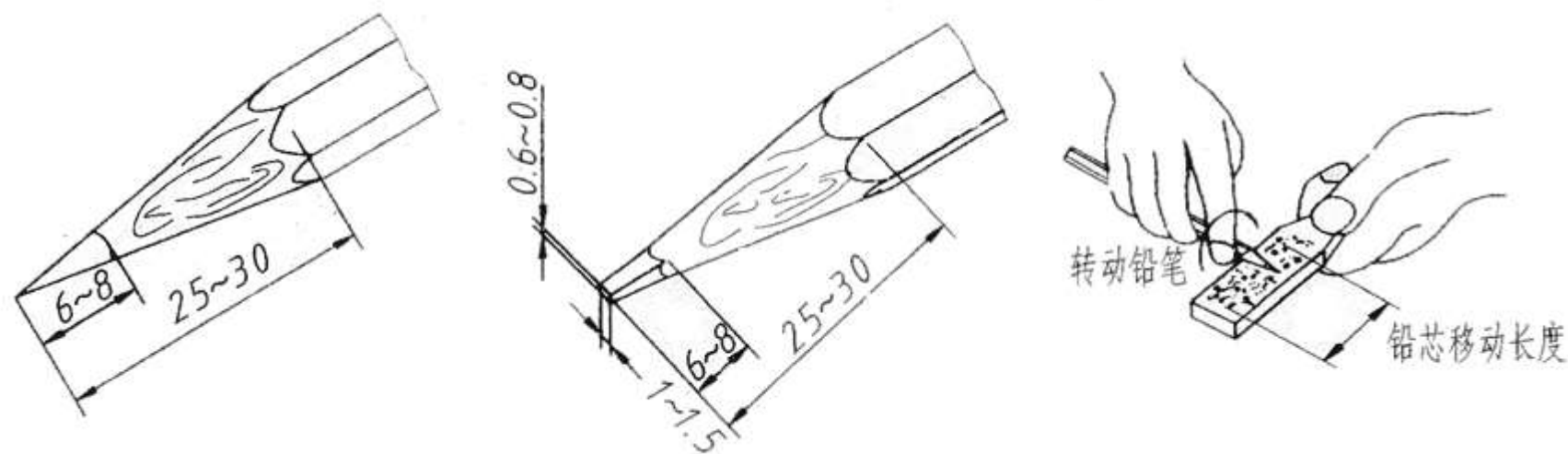
■ 制图方法

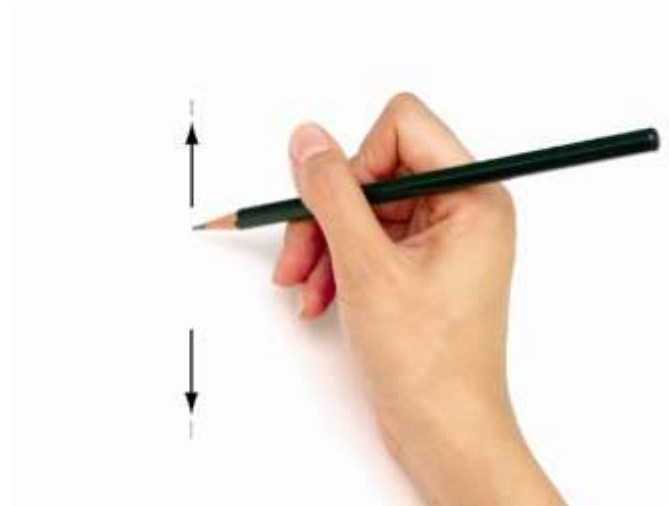
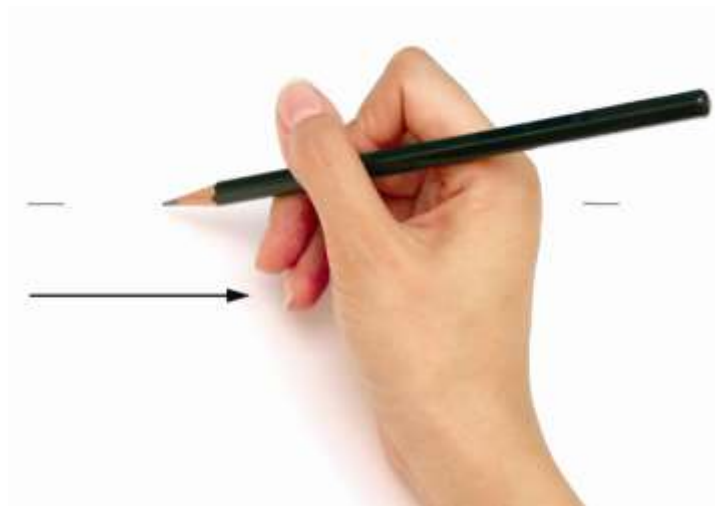




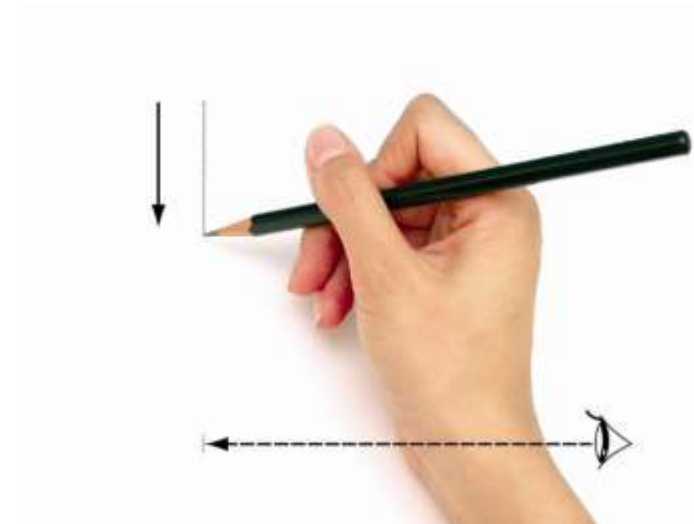








- ✓ 徒手绘图着重手和眼的互相配合，所以在真正画线前应先试画。试画时，先用手执笔，令笔尖不触及画纸，然后将笔在起点和终点间直线移动，以作手眼配合练习。



- ✓ 将笔尖放在起点上，用眼注视终点，然后轻力执笔画直线到终点。如果用右手执笔，画水平线时通常由左至右绘画会较为方便。画垂直线时则通常会由上至下绘画。



- ✓ 如果要绘画均匀分布的倾斜线，应先在画纸上均匀地标示各线的起点和终点。跟着，便手眼配合地用笔画线连接各起点和终点。在画线时，根据斜线的倾斜方向来选择合适的画线方向和先后次序。



只摆动手臂会画出弧线



画长直线时移动手臂



画短直线时移动手腕

- ✓ 用手画线时，如果只让手臂自然地沿关节摆动，往往会好像圆规般画出弧线。所以，画长直线时要适当地移动手臂，以免画成曲线。相似地，画短直线时要适当地移动手腕。

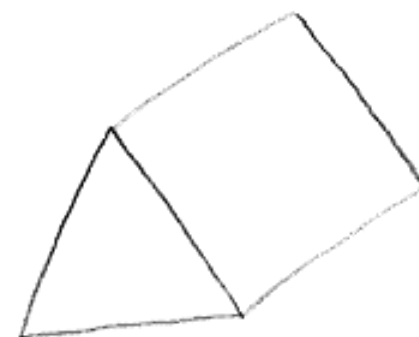
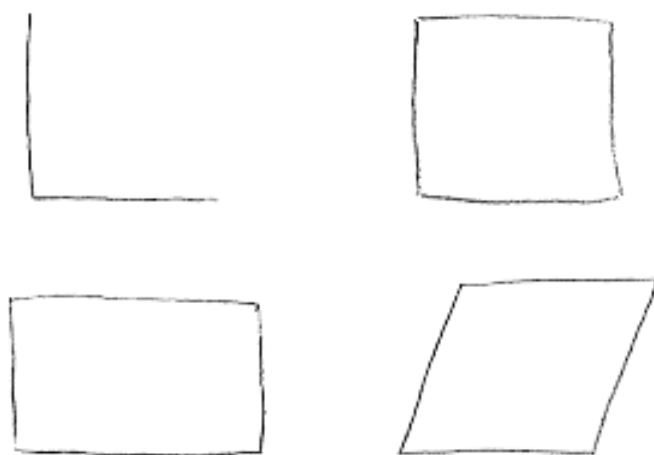


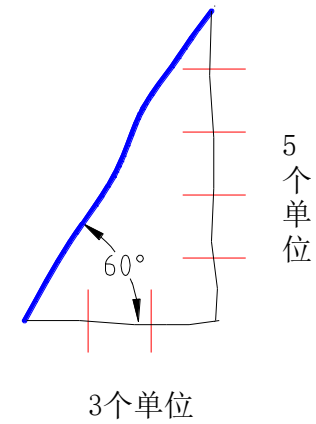
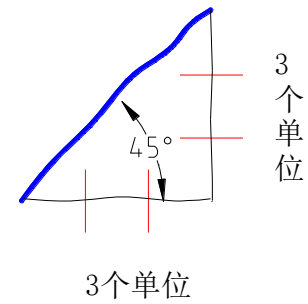
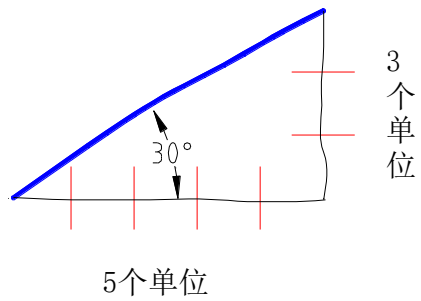
画线前没有标示起点和终点



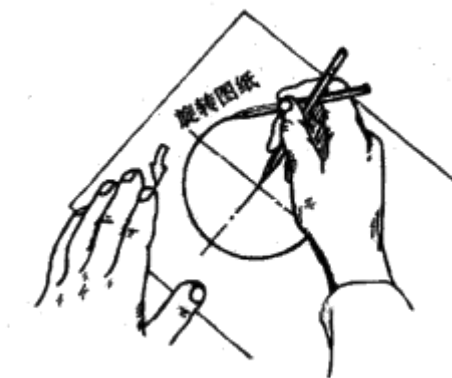
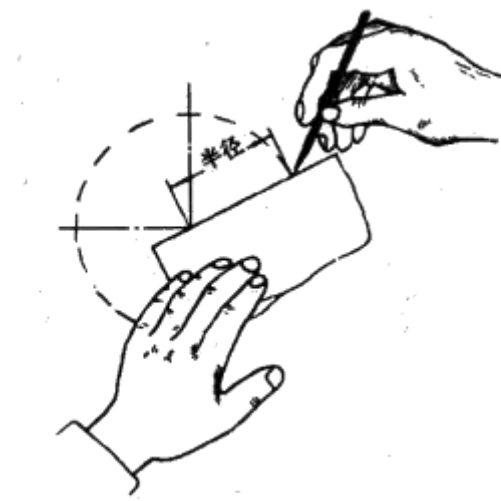
画线前先标示起点和终点

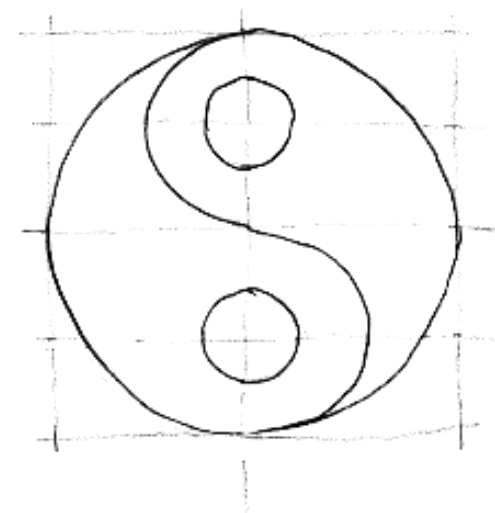
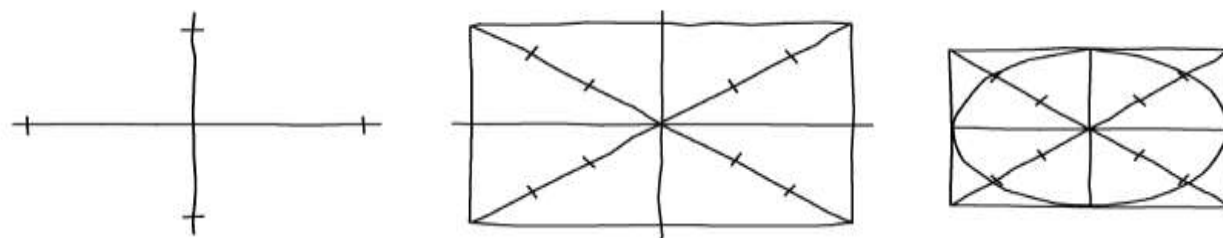
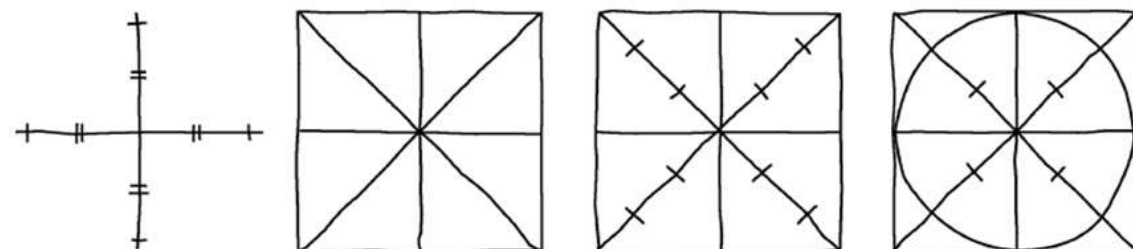
- ✓ 如果只靠眼来判断直线的方向，线条容易偏移。所以，徒手画直线时应先标示线条的起点和终点，以准确地连成直线。

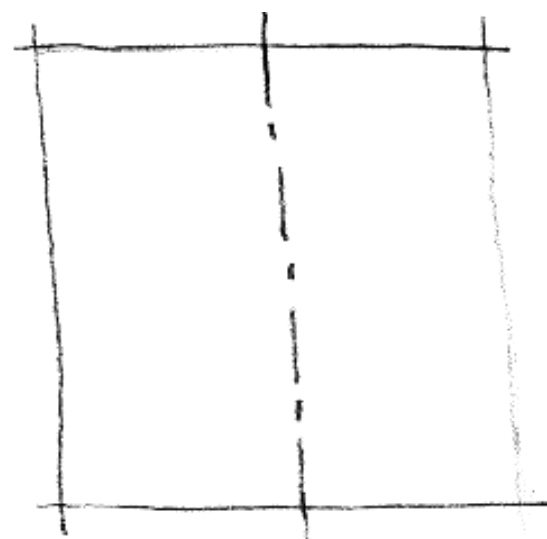




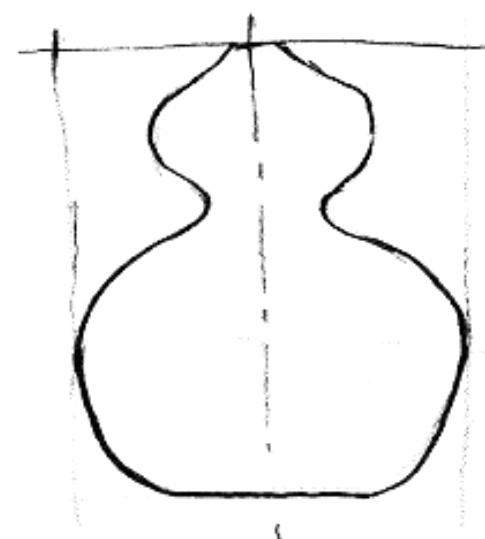




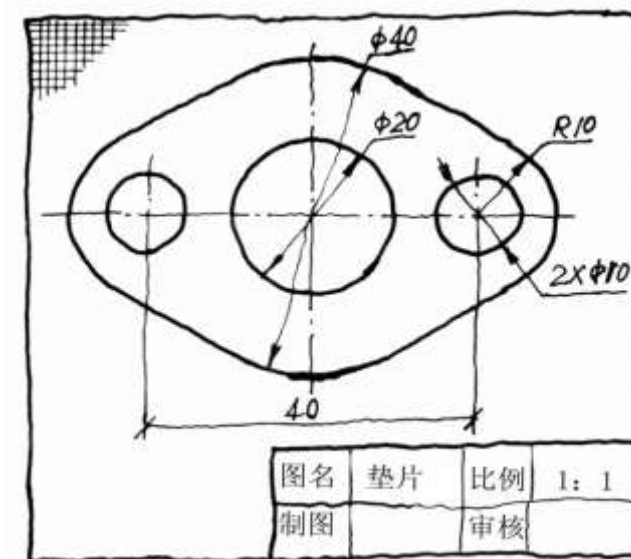
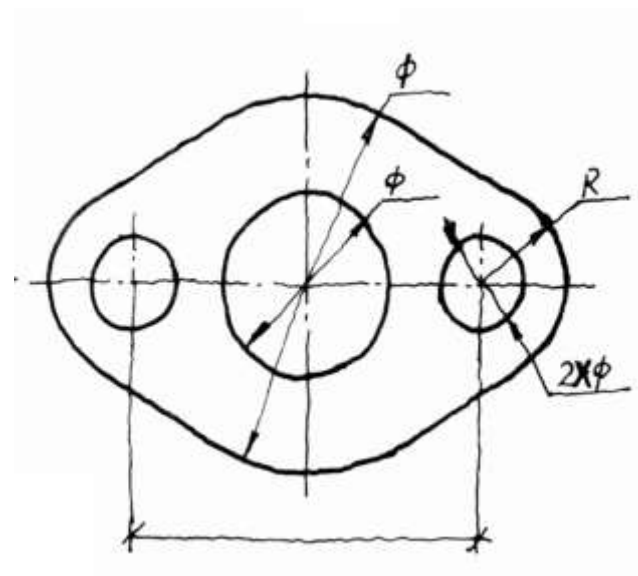




加上中心线

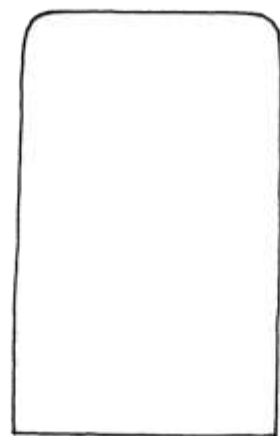


绘画曲线





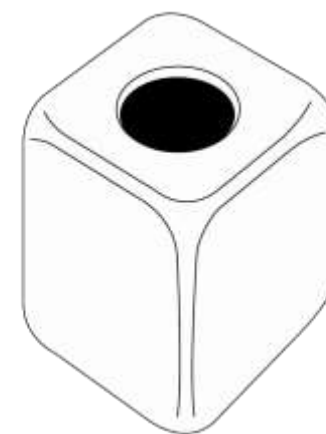
正面观察



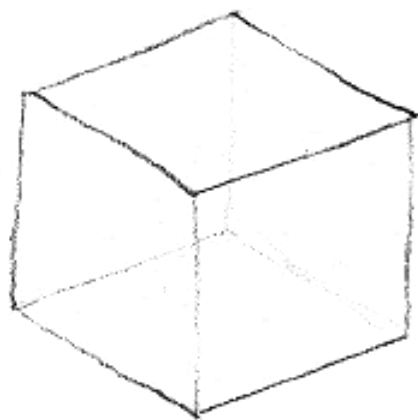
正投影图



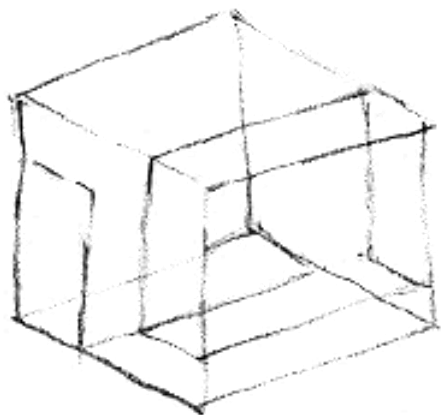
倾斜观察



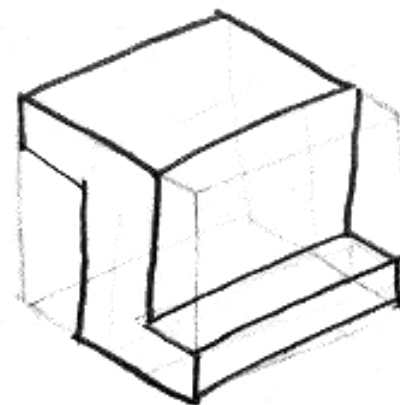
立体图



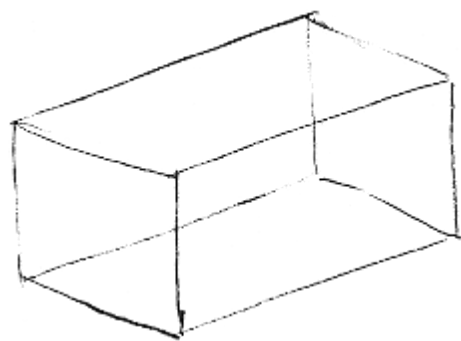
绘画立方体外框



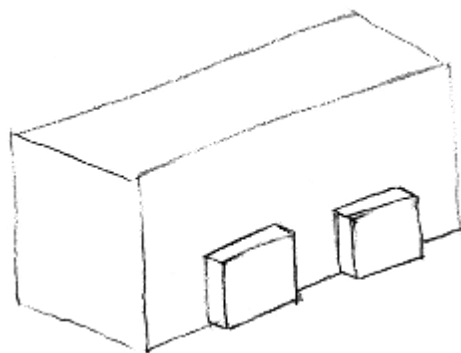
加上细节



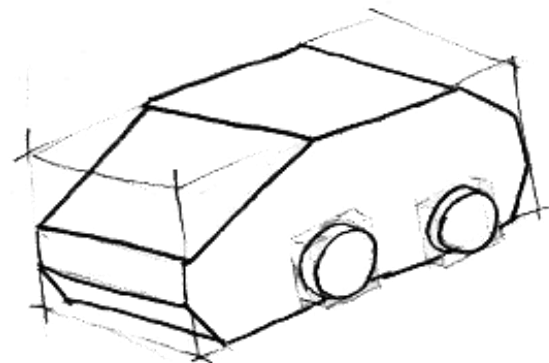
绘画立体图



绘画外框

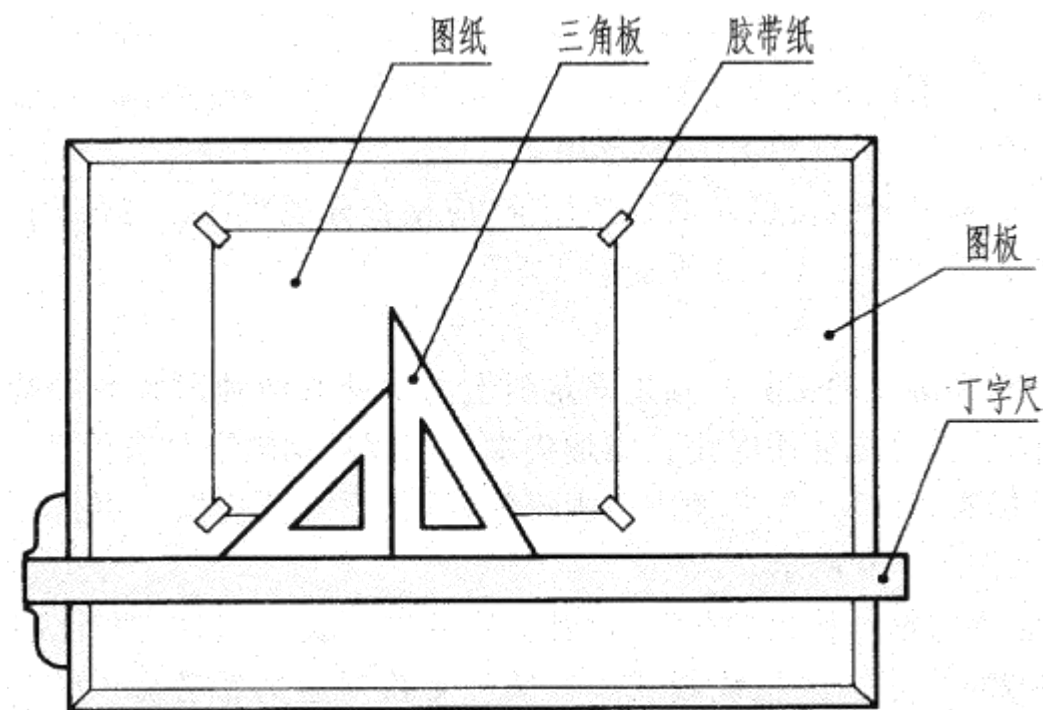


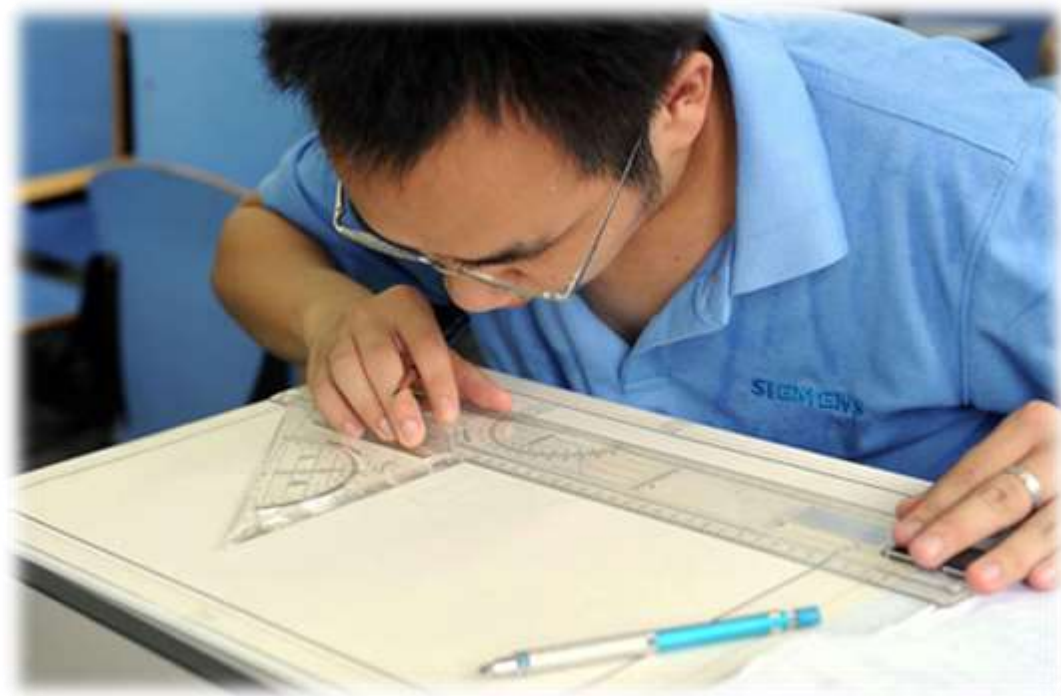
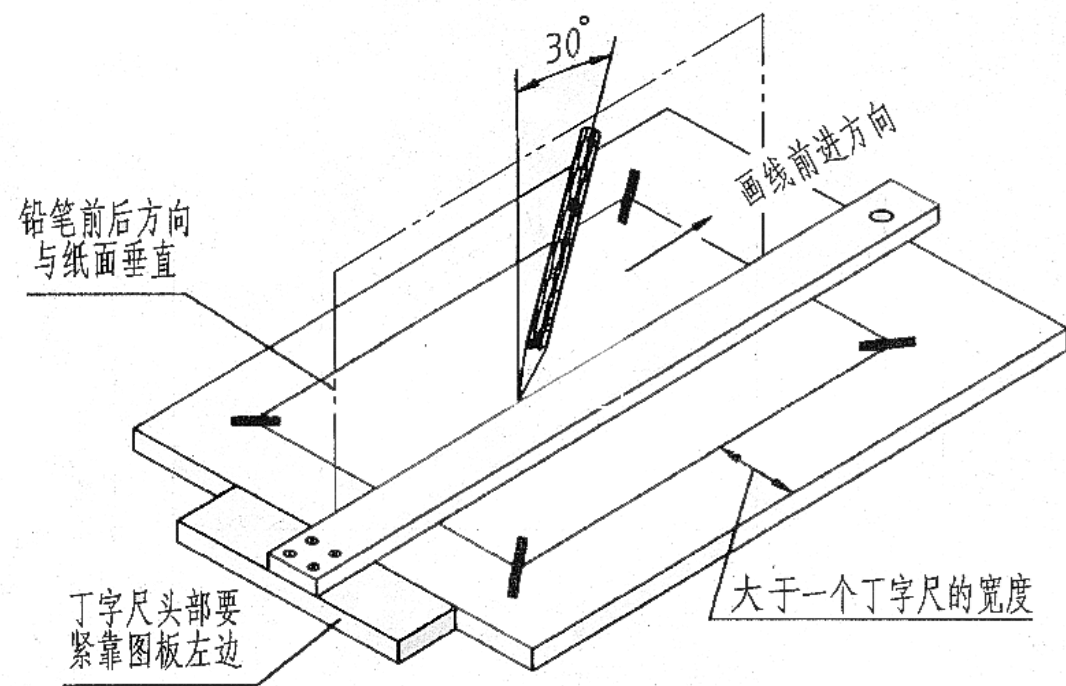
分割各部分



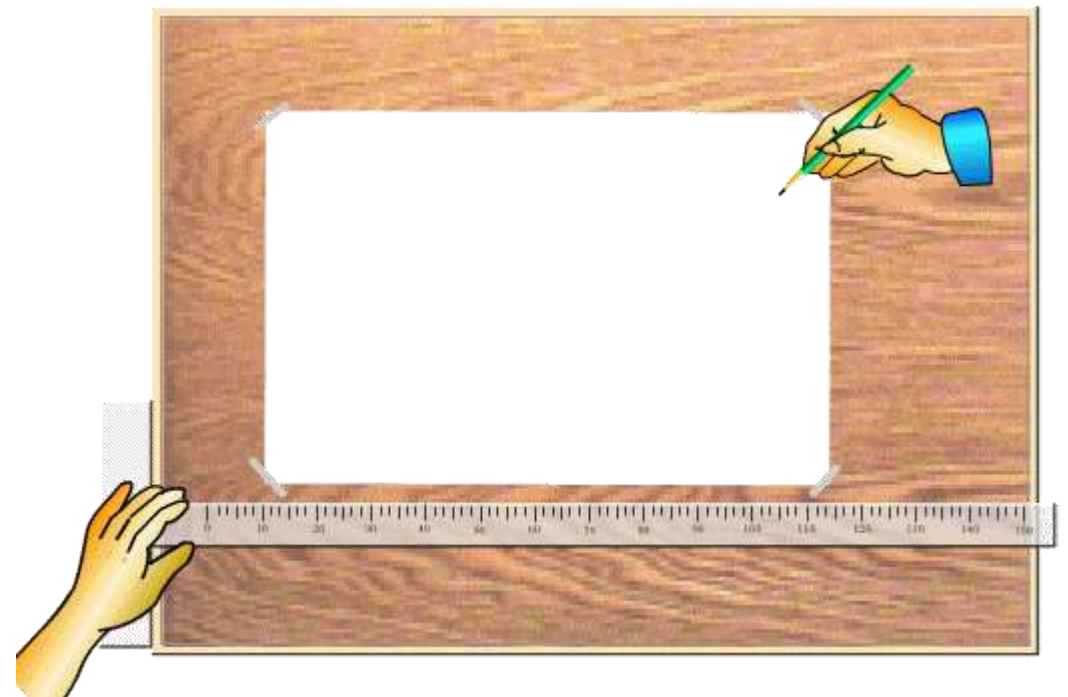
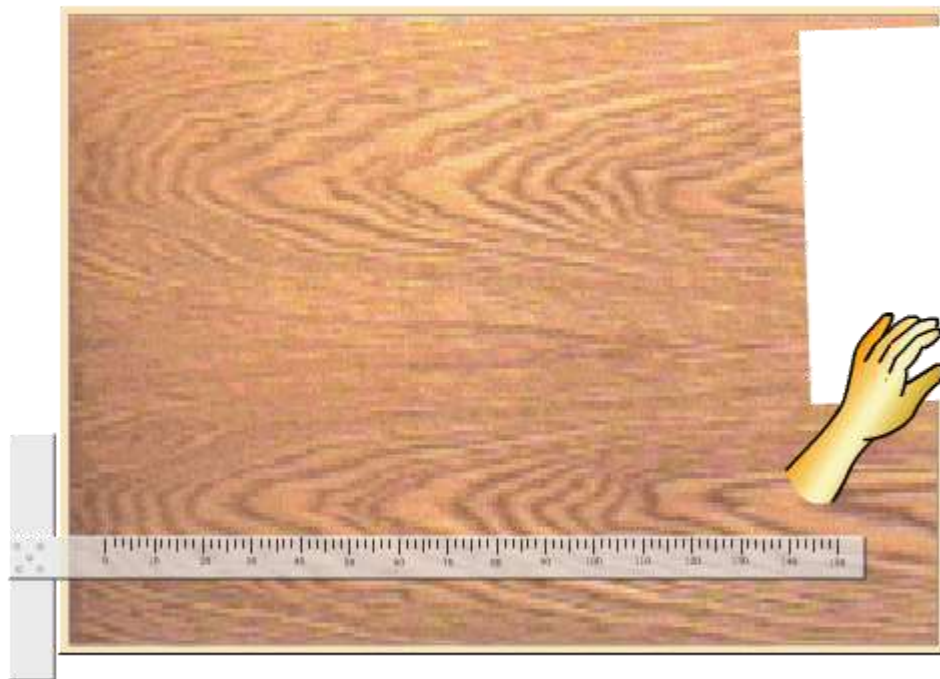
绘画立体图

手绘自行车





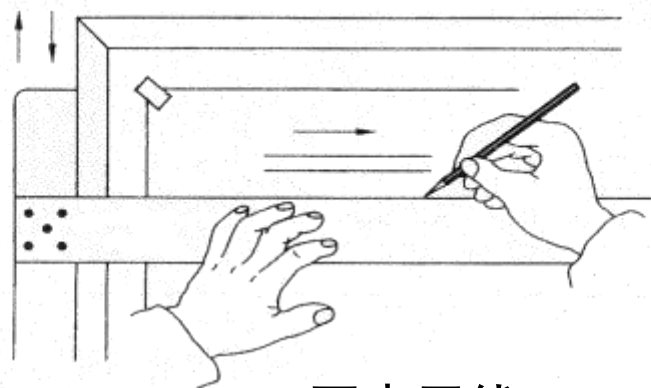
尺规制图：图板+丁字尺



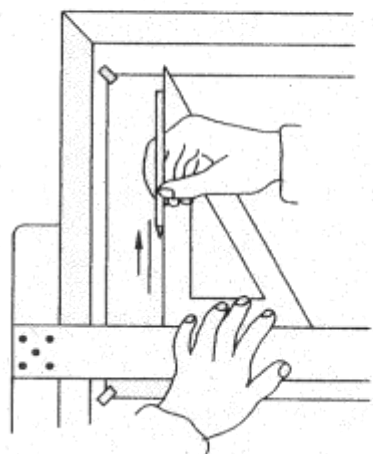
图版主要用来铺放和固定图纸

各种绘图工具和仪器需要借助于平整、光滑的图板面进行绘图

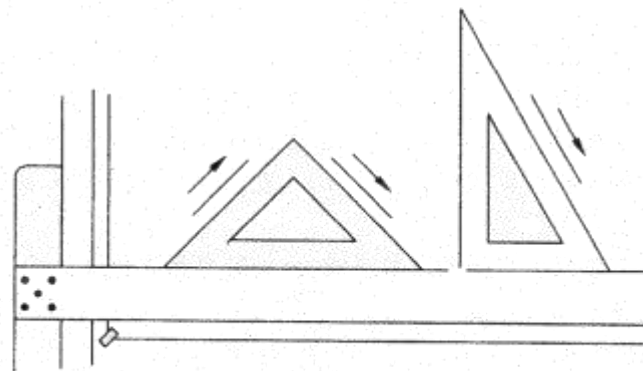
丁字尺也以图板平直的工作边为依靠进行移动和工作



画水平线

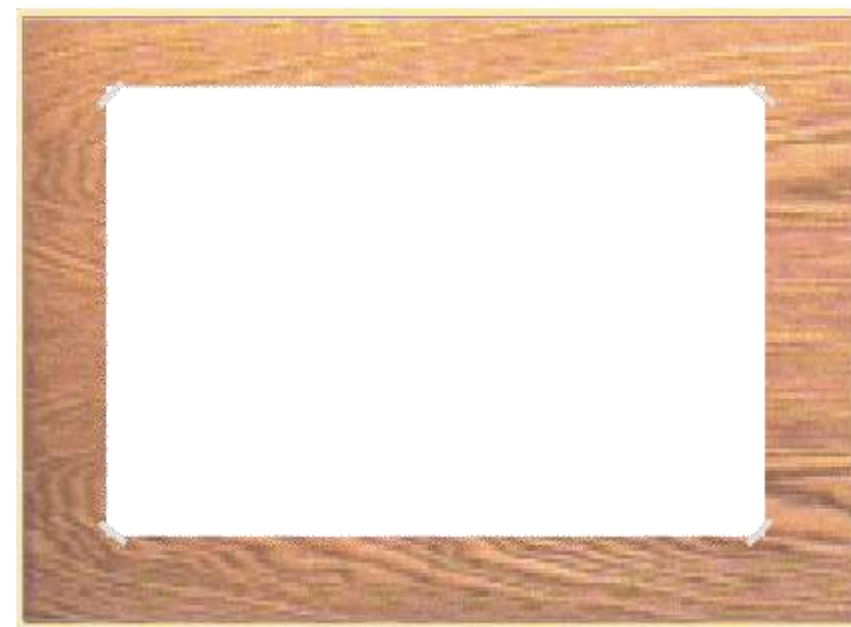
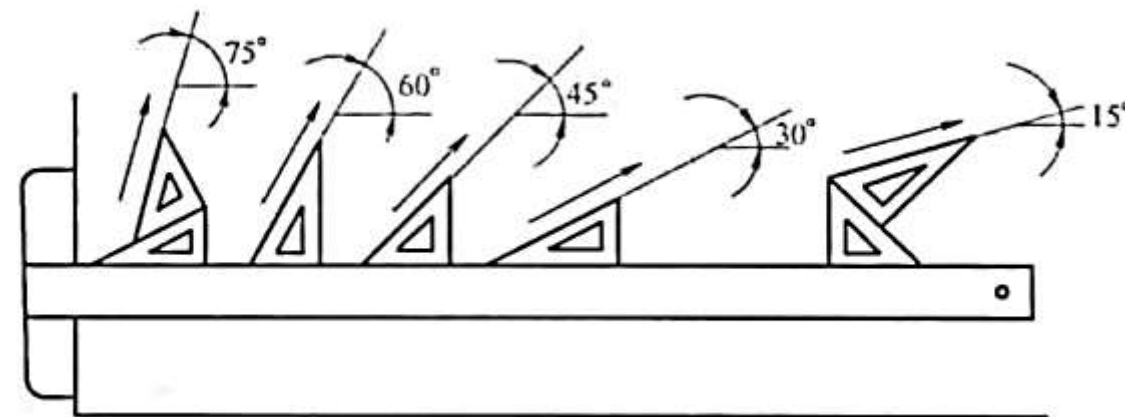


画垂直线

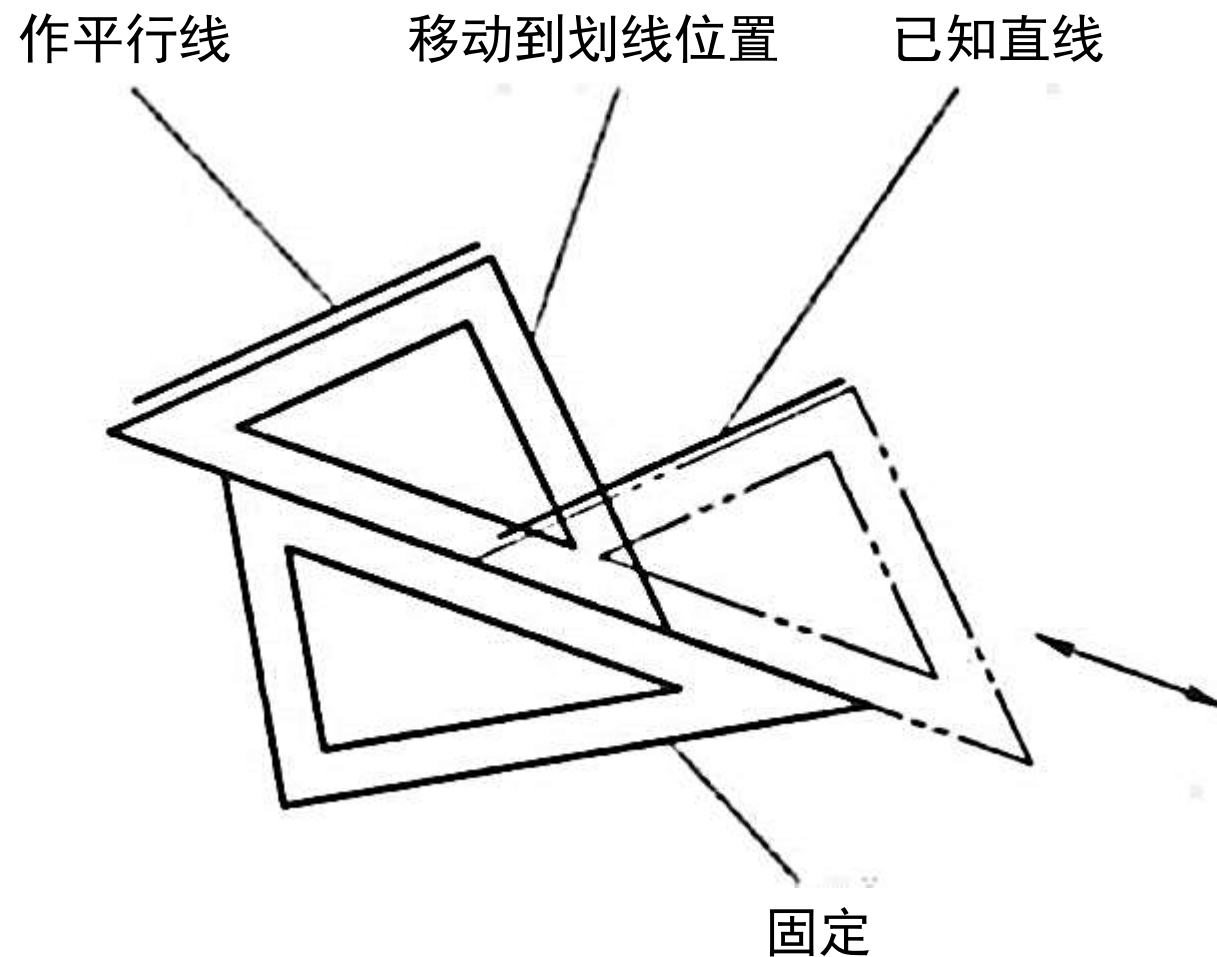


45°, 60° 倾斜线

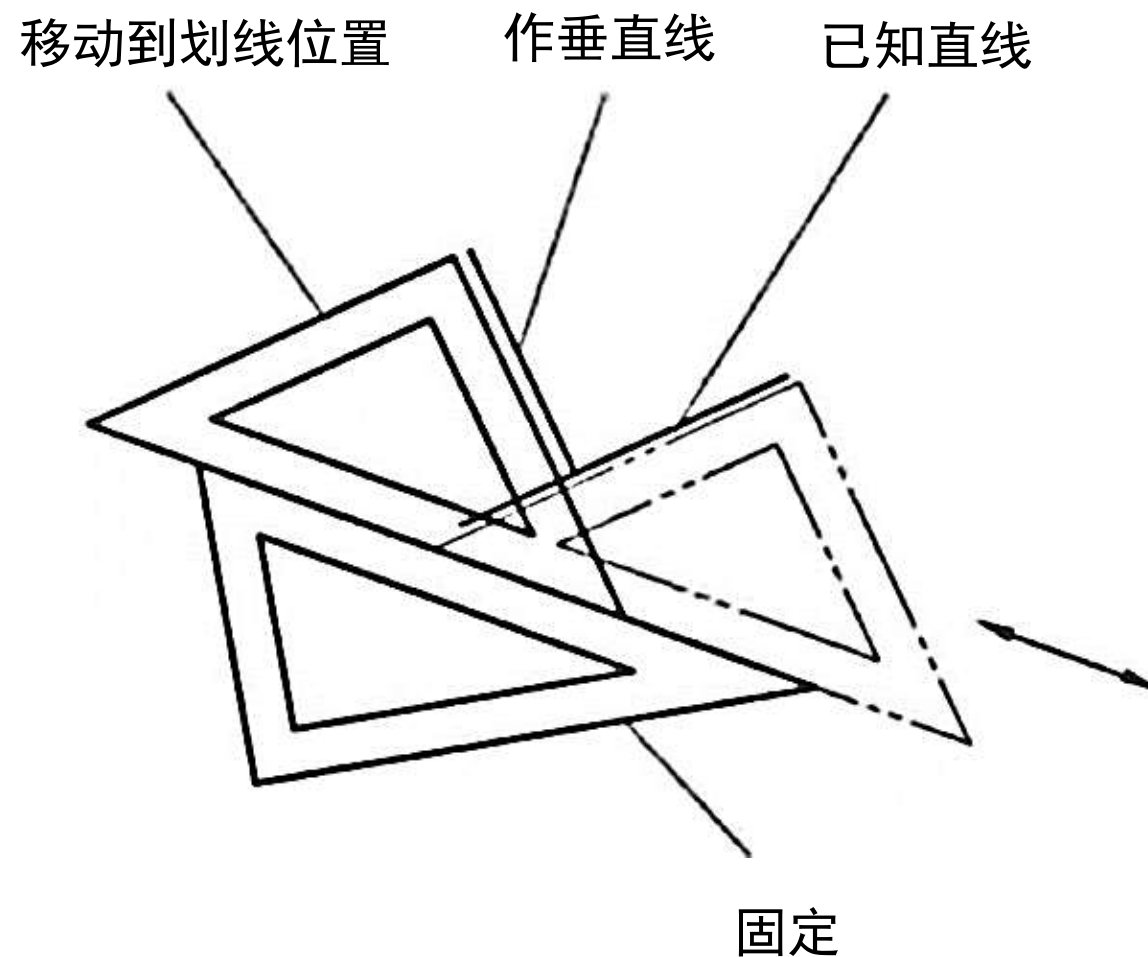
15° 倍数倾斜线



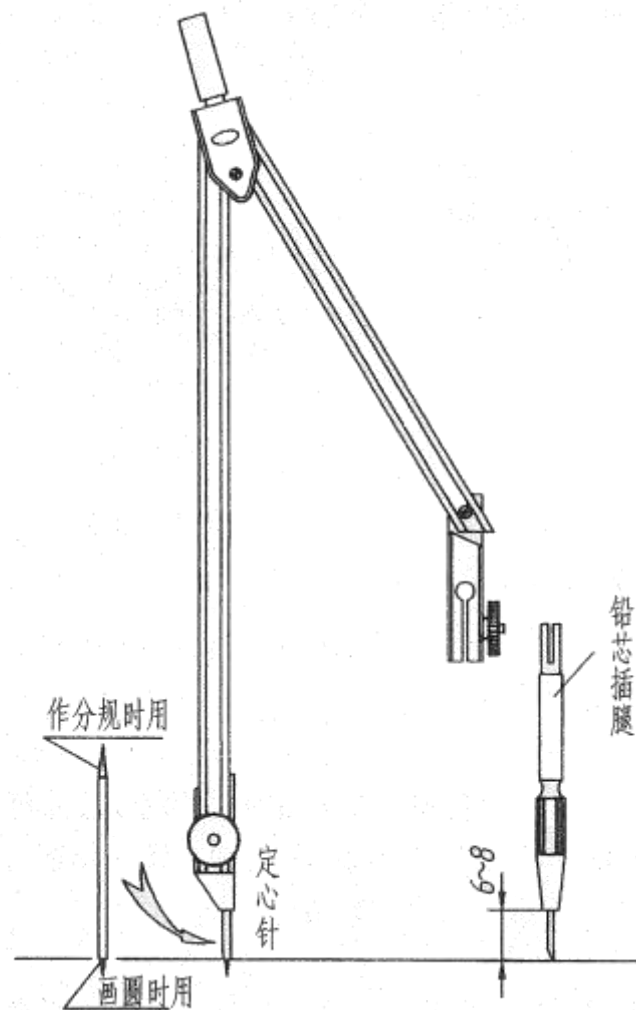
画已知直线的平行线:



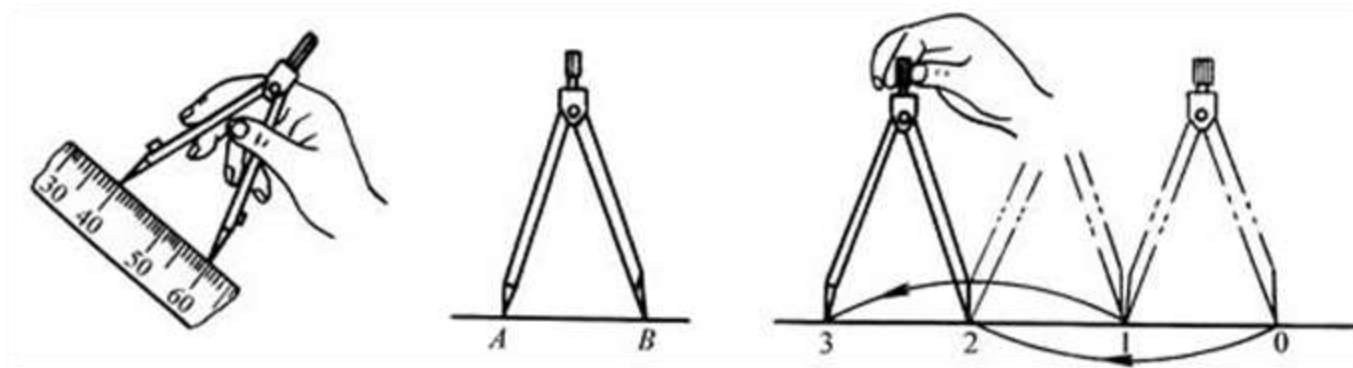
画已知直线的垂线:



分规+圆规

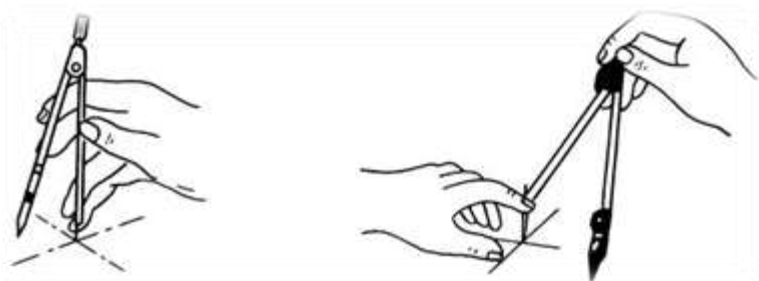


1 分规：

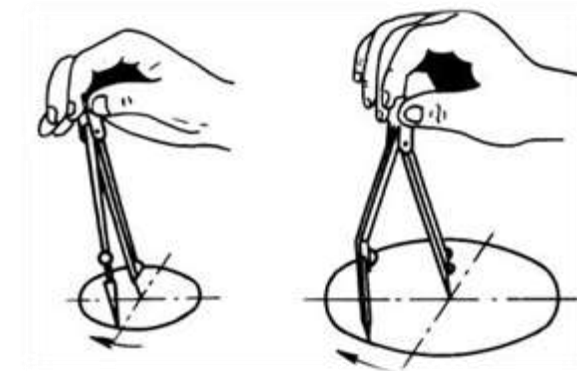


- 分规的两腿均装有钢针，当分规的两腿合拢时两针尖应合成一点。
- 分规主要用于量取尺寸和截取线段；截取时应使分规的两腿交替为轴。

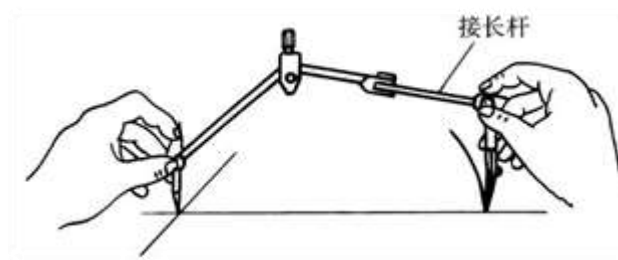
2 圆规定圆心：单手vs双手



3 圆规画圆：小vs大



4 圆规画大圆



铅笔硬度的选择：

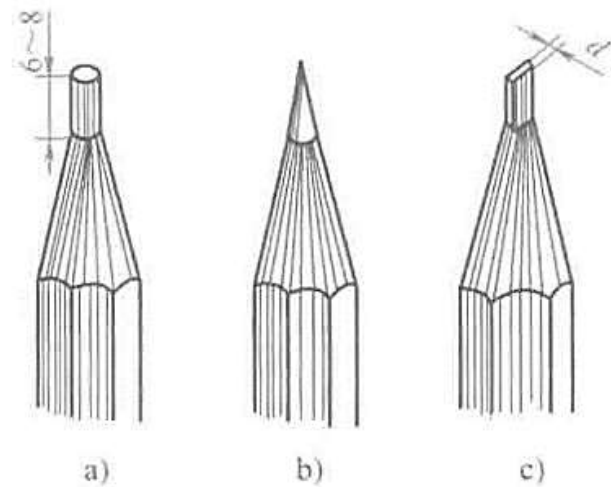
绘图铅笔一般根据铅芯的软硬不同，分为 H~9H、HB、F 和 B~6B 共 17 种规格。H 前数字越大，表示铅芯越硬，B 前数字越大，表示铅芯越软，HB 表示软硬适中。

用 途	打底稿	加深图线或写字	圆规用铅芯
硬度代号	H(HB)	HB(B)	B(2B)

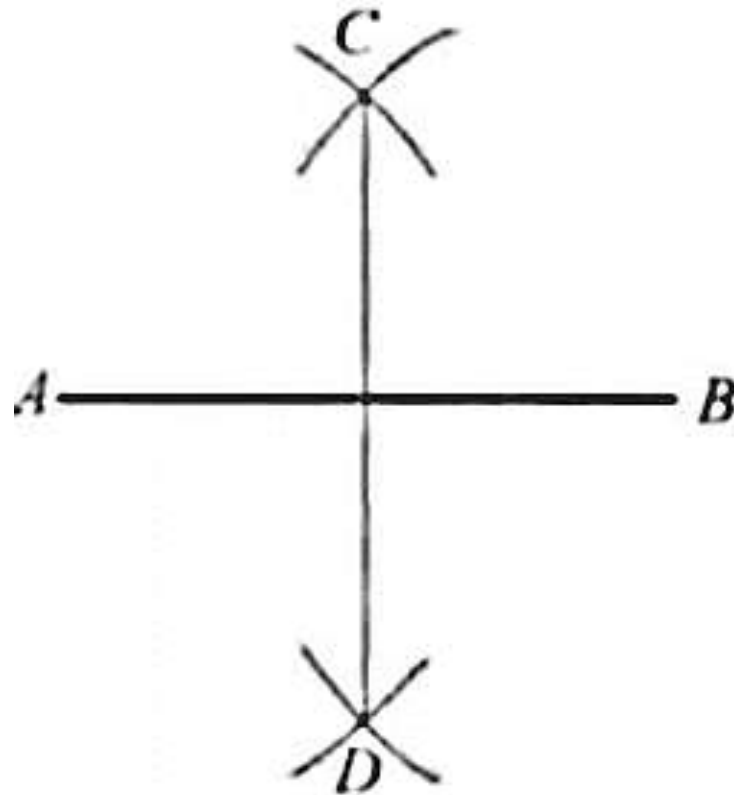
高6~8mm： a

- 1. 圆锥形：画细实线或写字： b
- 2. 矩形：画粗实线： c

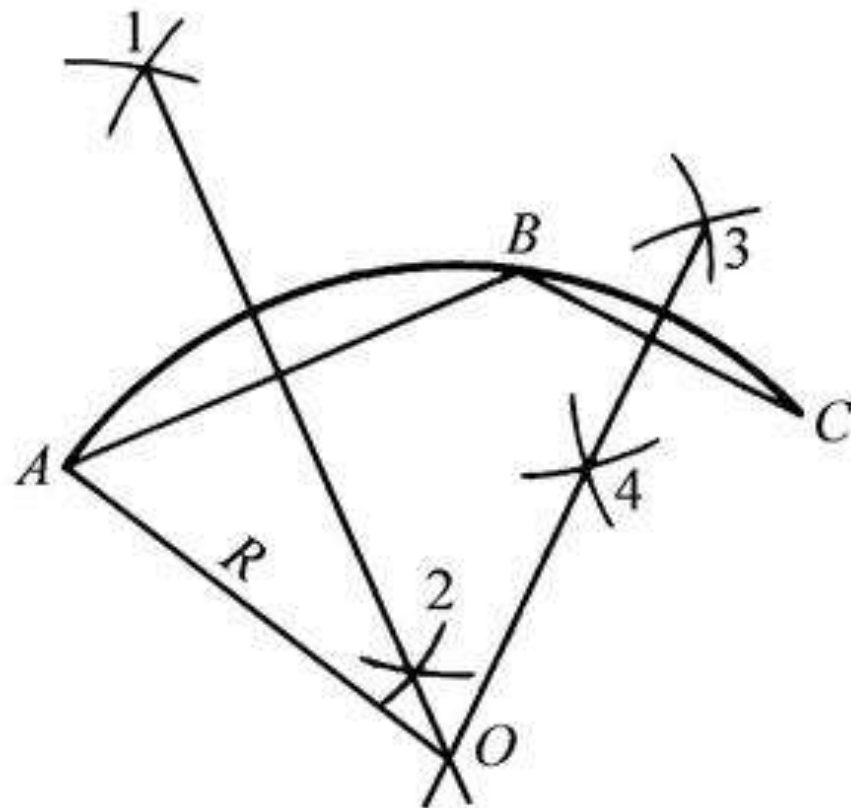
铅笔铅芯的
削制形状



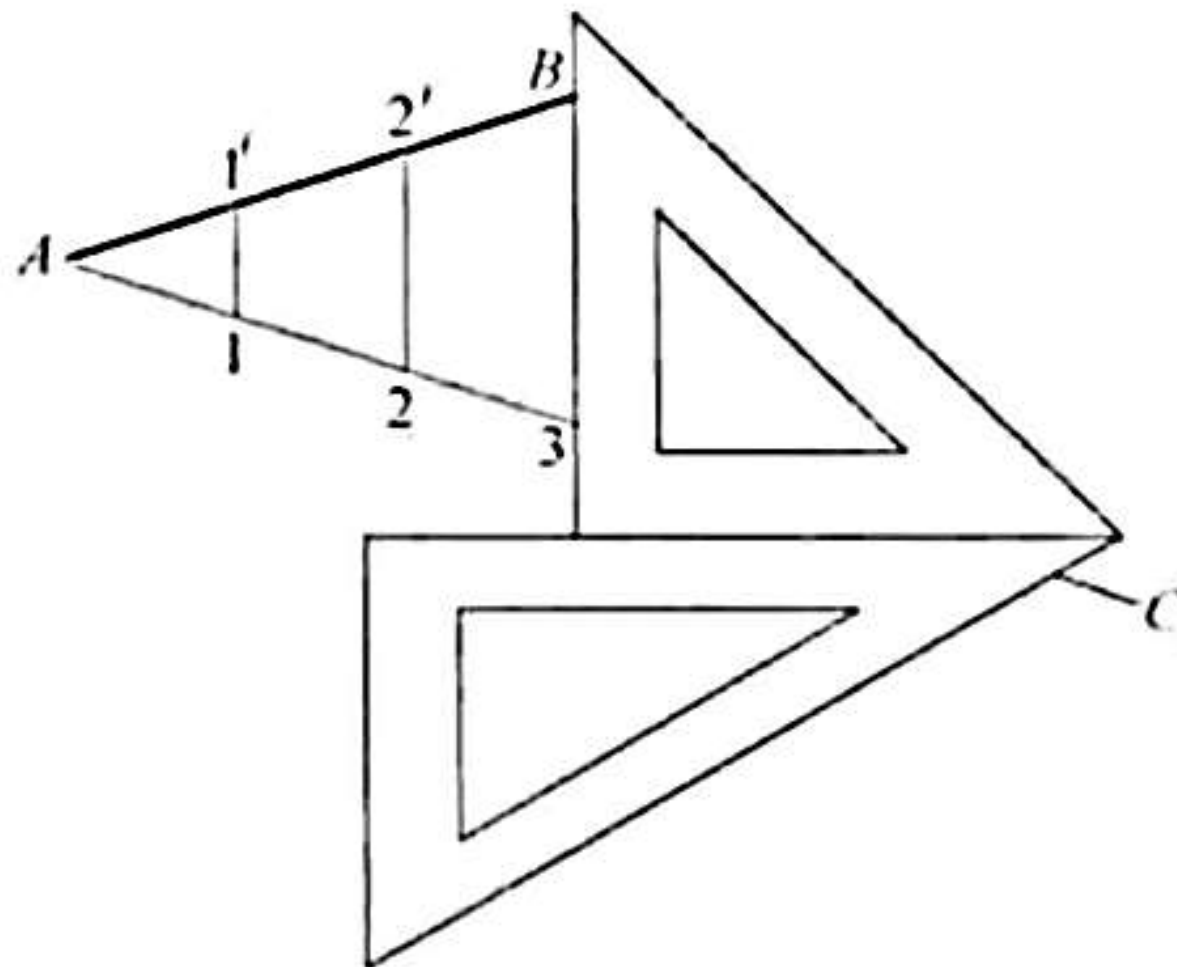
1. 作垂直平分线：



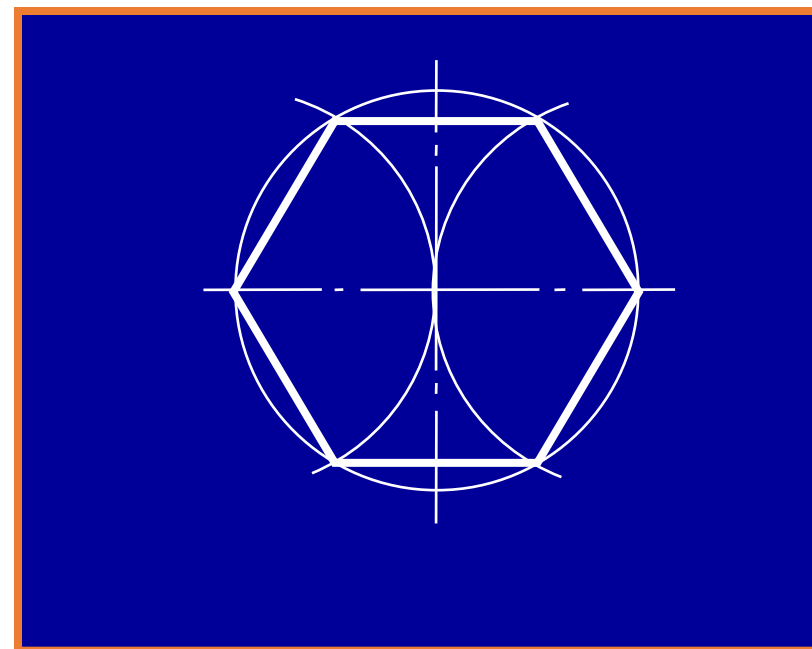
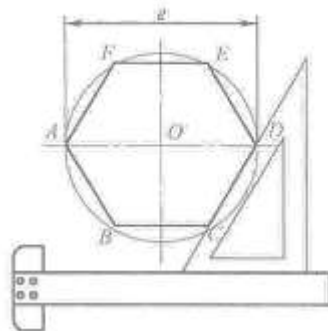
2. 作已知圆弧的圆心和半径：



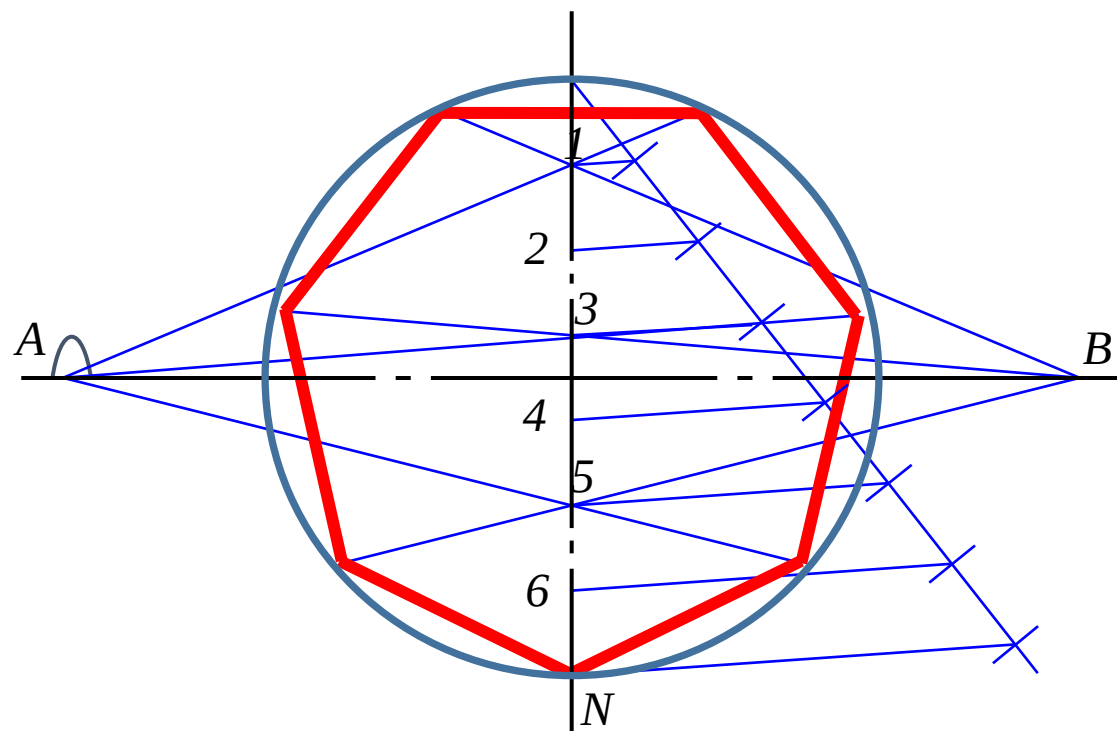
3. 等分已知线段：



4. 作正六边形：

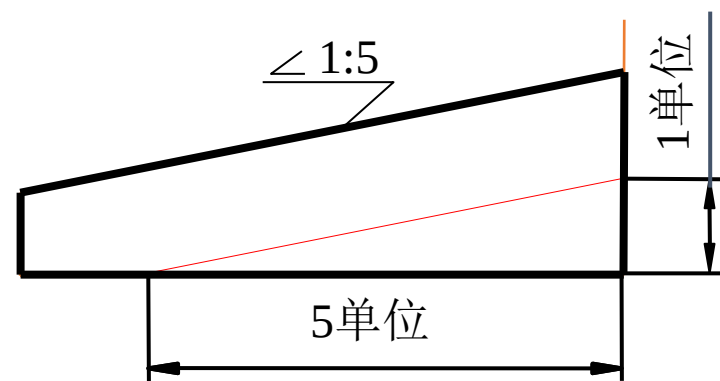
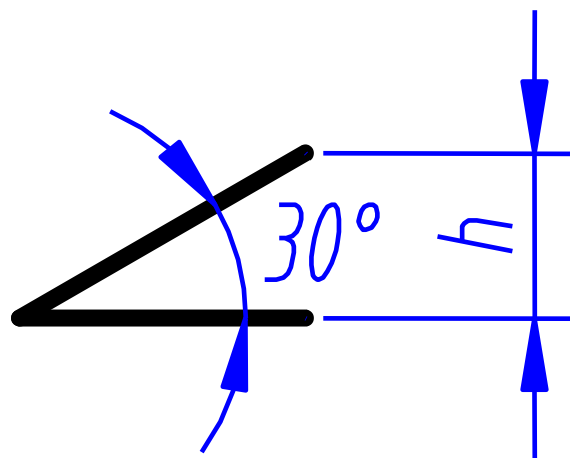
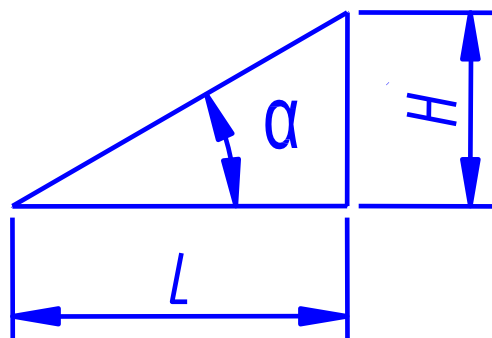


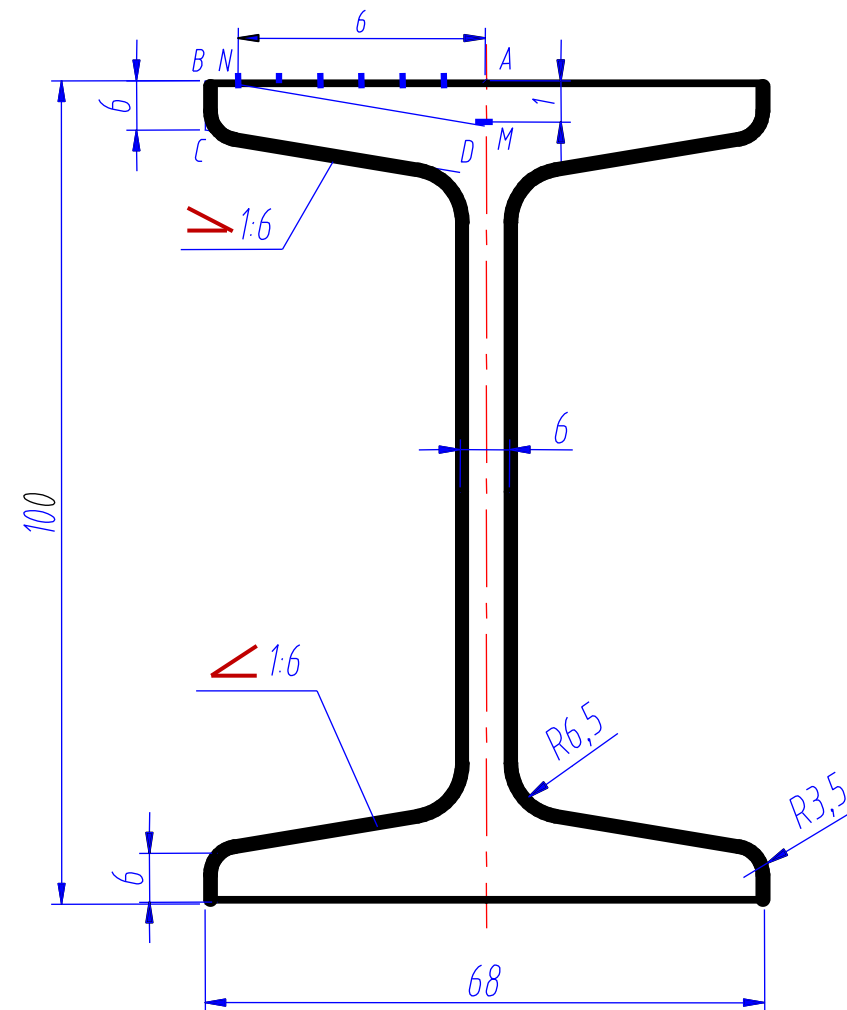
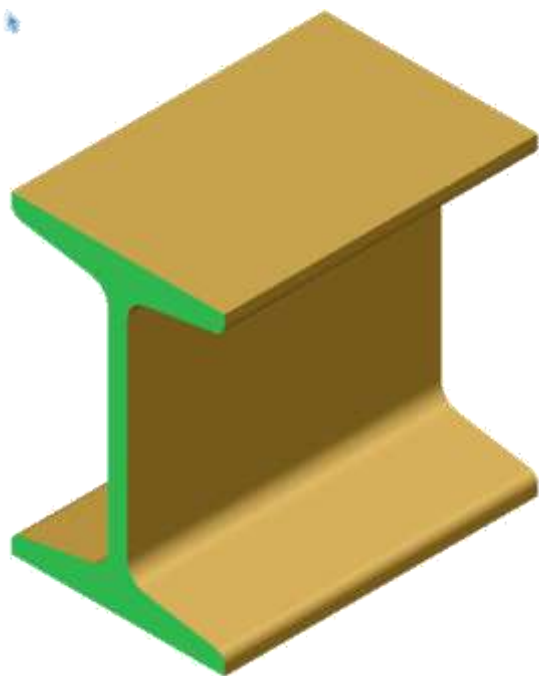
5. 作正N边形



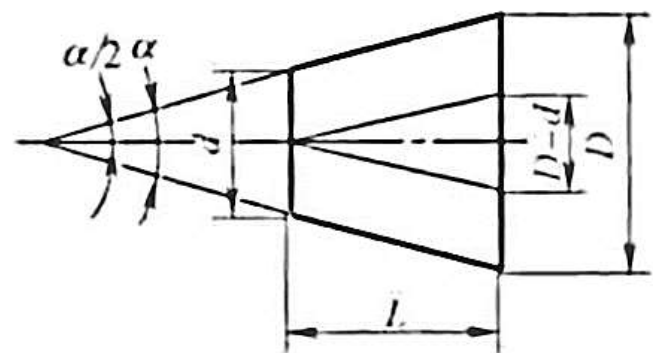
- 画外接圆
- 将外接圆直径等分为N等份
- 以N点为圆心，以外接圆直径为半径作圆与水平中心线交于点A、B
- 由A和B分别与奇数（或偶数）分点连线并与外接圆相交，依次连接各交点

5. 斜度：一条直线（或平面）相对于另一直线（或平面）的倾斜程度成为斜度。用 K 表示。它的值为两者夹角的正切，在图样上通常化为1: n 的比例形式标注。

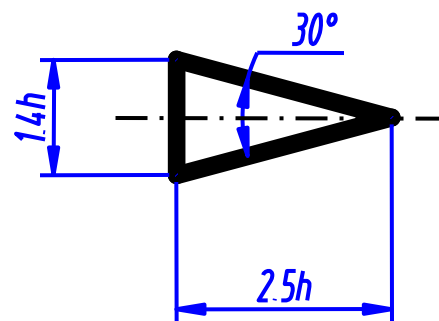
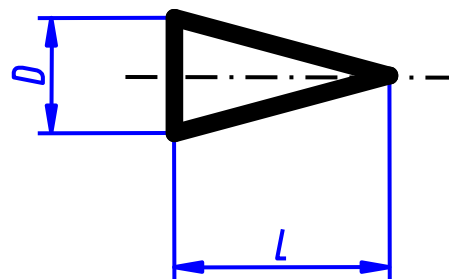




6. 锥度：两个垂直圆锥轴线截面的圆锥直径 D 和 d 之差与该两截面之间的轴线距离 L 之比称为锥度,用 C 表示。

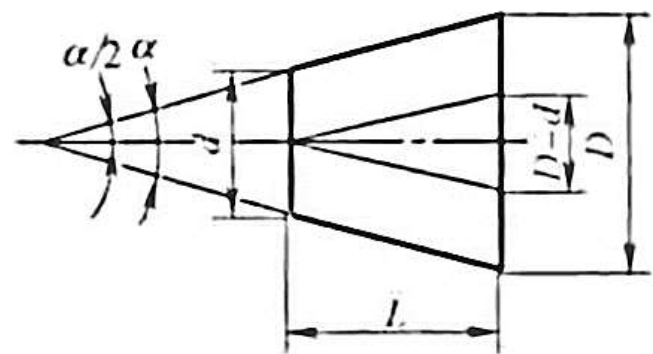


定义

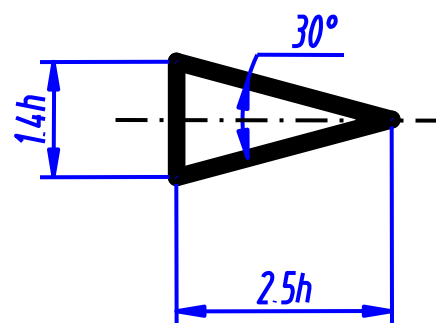
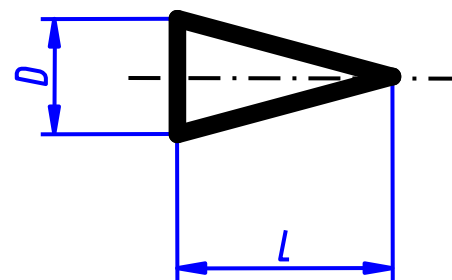


符号 (h表示字高)

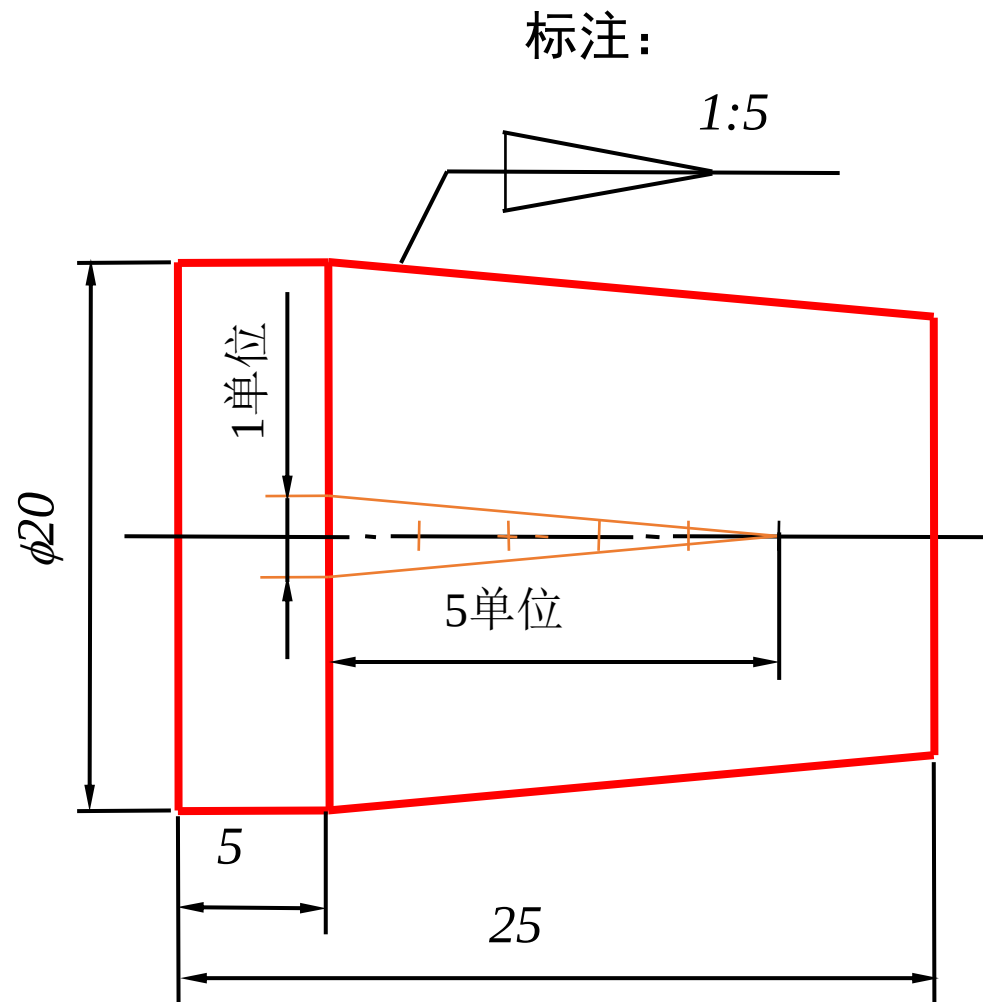
6. 锥度：两个垂直圆锥轴线截面的圆锥直径 D 和 d 之差与该两截面之间的轴线距离 L 之比称为锥度,用 C 表示。

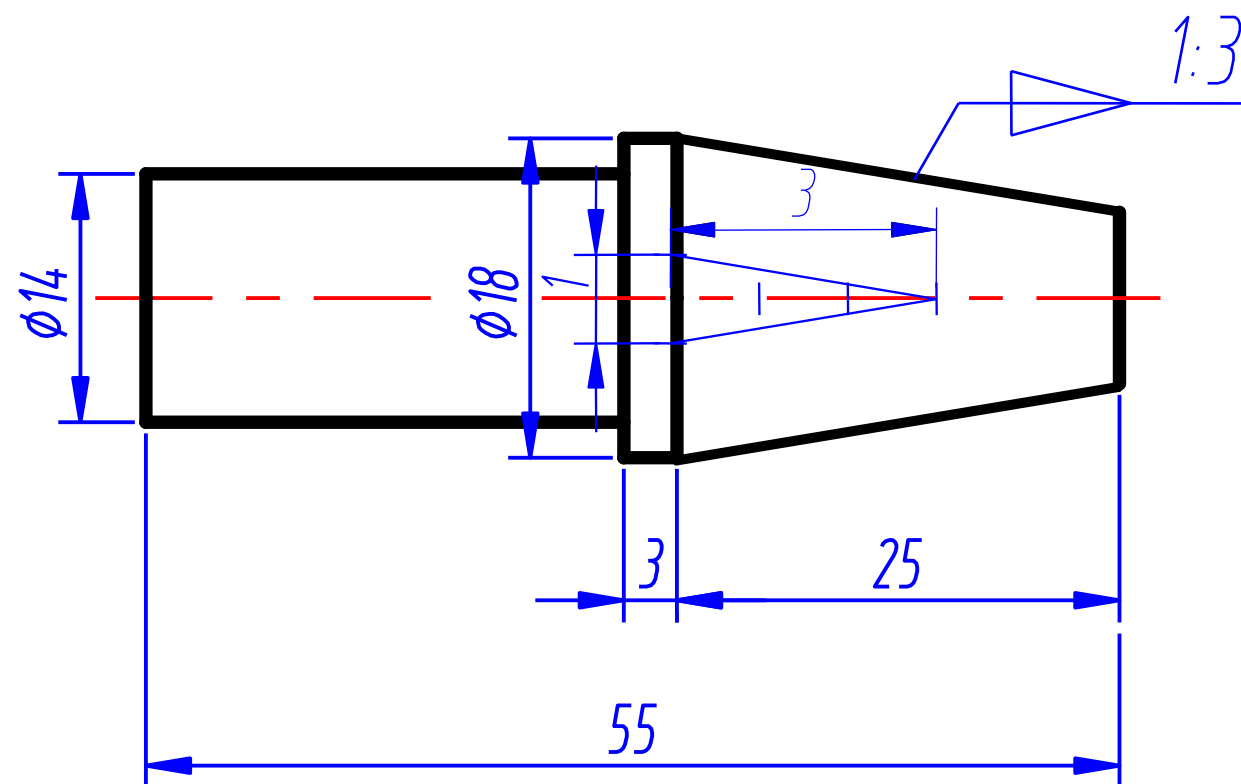
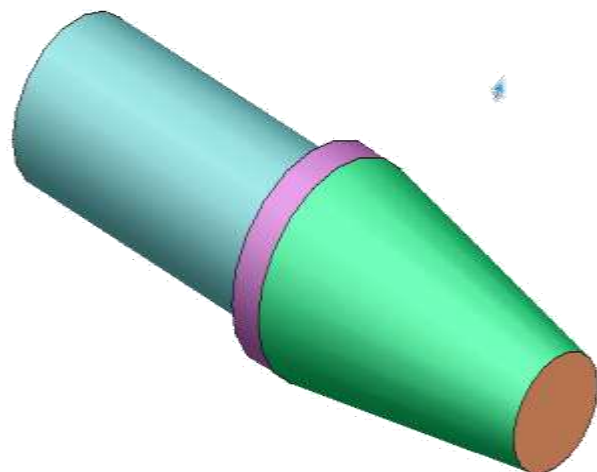


定义

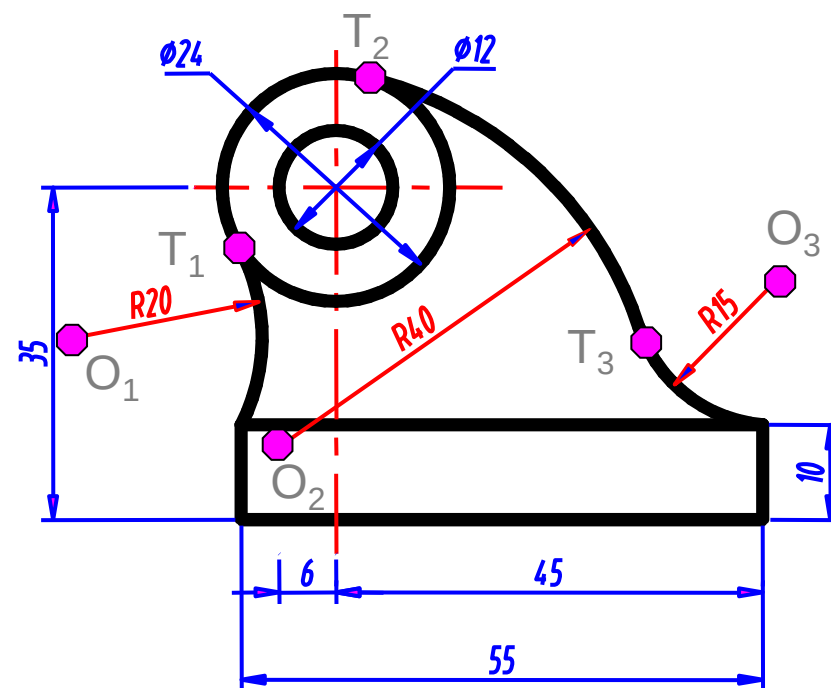
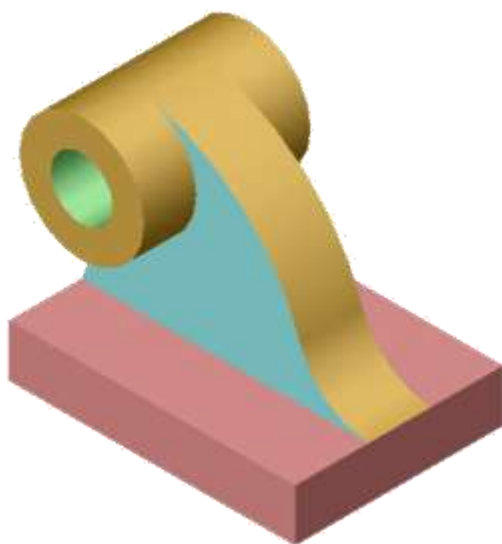


符号 (h表示字高)



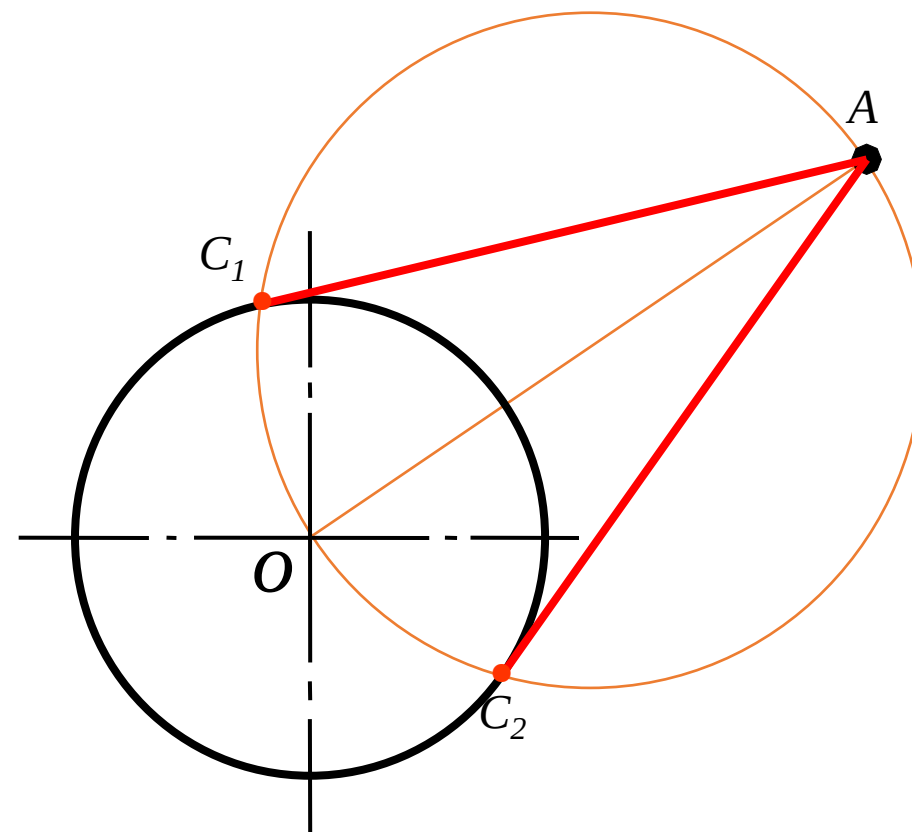


6. 圆弧连接：经常需要用已知半径的圆弧，同时与两个已知线段（直线或圆弧）彼此光滑过渡，即相切，这种情况称为圆弧连接。



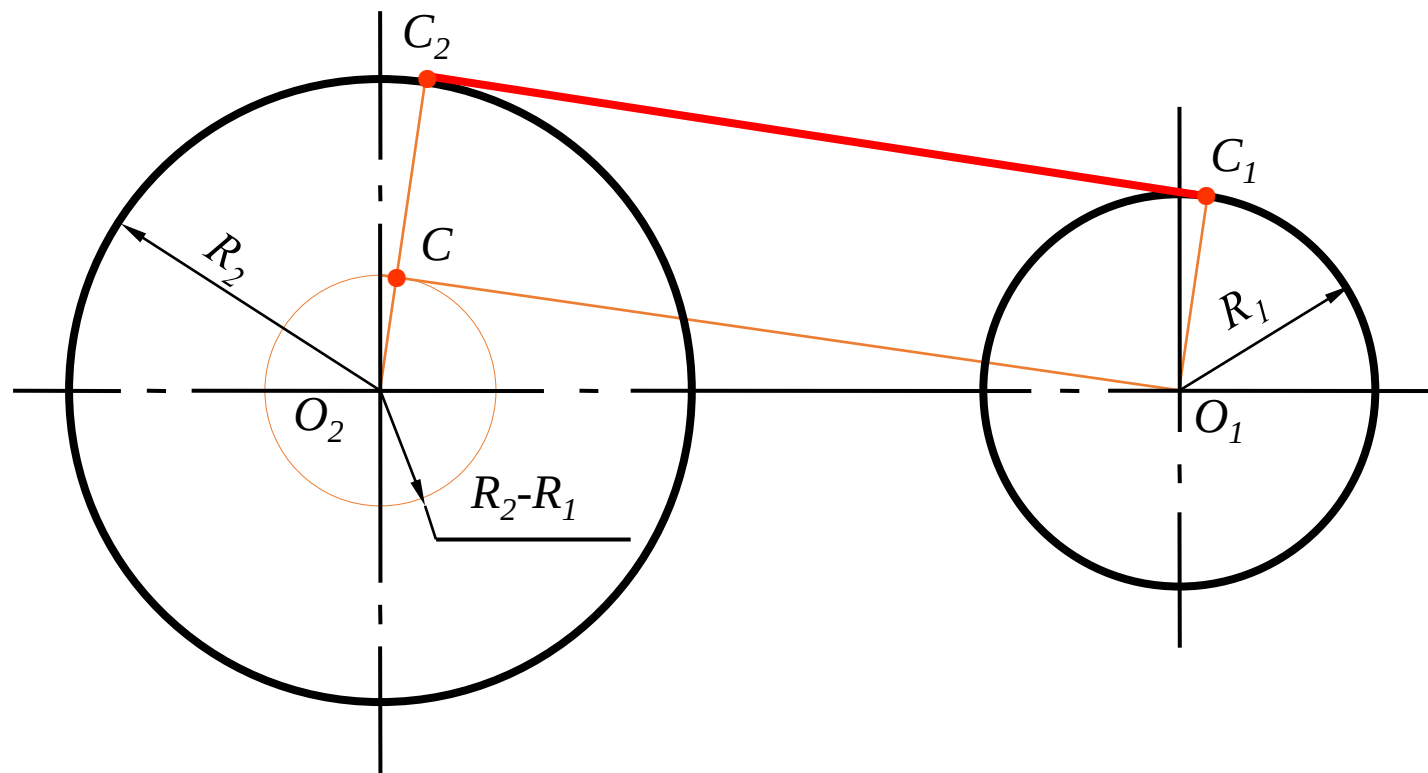
过一点画切线

- 连接OA
- 以OA为直径作圆
- 分别连接 AC_1 、 AC_2



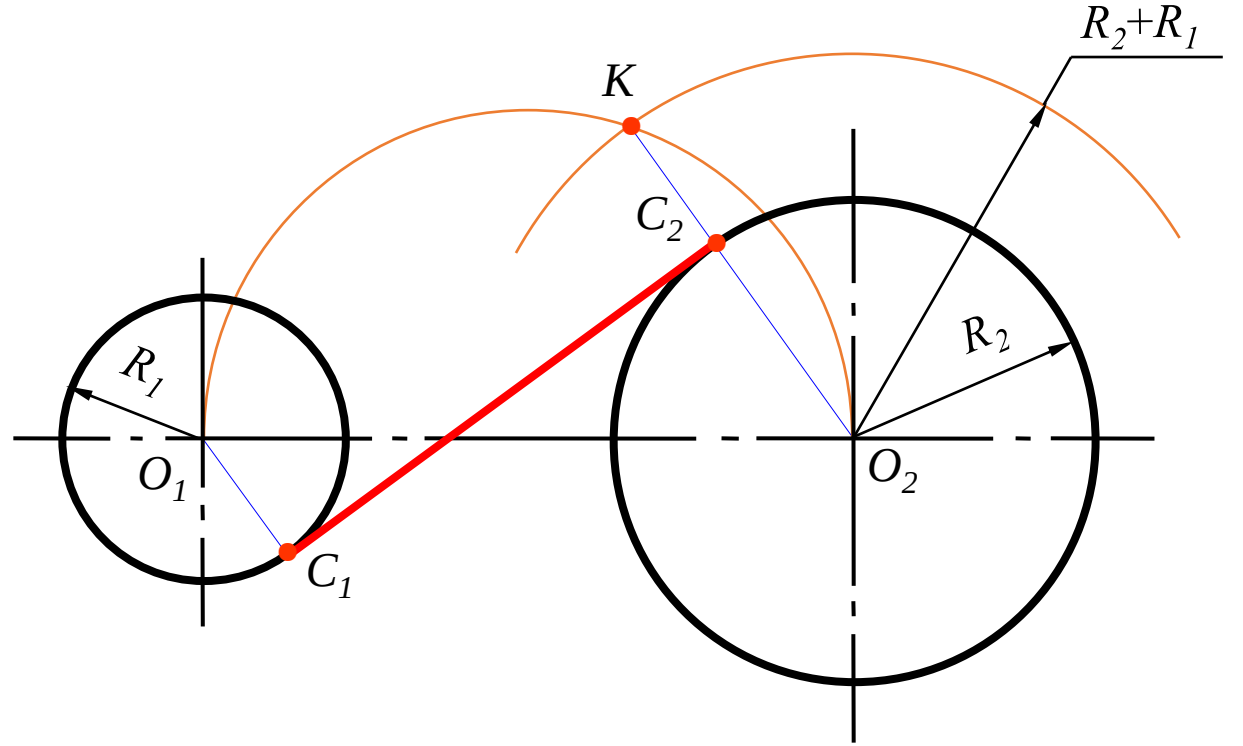
两圆的外公切线

- 以 O_2 为圆心， $R_2 - R_1$ 为半径作辅助圆
- 过 O_1 作辅助圆的切线 O_1C
- 连接 O_2C 并延长使其与 O_2 圆交于 C_2
- 过 O_1 作 O_2C_2 的平行线
- 连接 C_1C_2 即为两圆的外公切线



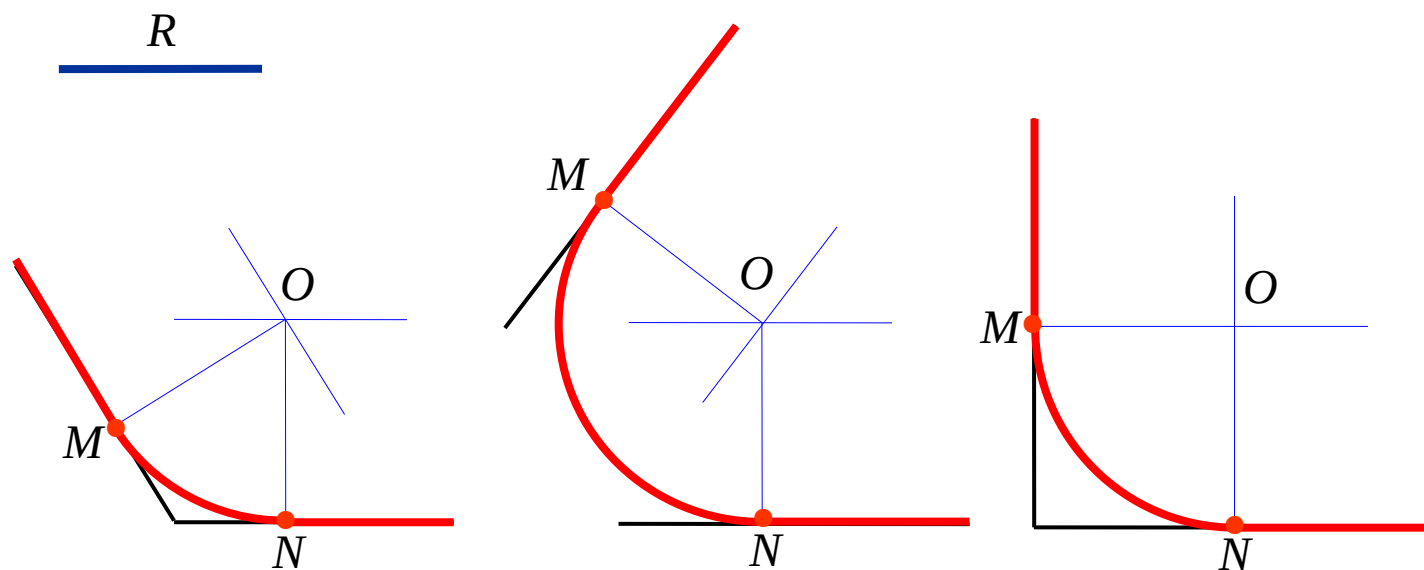
两圆的内公切线

- 以 O_1O_2 为直径作辅助圆
- 以 O_2 为圆心, R_2+R_1 为半径作圆弧与辅助圆相交
- 连接 O_2K
- 过 O_1 作 O_2C_2 的平行线
- 连接 C_1C_2 即为两圆的内公切线

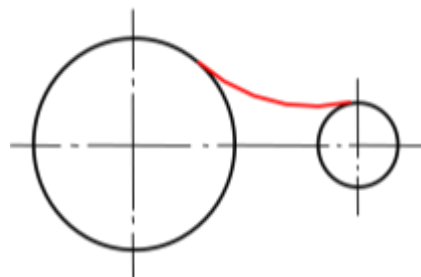


过渡圆角（也叫倒圆角）：

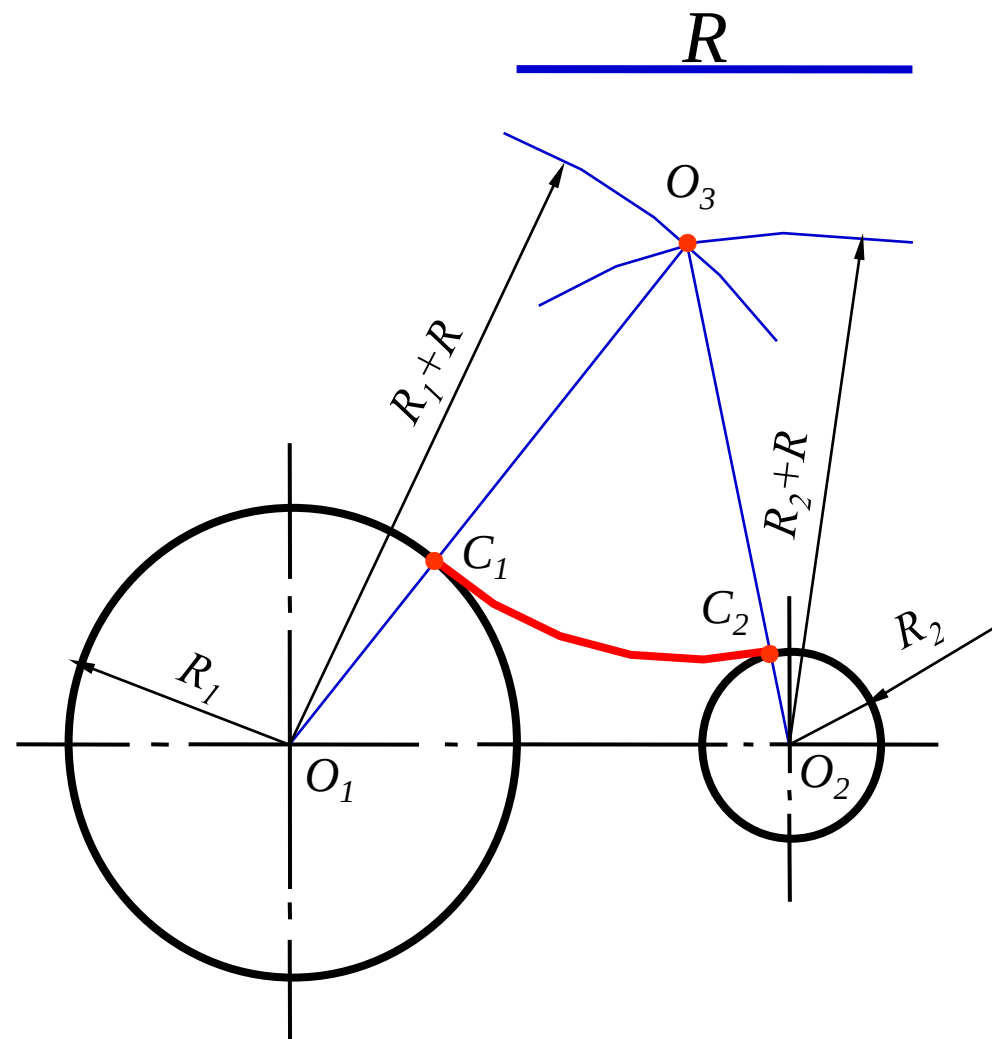
- 作两条辅助线分别与两已知直线平行且相距 R
交点 O 即为连接圆弧的圆心
- 由点 O 分别向两已知直线作垂线，垂足即切点
- 以点 O 为圆心， R 为半径画连接圆弧



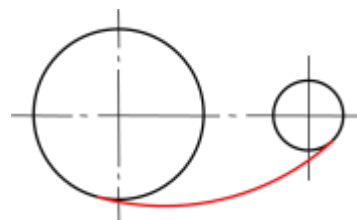
过渡圆弧画法(外切):



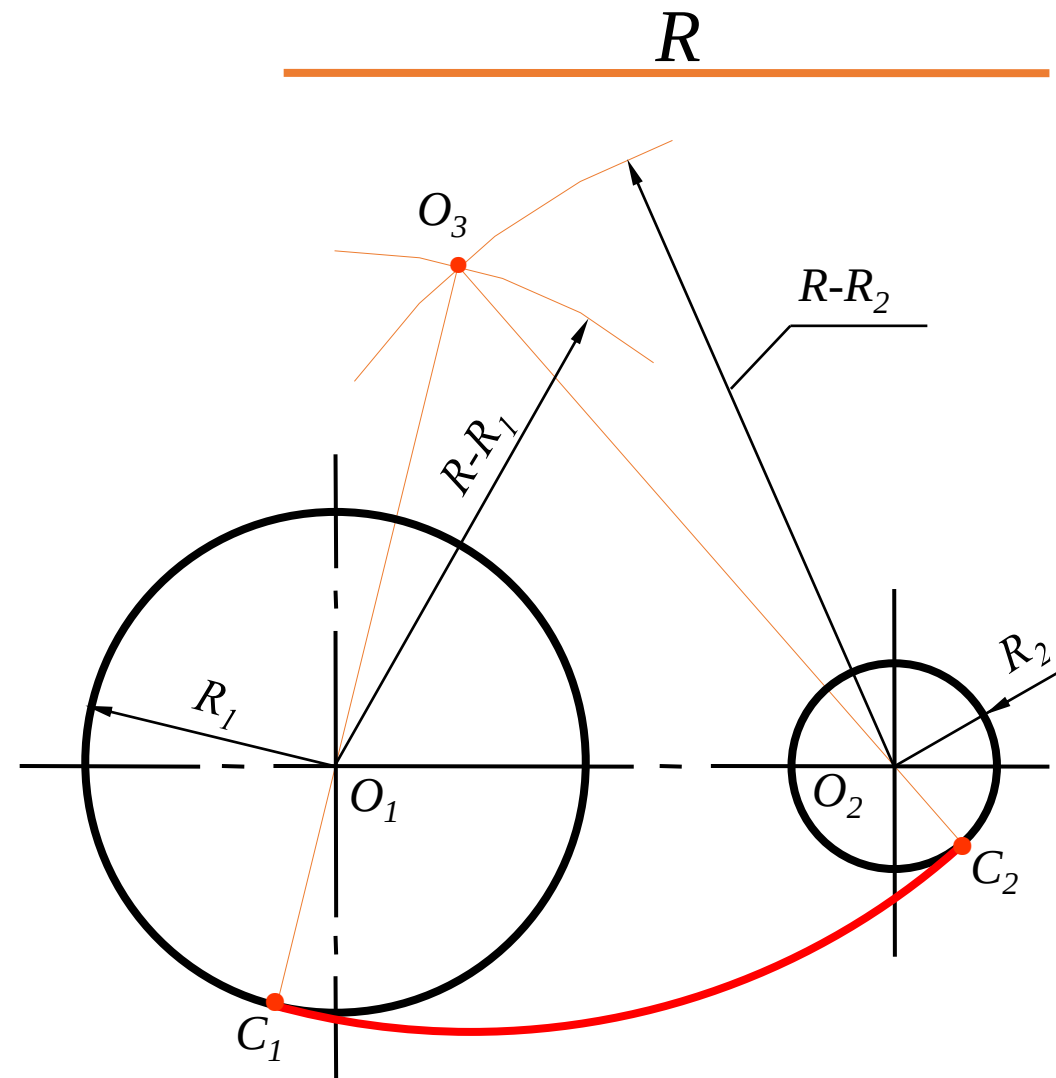
- 以 O_1 为圆心, R_1+R 为半径画圆弧
- 以 O_2 为圆心, R_2+R 为半径画圆弧
- 分别连接 O_1O_3 、 O_2O_3 求得两个切点
- 以 O_3 为圆心, R 为半径画连接圆弧



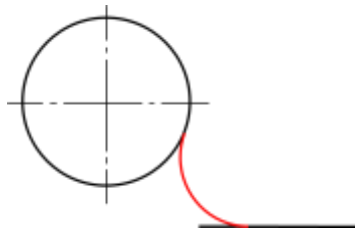
过渡圆弧画法（内切）：



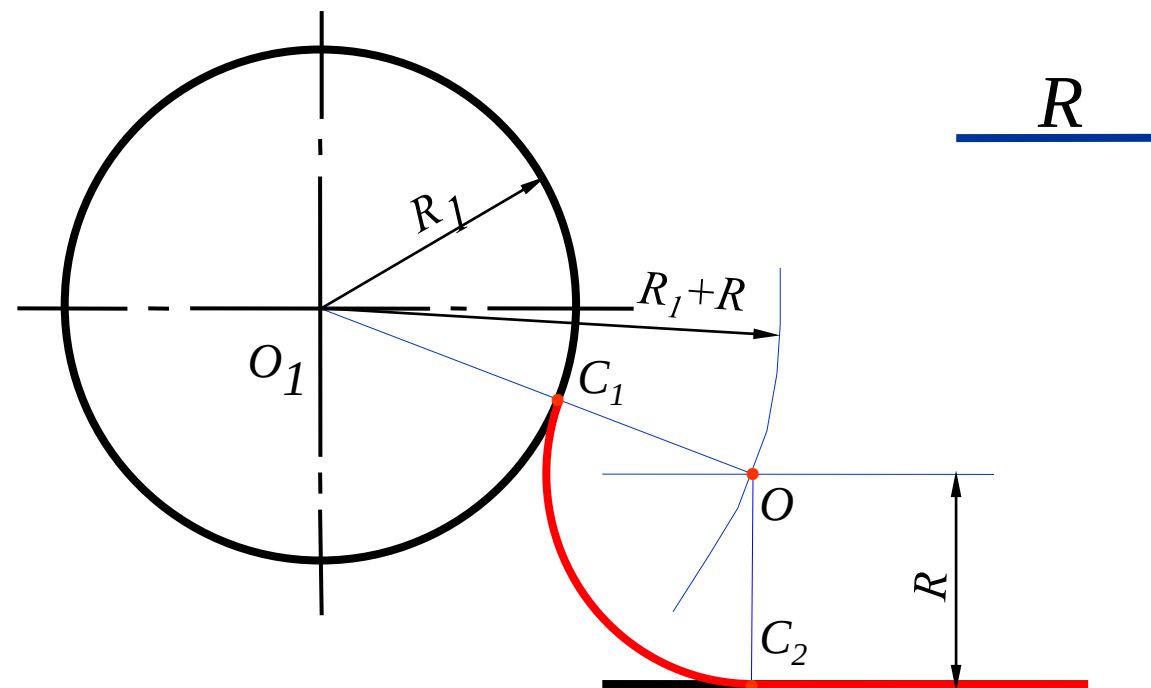
- 以 O_1 为圆心， $R-R_1$ 为半径画圆弧
- 以 O_2 为圆心， $R-R_2$ 为半径画圆弧
- 分别连接 O_3O_1 、 O_3O_2 并延长求得两个切点
- 以 O_3 为圆心， R 为半径画连接圆弧

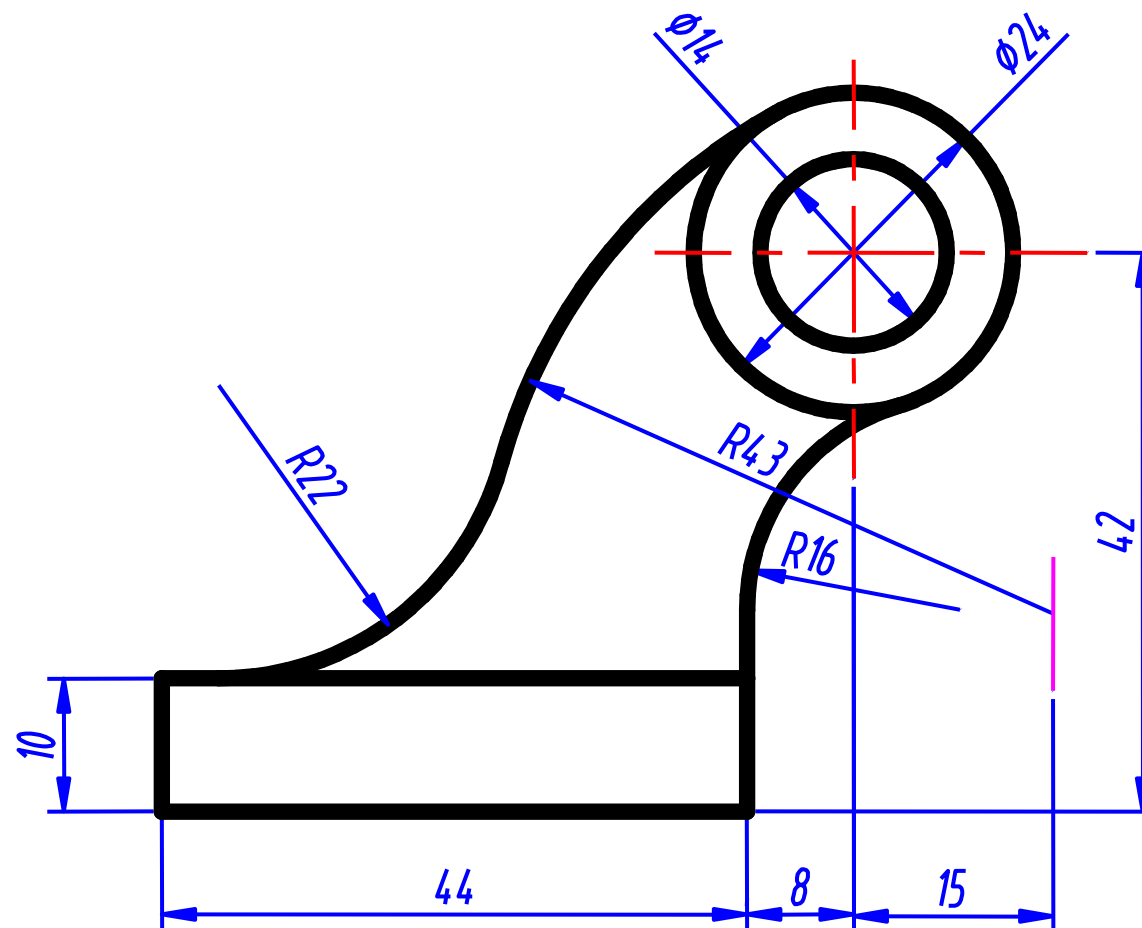


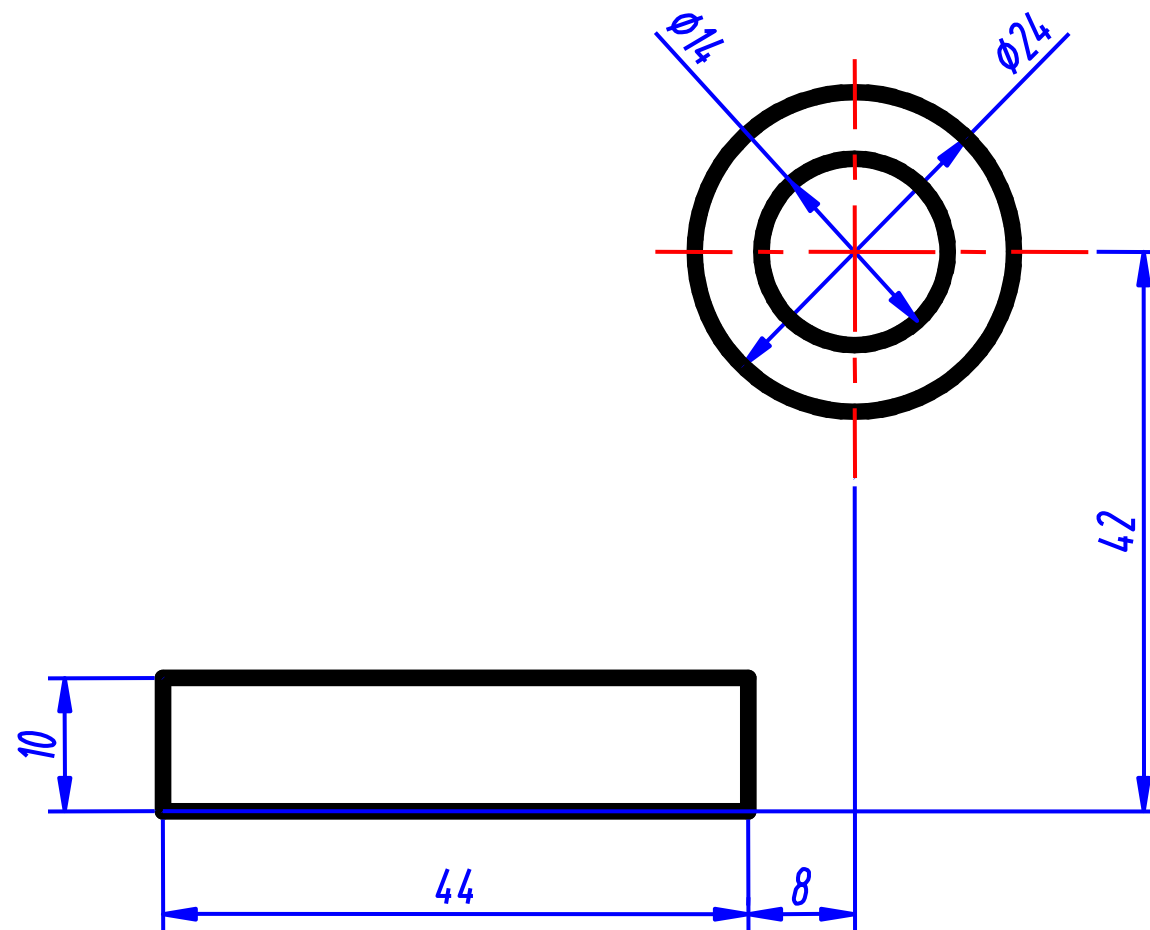
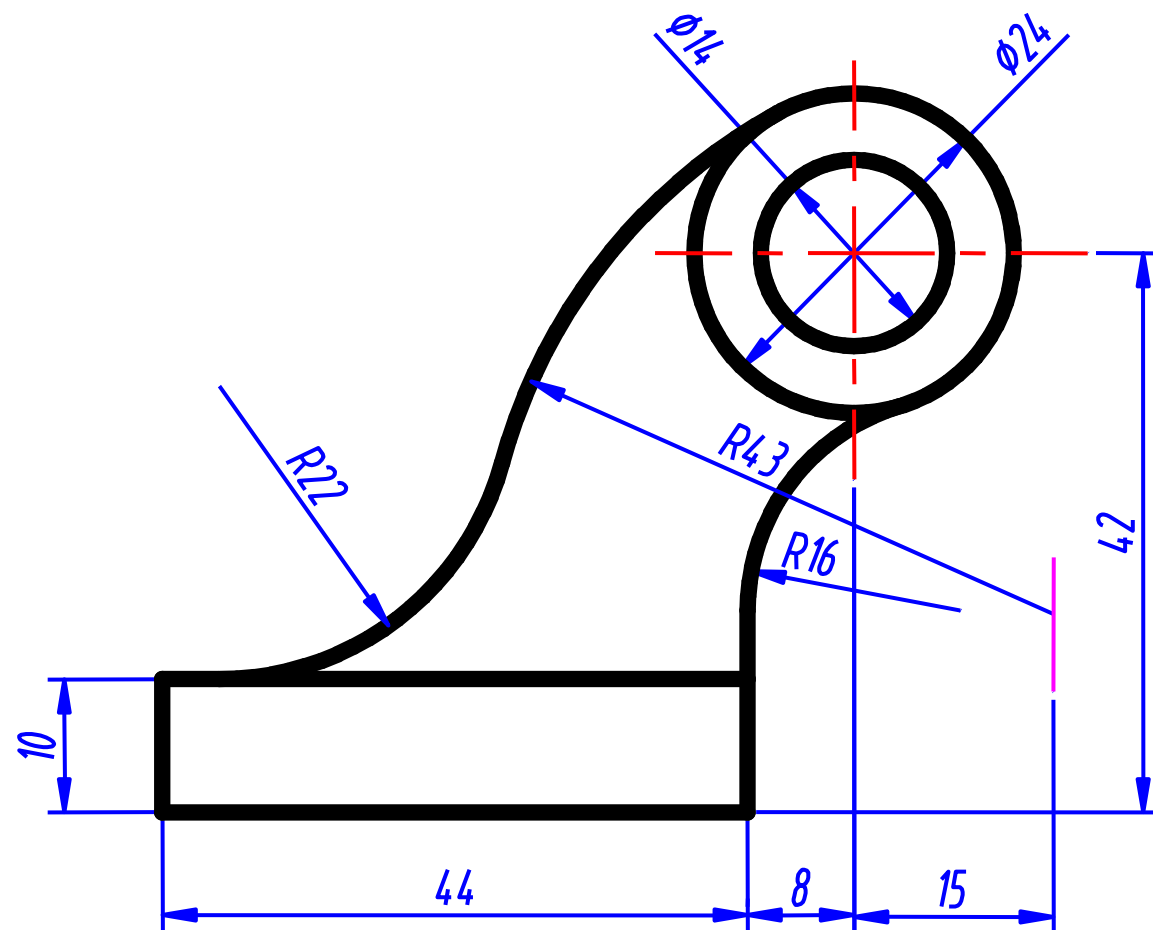
过渡圆弧画法（两侧）：

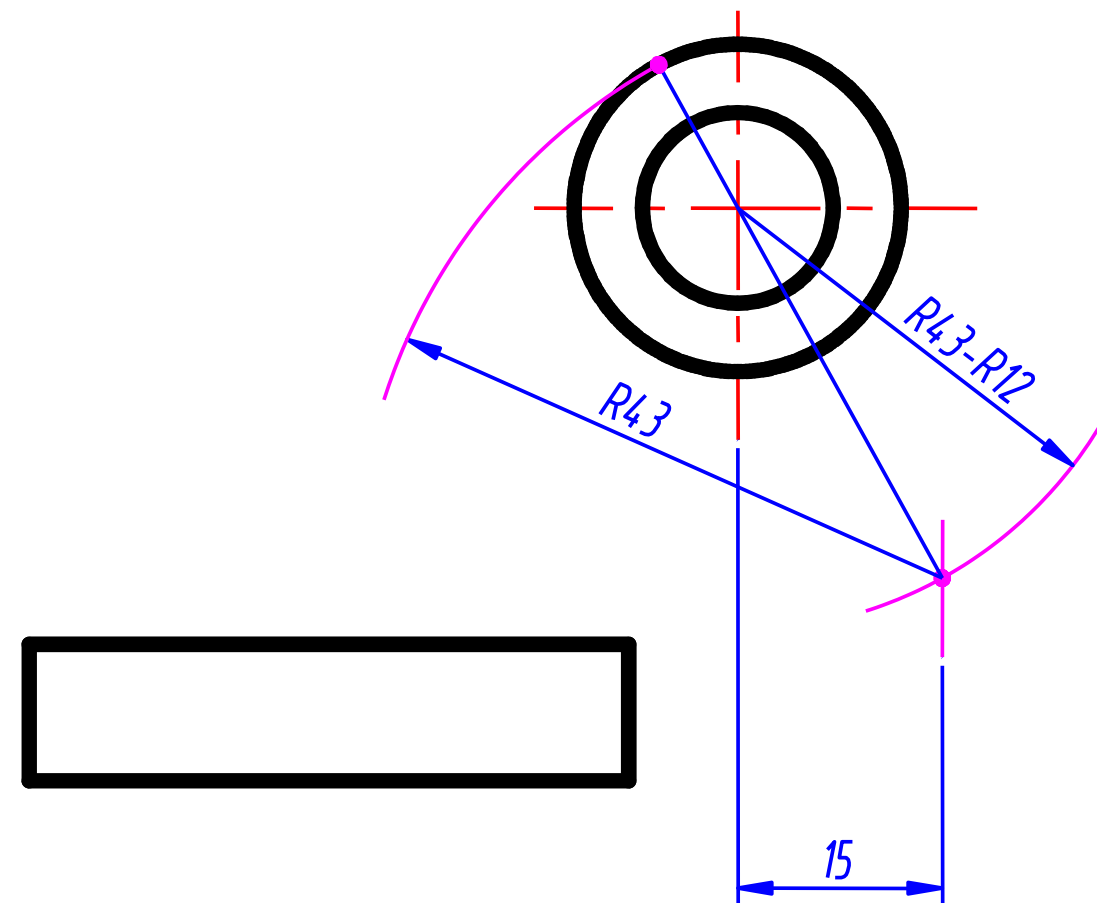
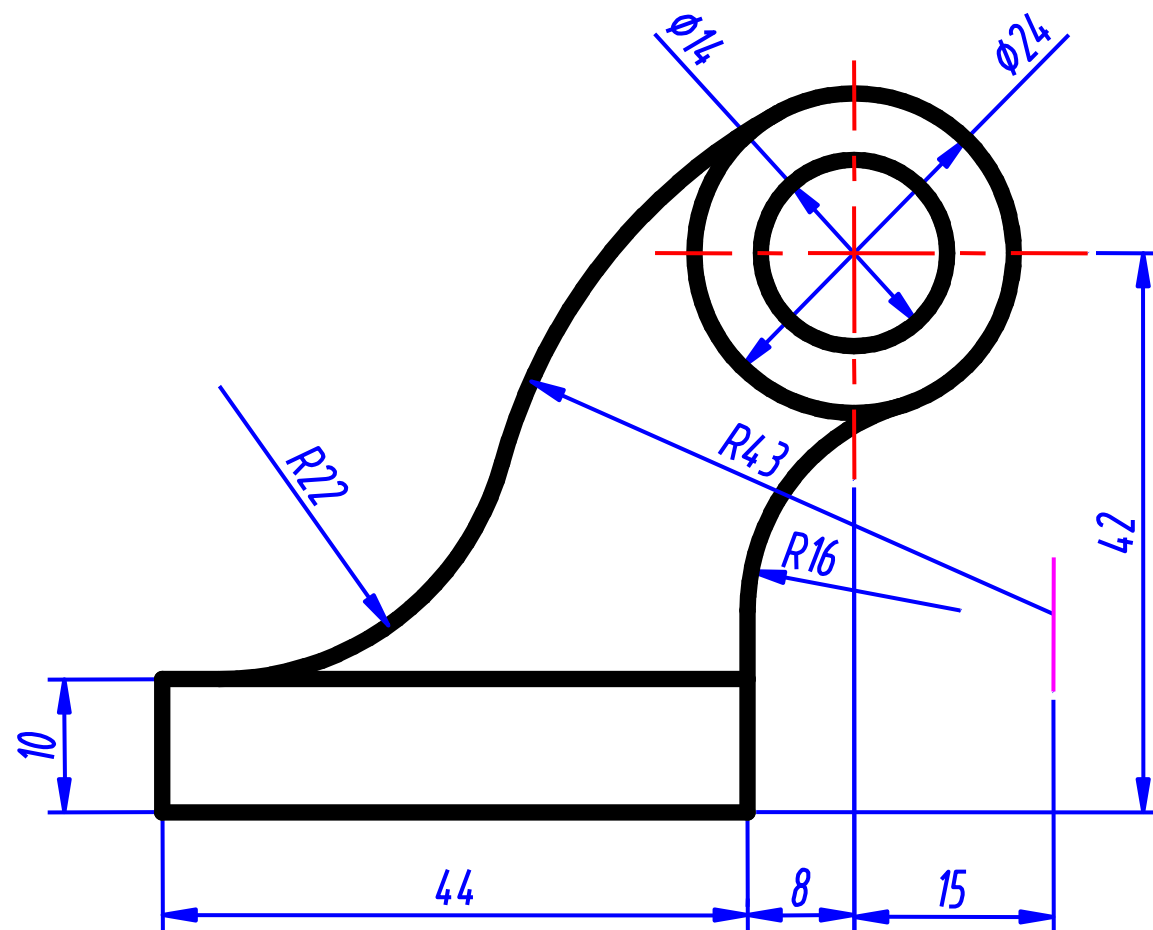


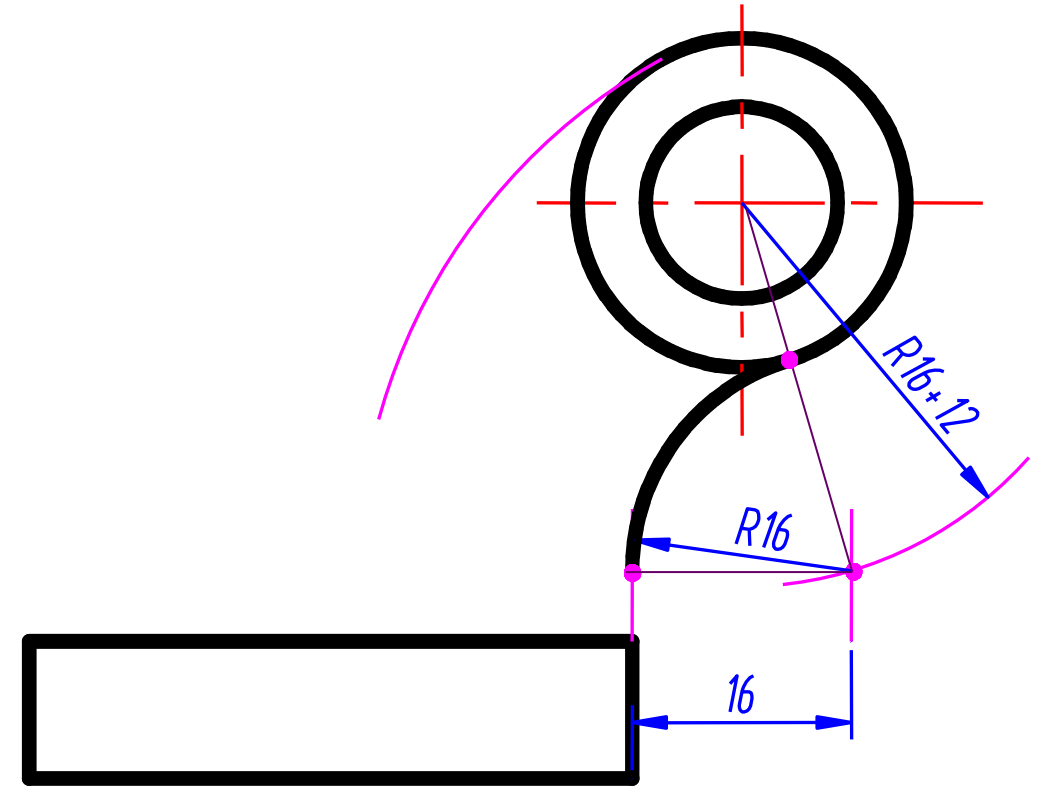
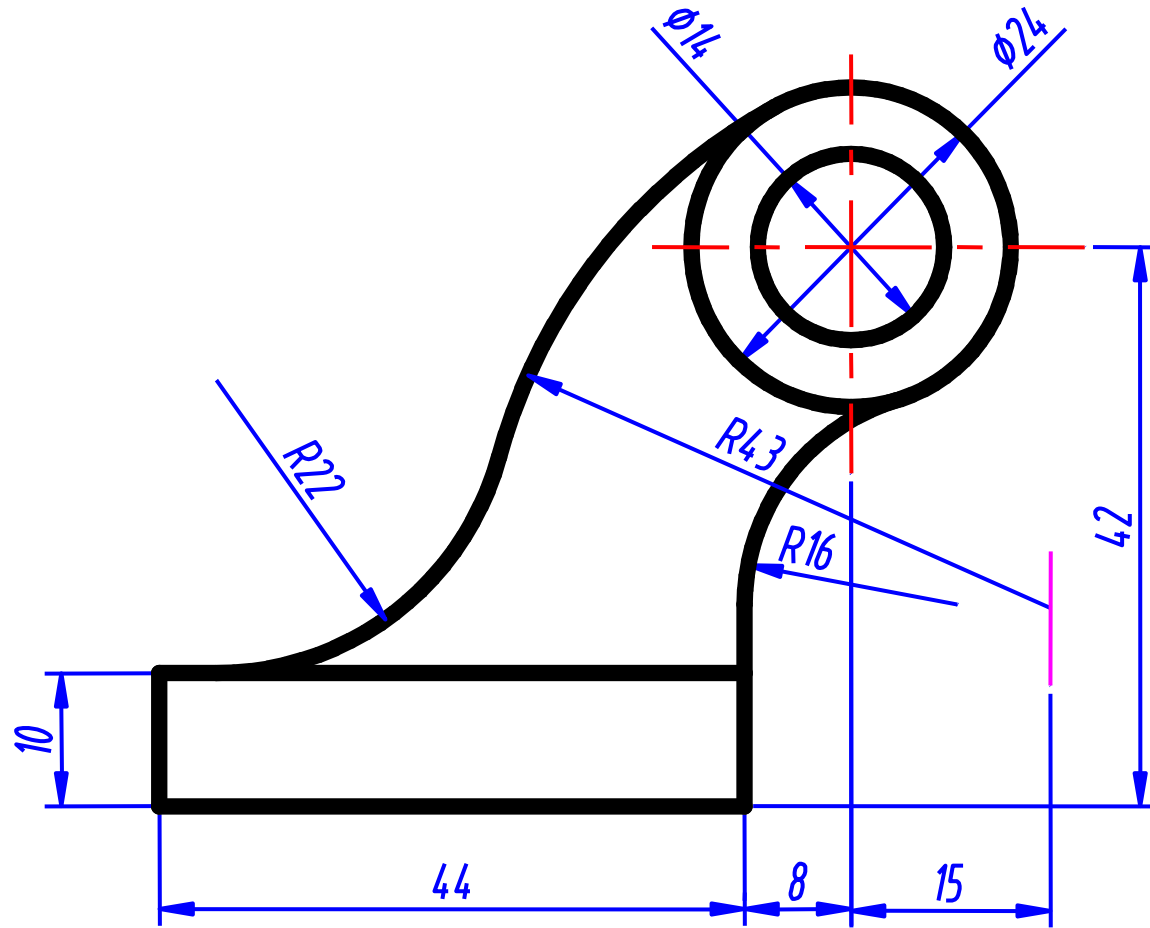
- 以 O_1 为圆心， R_1+R 为半径作圆弧
- 作与已知直线平行且相距为 R 的直线
- 连接 O_1O ，求得与已知圆弧的切点
- 由 O 向已知直线作垂线，求得与已知直线的切点
- 以 O 为圆心， R 为半径画连接圆弧

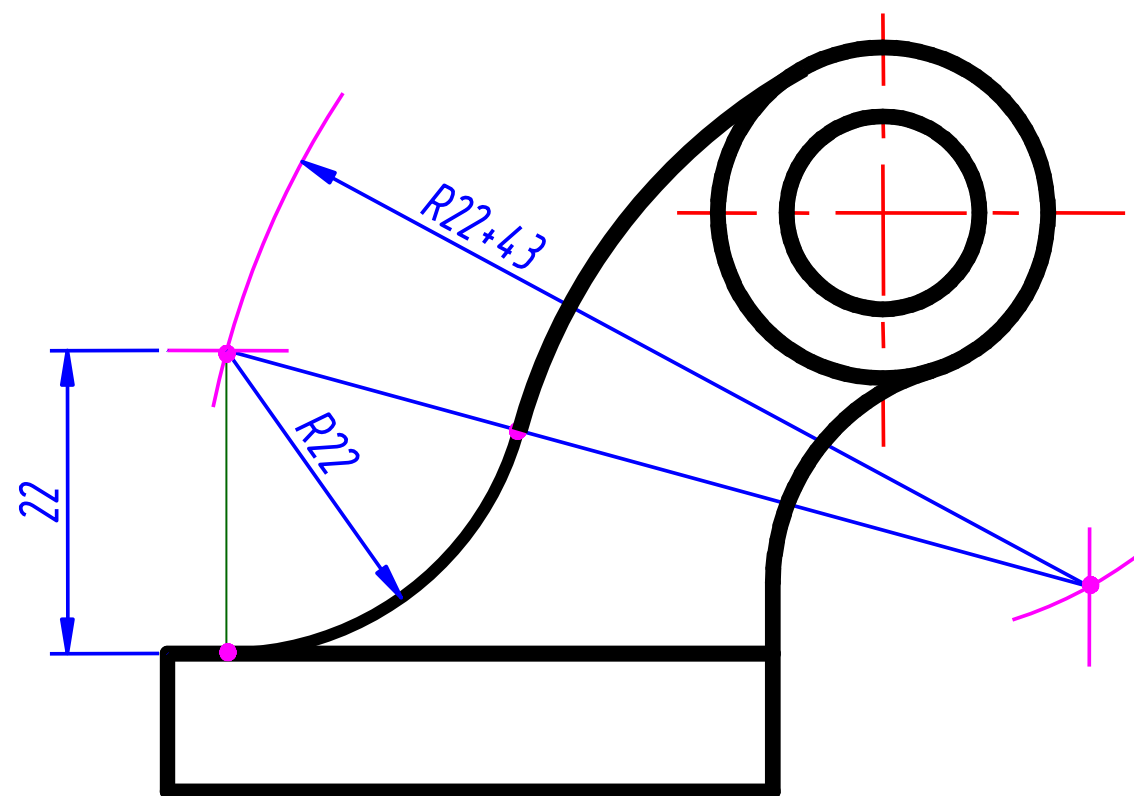
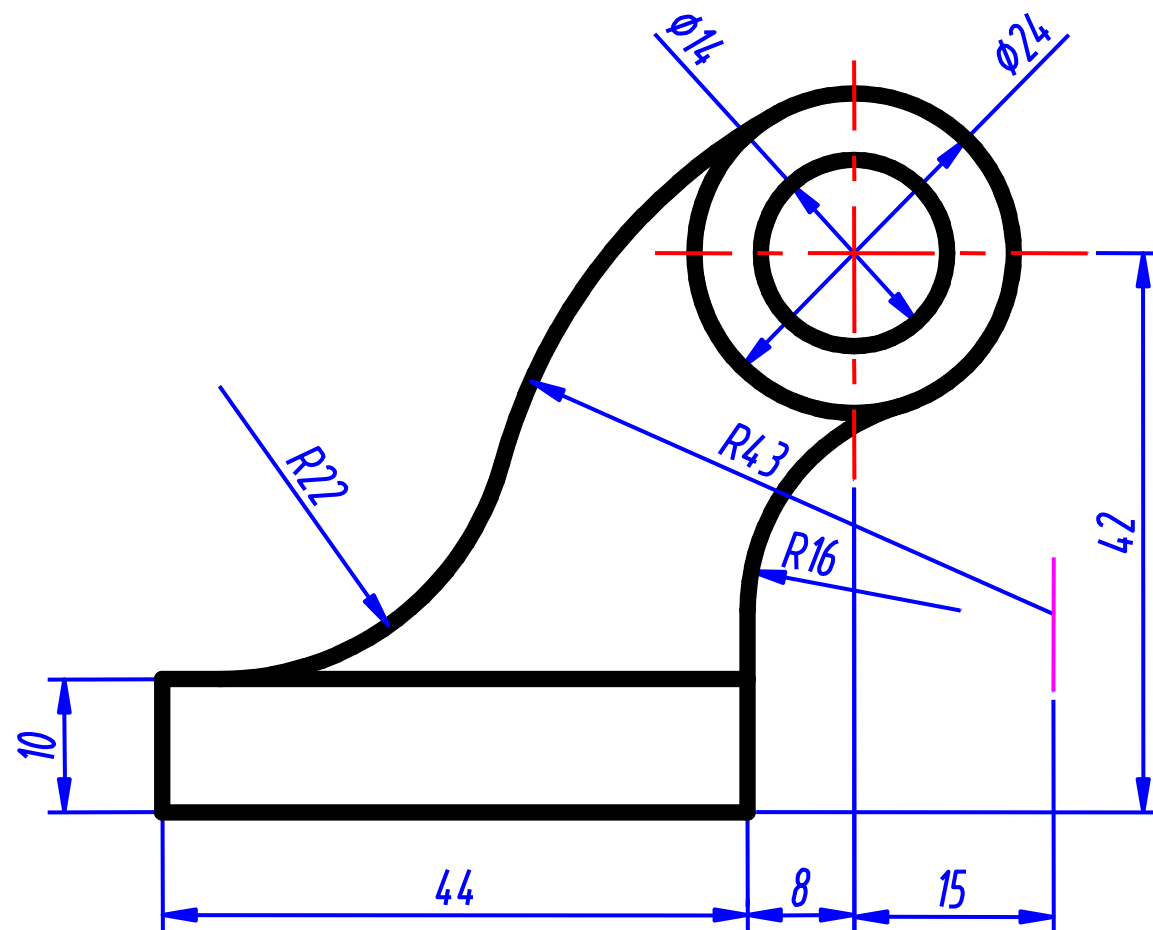


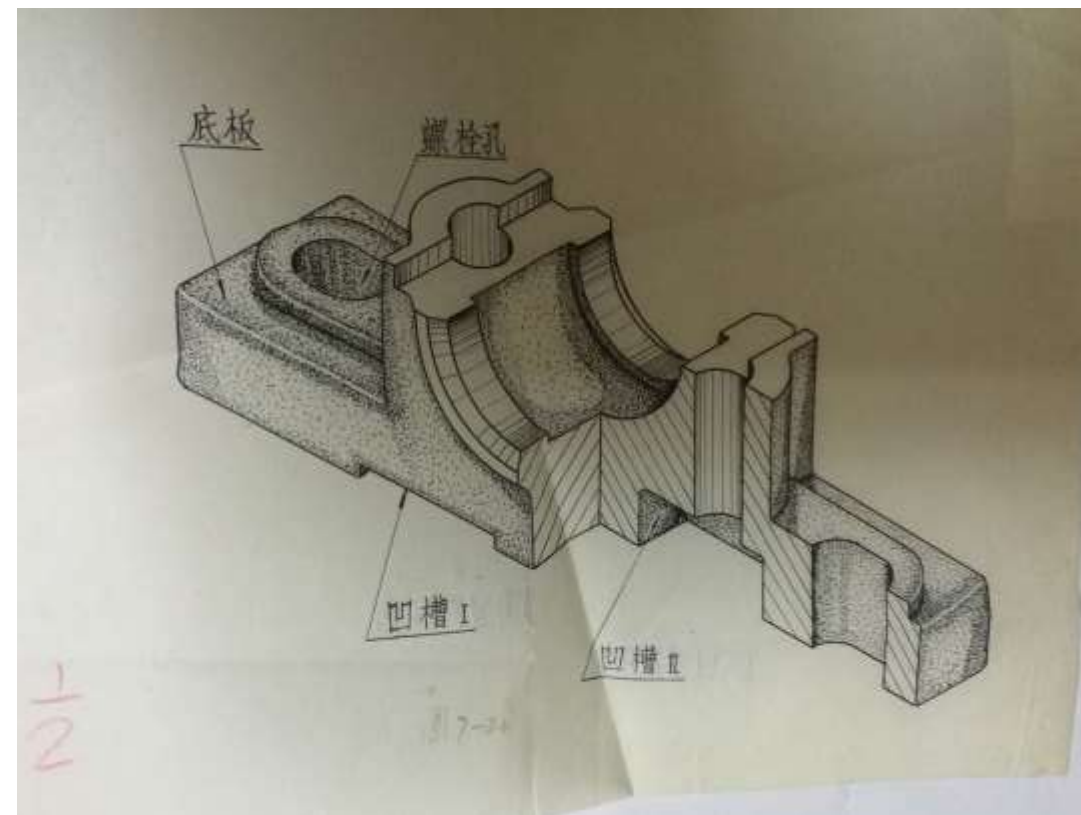
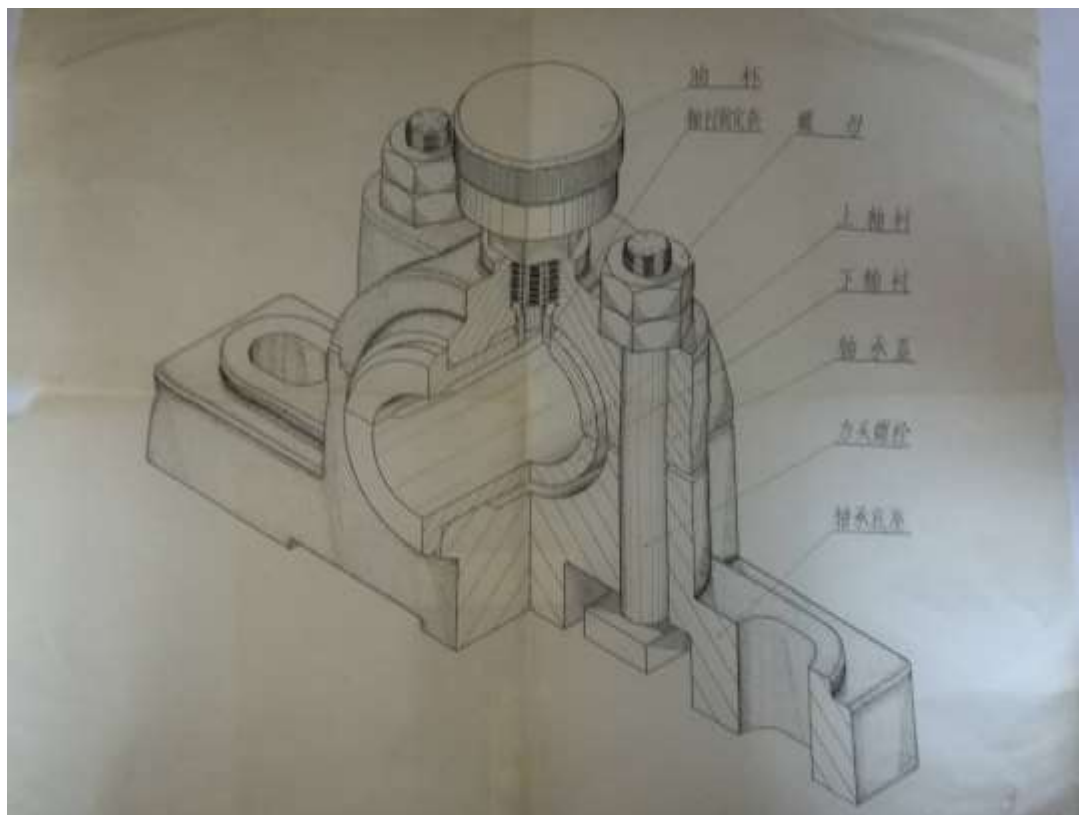




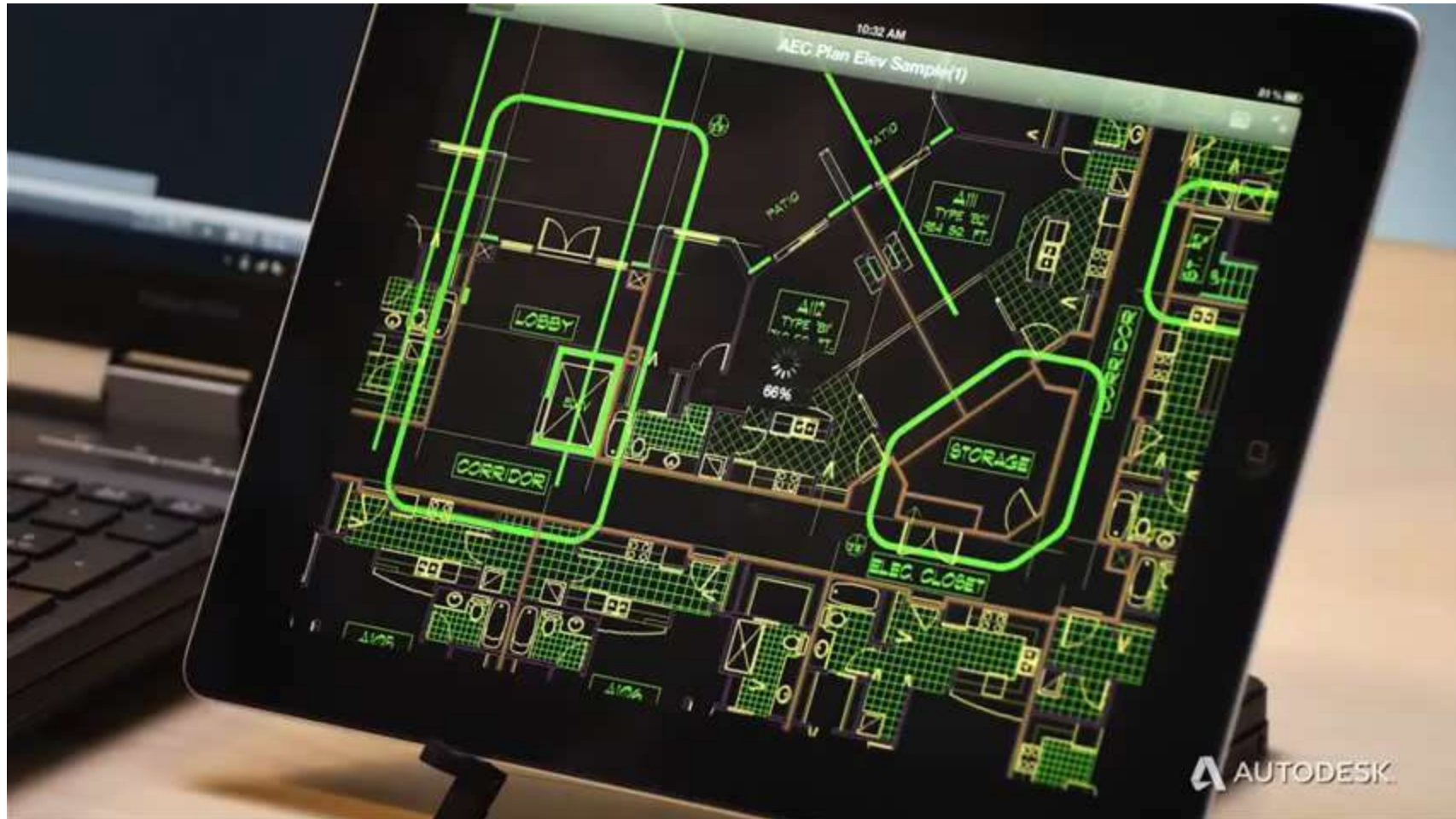












● 常用的三维CAD软件

- 纯CAD软件：Inventor、SolidWorks、Solid Edge、CAXA实体设计等；
- CAD/CAM 集成软件：Pro/Engineer、CATIA、Unigraphics、Cimatron、I-DEAS等。



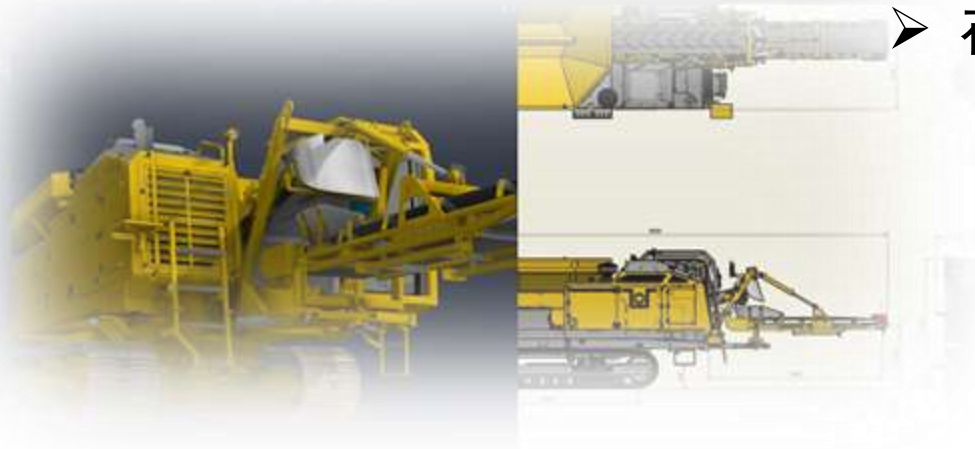
Patrick J. Hanratty博士
“CAD/CAM之父”



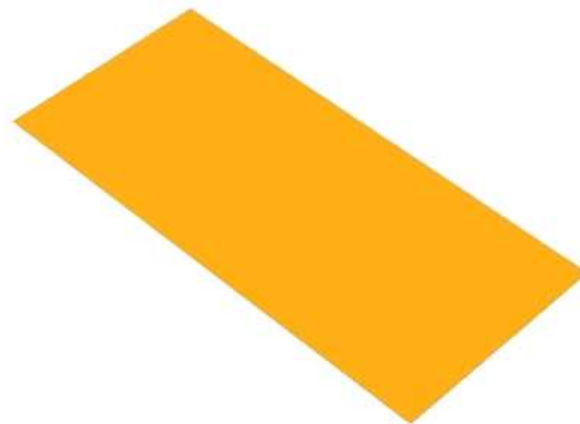
● Inventor



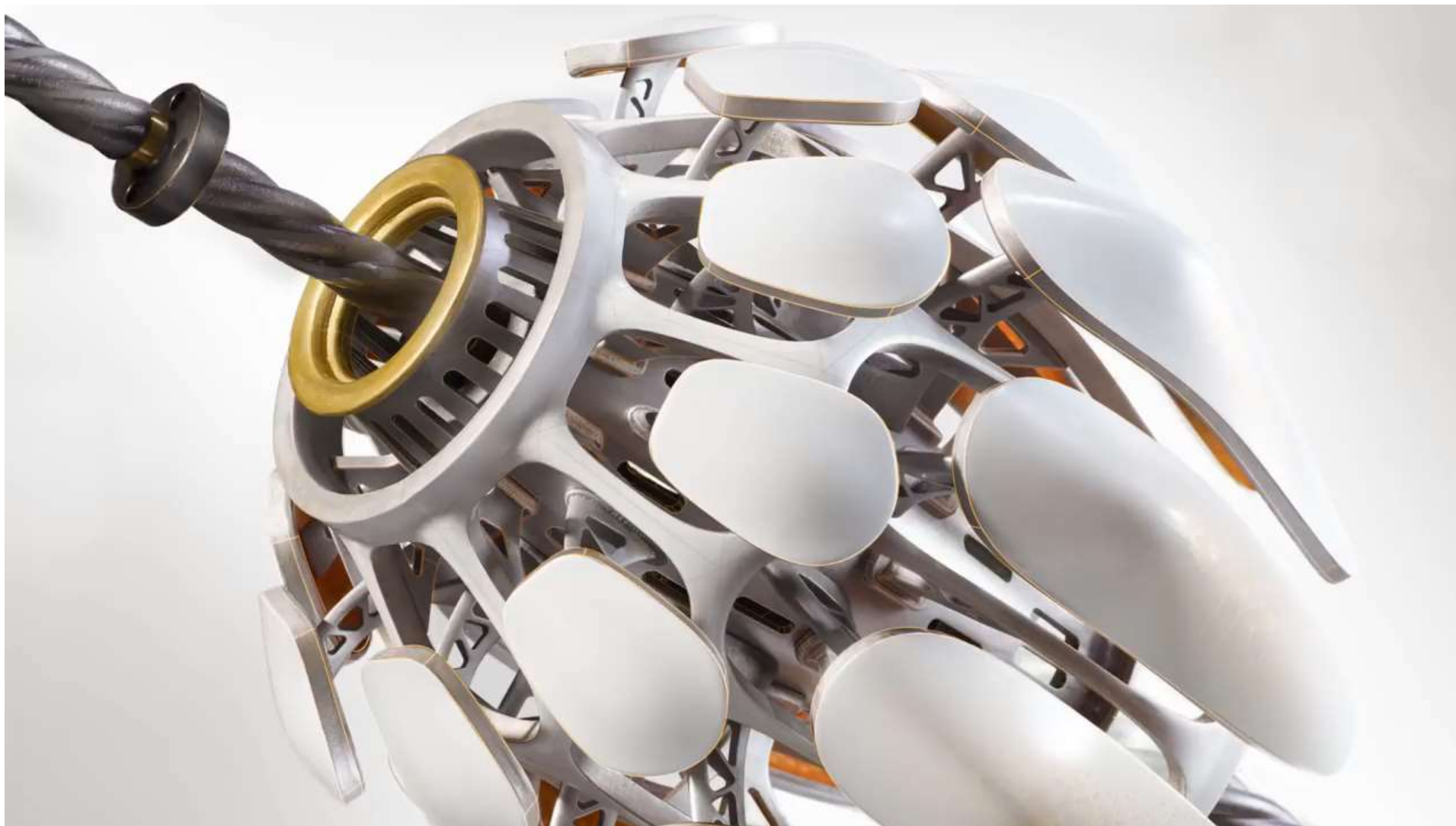
- Inventor美国AutoDesk公司推出的一款三维可视化实体模拟软件Autodesk®;
- Autodesk Inventor Professional平台开发的二维机械制图和详图软件Mechanical; 加入了ANSYS®技术支持的FEA功能，可以直接在Autodesk Inventor软件中进行应力分析;
- 在目前使用市场上DWG兼容性最强的平台。



● Inventor



● Inventor 2019



●SolidWorks



- SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统，并且具有功能强大、易学易用和技术创新等特点；
- 由于使用了Windows OLE技术、直观式设计技术、先进的parasolid内核(由剑桥提供)以及良好的与第三方软件的集成技术，SolidWorks成为全球装机量最大的软件。

3D SOLIDWORKS



● SolidWorks 2018



● CATIA



- CATIA是法国达索飞机公司工程部开发的产品；美国波音飞机公司共有数千台图形终端使用CATIA软件，在飞机CAD/CAM中全面使用计算机技术，使Boeing777成为“无纸飞机”；
- CATIA是集成的CAD/CAM/CAE系统，它具有统一的用户界面、数据管理、兼容的数据库和应用程序接口。







● Pro/Engineer



- Pro/Engineer系统是美国参数化技术公司（Parametric Technology Corporation, 简称PTC) 的产品，简称Pro/E；

- 在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位，并作为当今世界机械CAD/CAE/CAM领域的新标准而得到业界的认可和推广，是现今最成功CAD/CAM软件之一。



优酷

NX
Realize innovation.

● Fusion 360



- Fusion360是美国autodesk公司推出的一款三维可视化建模软件。该软件中比较流行的技术包括直接建模技术，T样条建模技术，基于联结的装配技术，自顶向下的参数化建模技术，云端数据管理等。

- T样条建模技术结合了Nurbs和细分表面建模技术的特点，是一种全新的建模技术。该技术及相关专利在2011年被Autodesk公司收购后，就被运用在了Fusion 360这款软件中。很多T样条的新技术都率先在Fusion 360中实践。



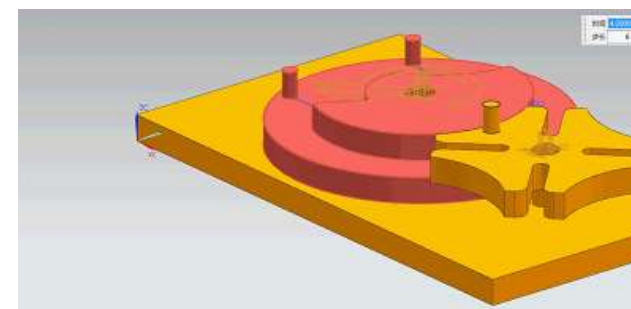
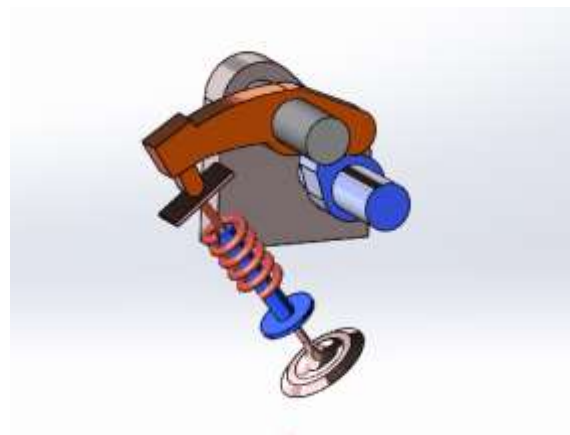
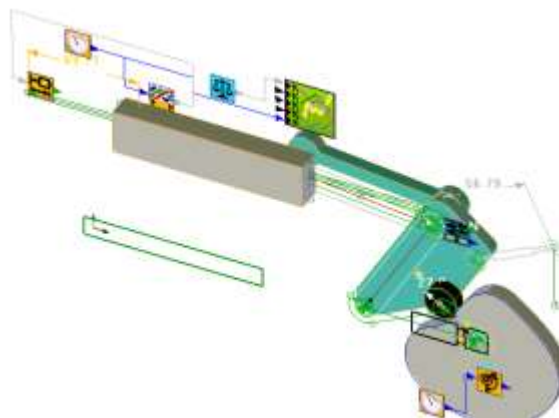
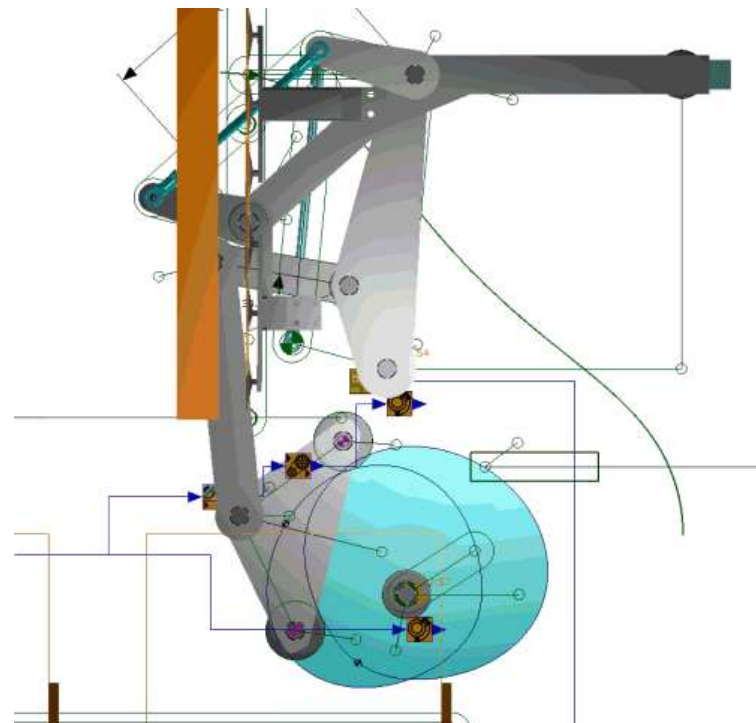
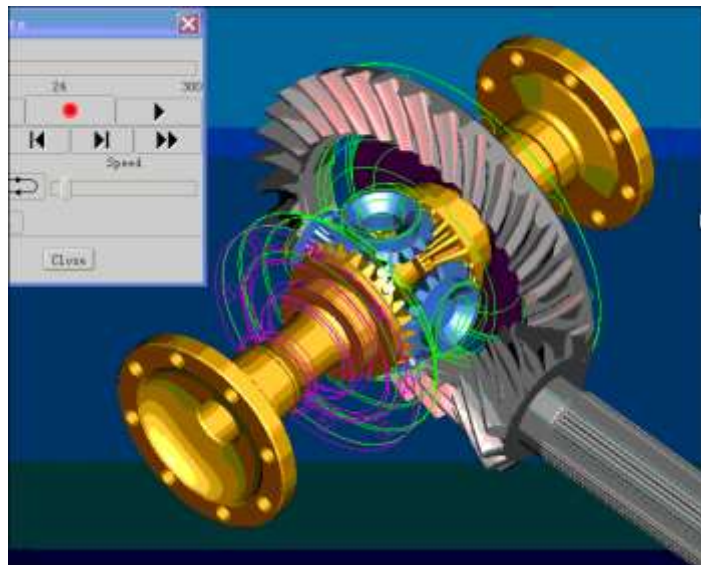
● Fusion 360



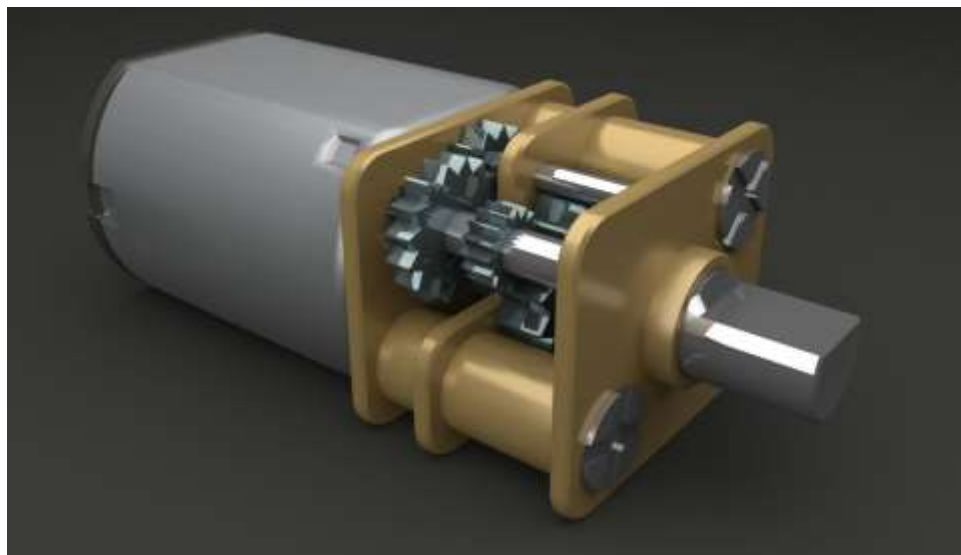
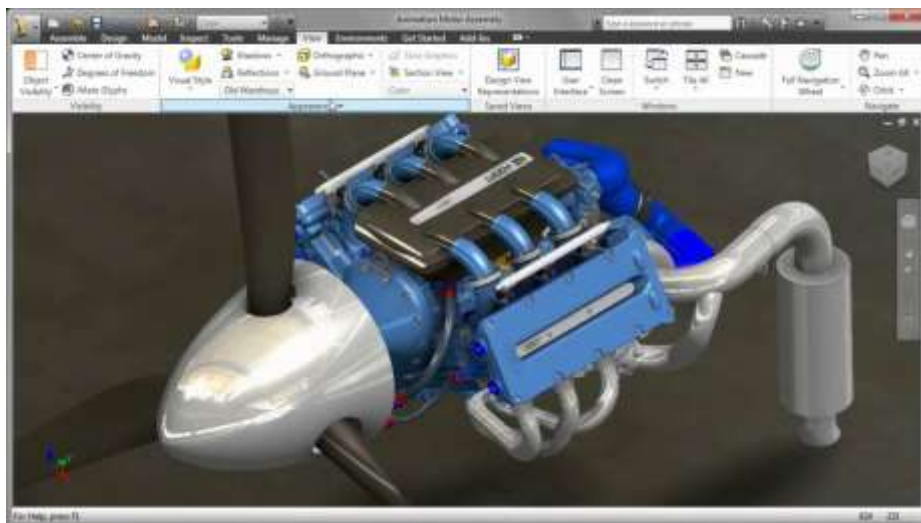
● Fusion 360



➤ 运动仿真



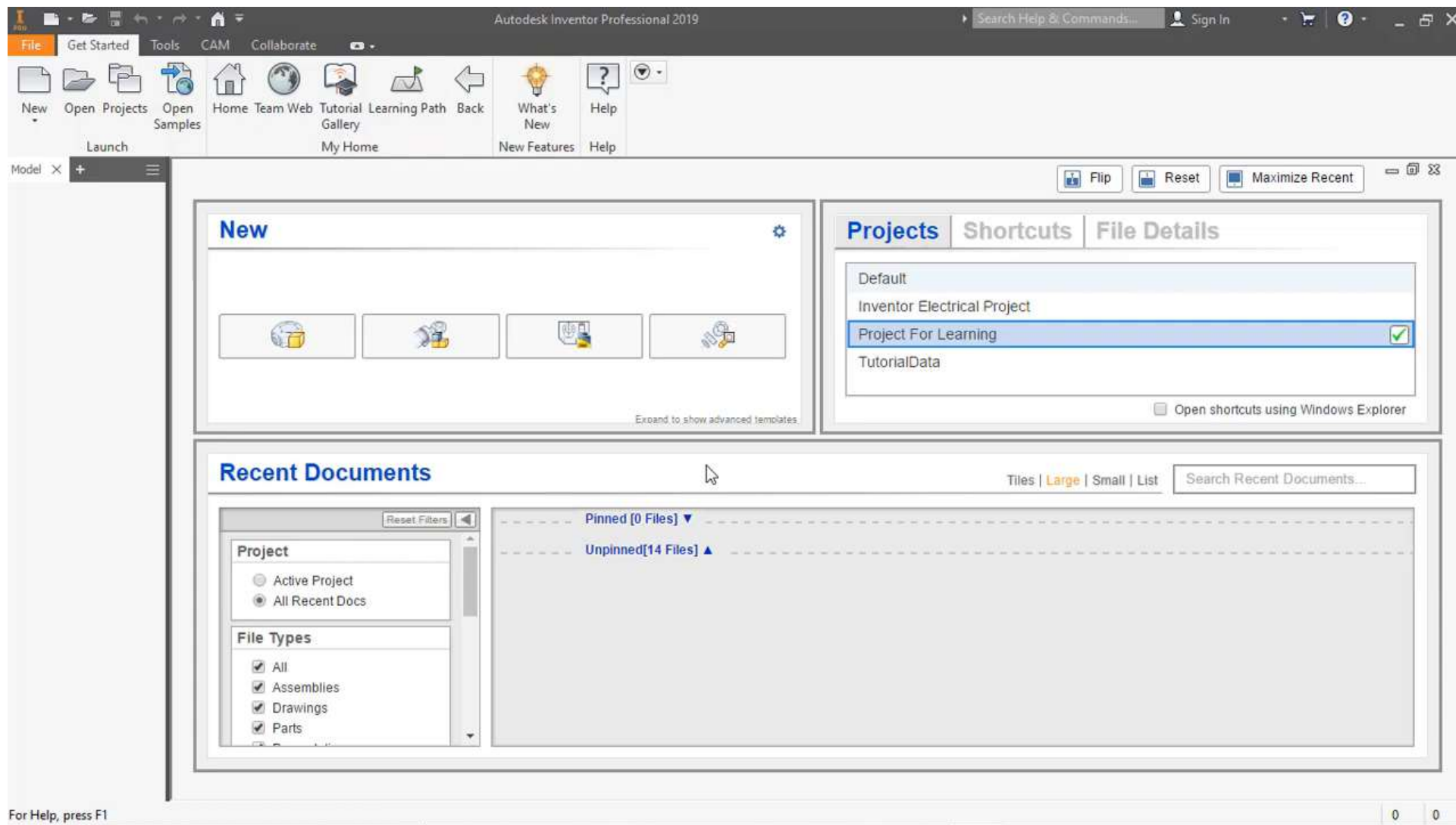
渲染



➤ 渲染

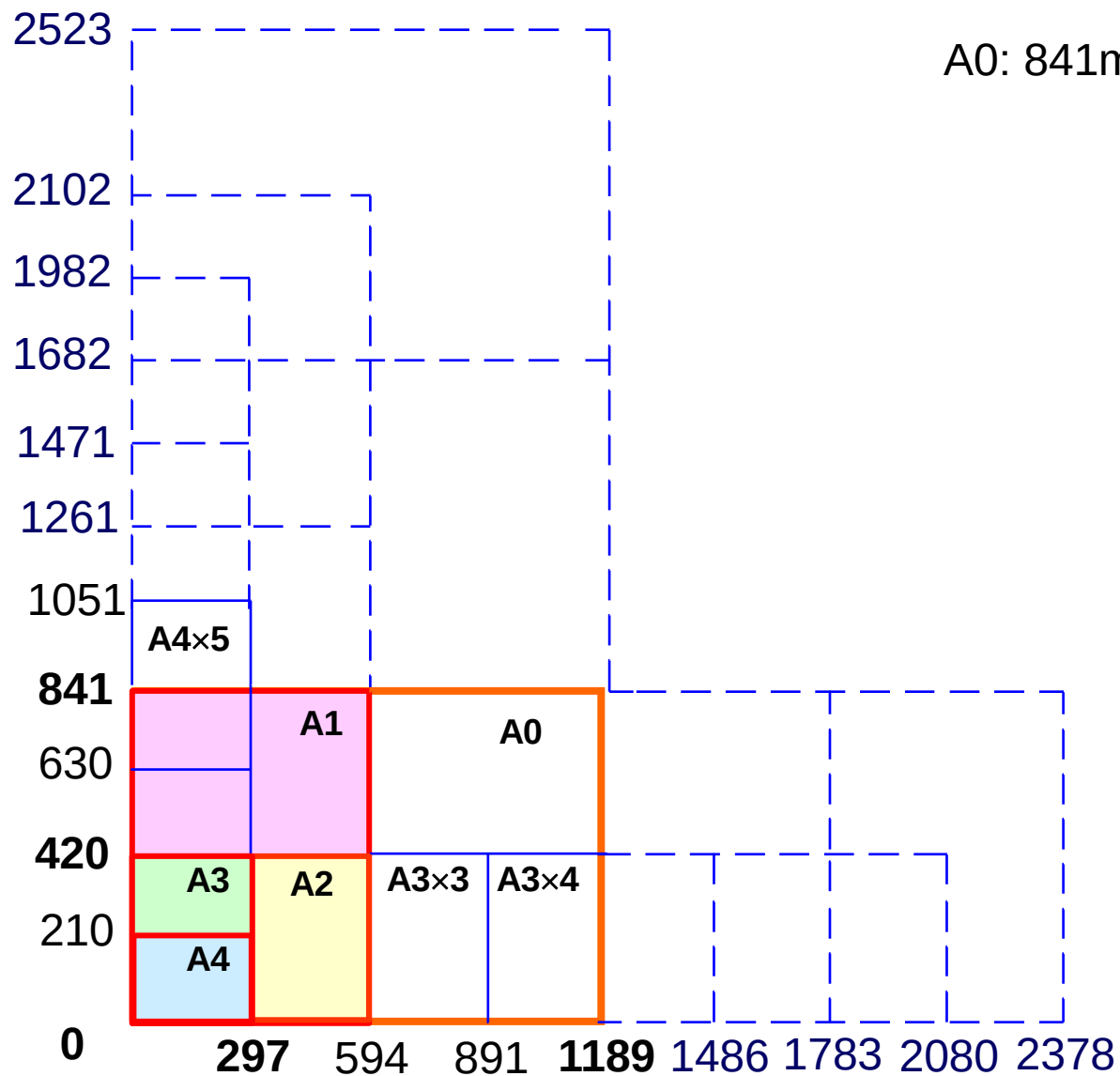


➤ 工程图



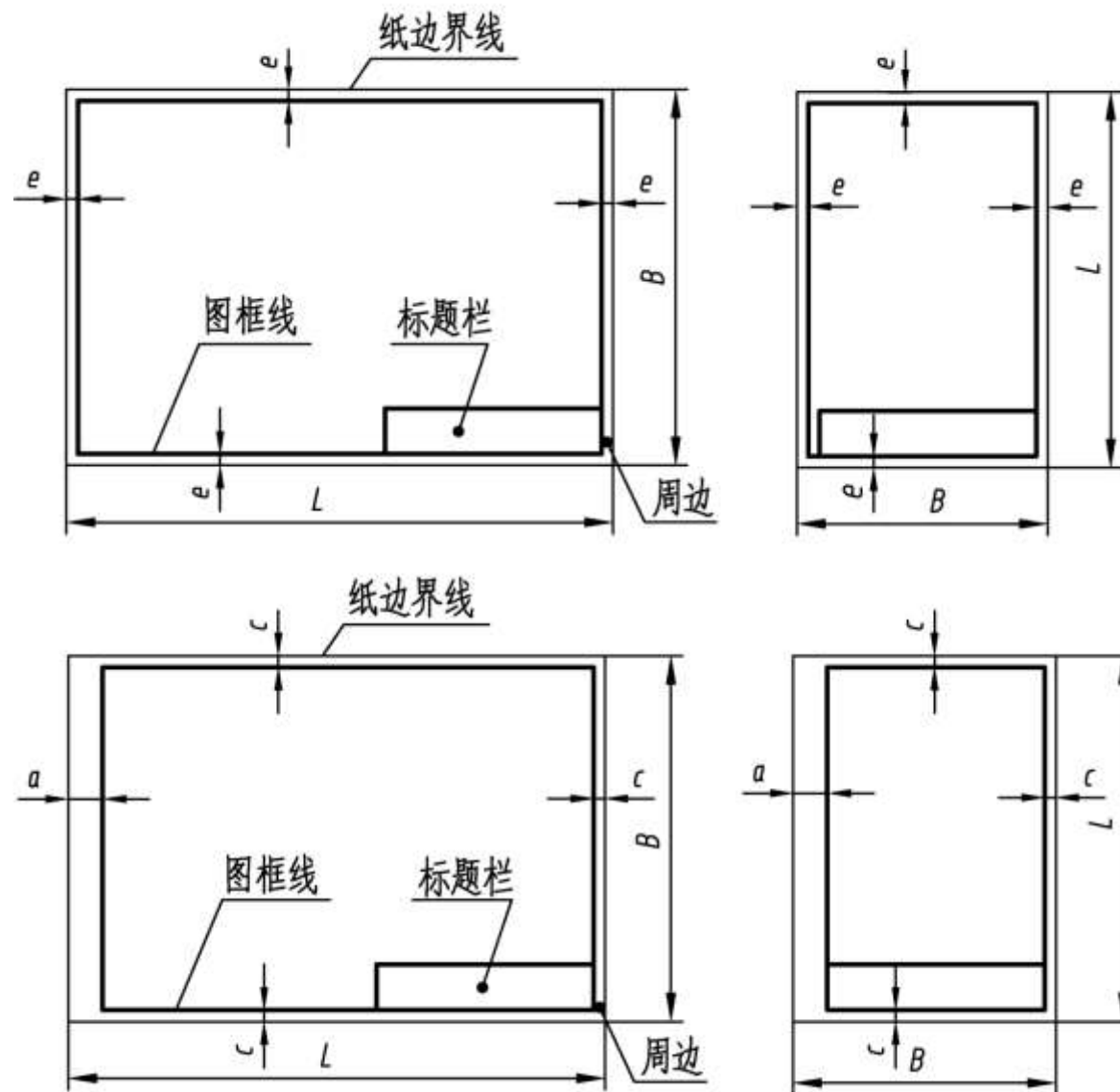


■ 图纸



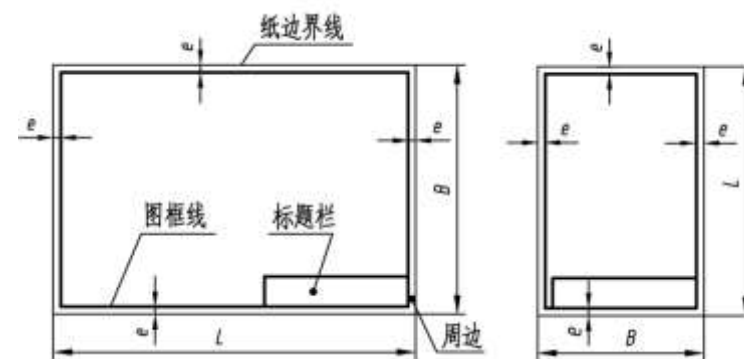
✓ 必要时，可以按规定加长图纸的幅面。幅面的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。

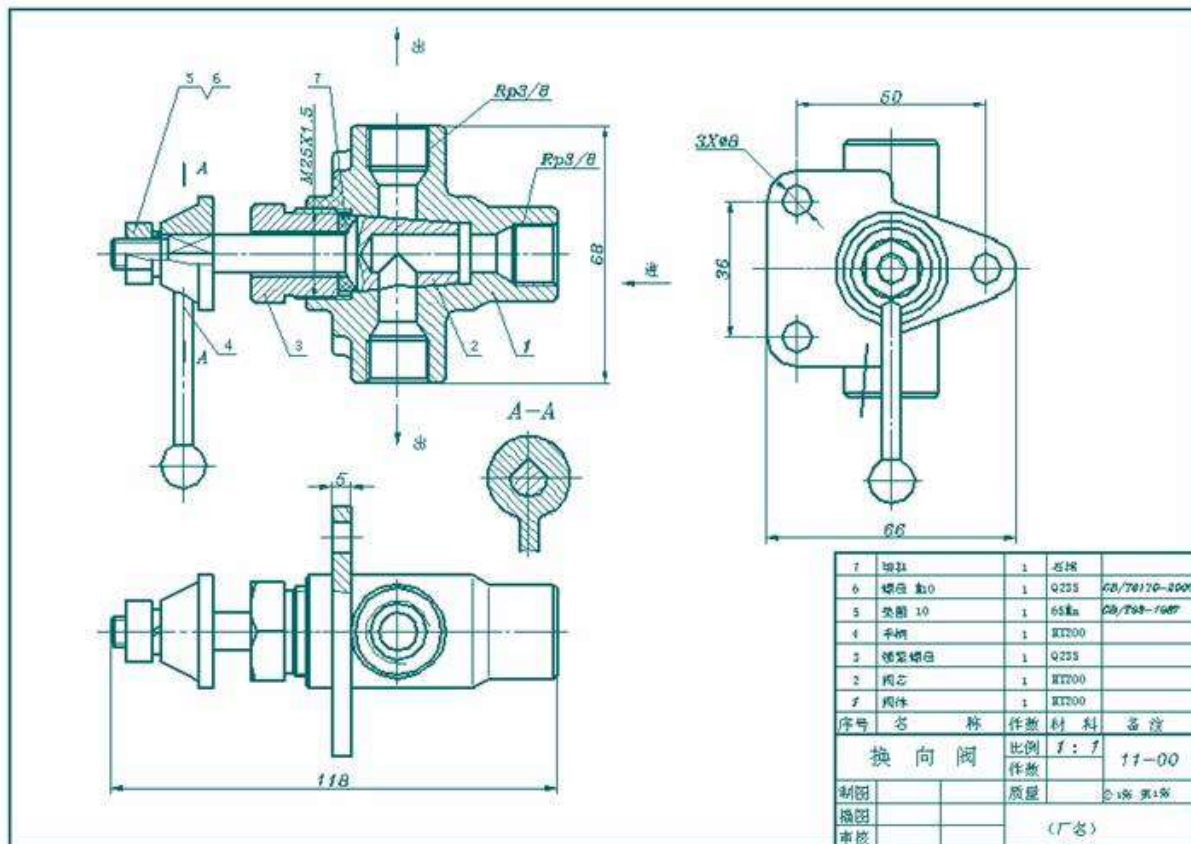
- 粗实线幅面为第1选择
- 细实线幅面为第2选择
- 细虚线幅面为第3选择



$4 \times 8 = 32$ 8	(图 名)			材 料		比 例	
				数 量		图 号	
	制 图	(签 名)	(日 期)	15		15	25
	审 核	(签 名)	(日 期)	(学校、班级名称)			
	15	25	25	140			

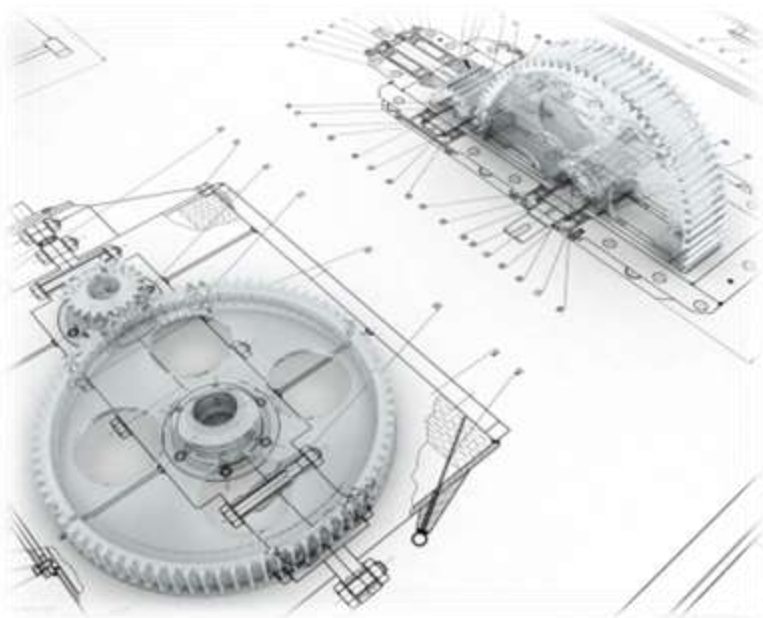
100											
10	10	15	16	12	16	(材料标记)			(单位名称)		
7						$4 \times 6.5 (=26)$			12	12	
$8 \times 7 (=56)$	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
	设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量	比例	10	(图样名称)
										9	(图样代号)
	审核										(投影符号)
	工艺			批准			共 张 第 张				
	12	12	16	12	12	16	50			18	21





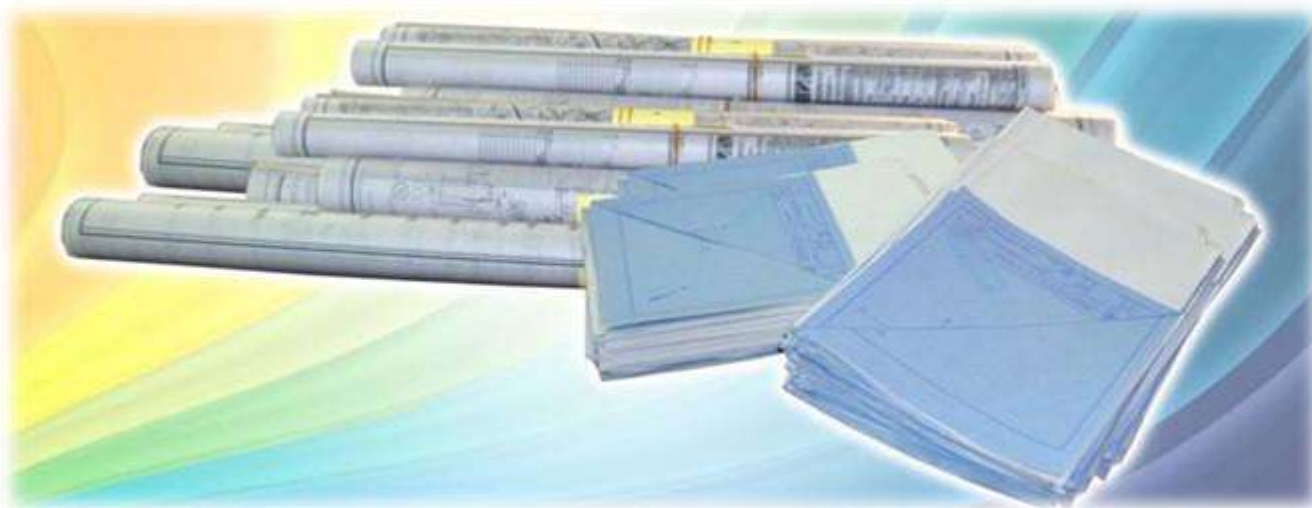
8		螺钉M6X16	1	GB/T68-2000
7		挡圈B45	1	GB/T891-1986
6		螺钉M10X18	2	GB/T75-2000
5		螺钉M6X12	2	GB/T71-2000
4	45	顶盖	1	
3	45	起重螺杆	1	
2	QA19-4	螺母	1	
1	HT200	底座	1	
序号	材料	名称	数量	备注
千斤顶		比例		学号
		重量		
制图				
审核				
		20	23	23
		23	23	47
		20		
		180		

图纸 类型

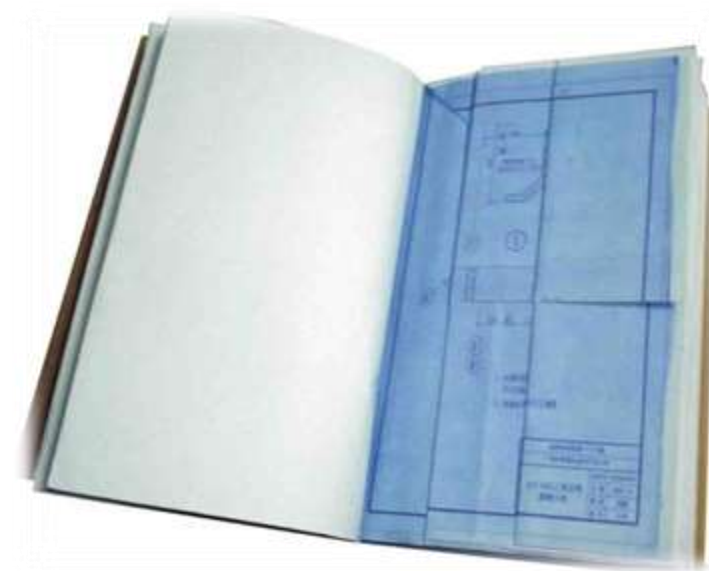




1'



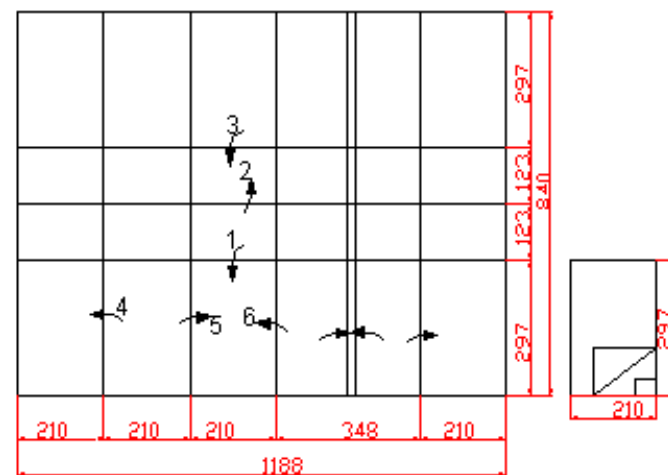
不装订



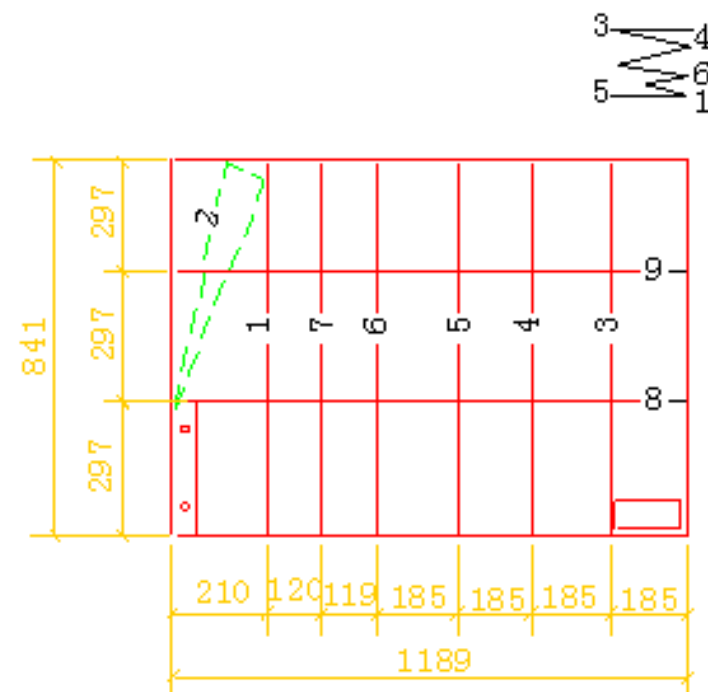
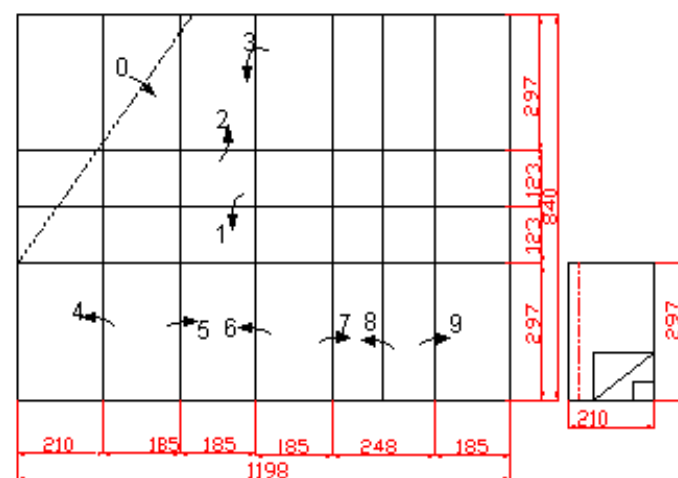
装订

0号图

不装订

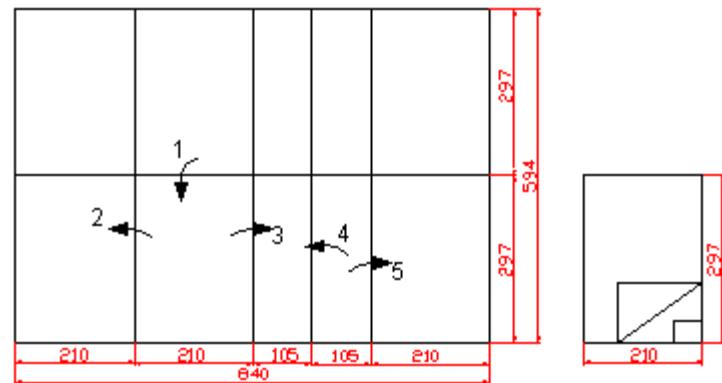


装订

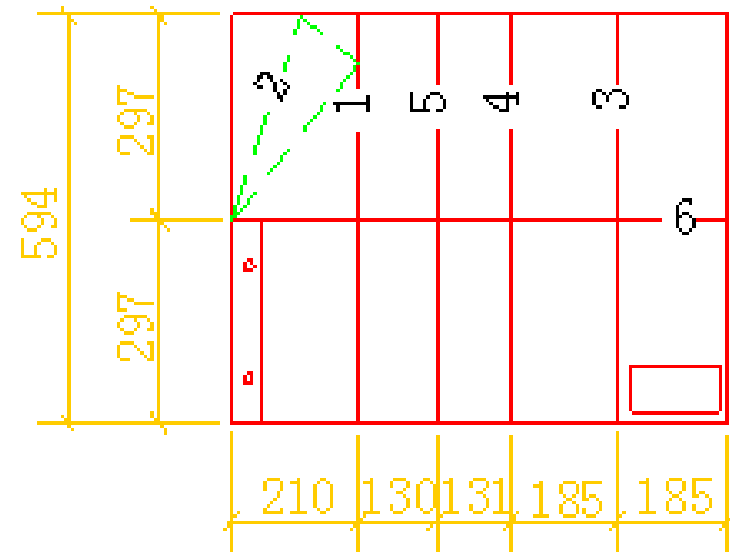
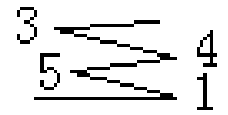
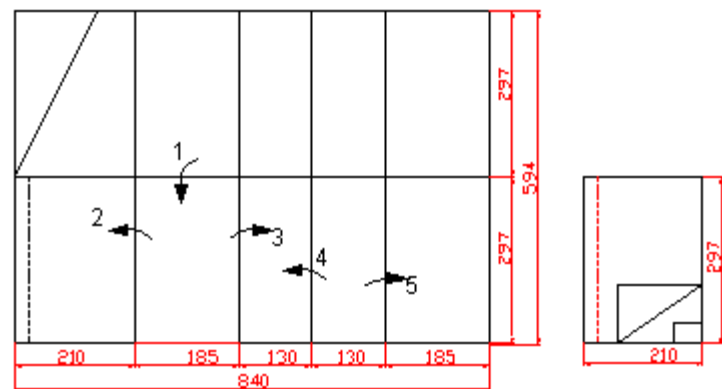


1号图

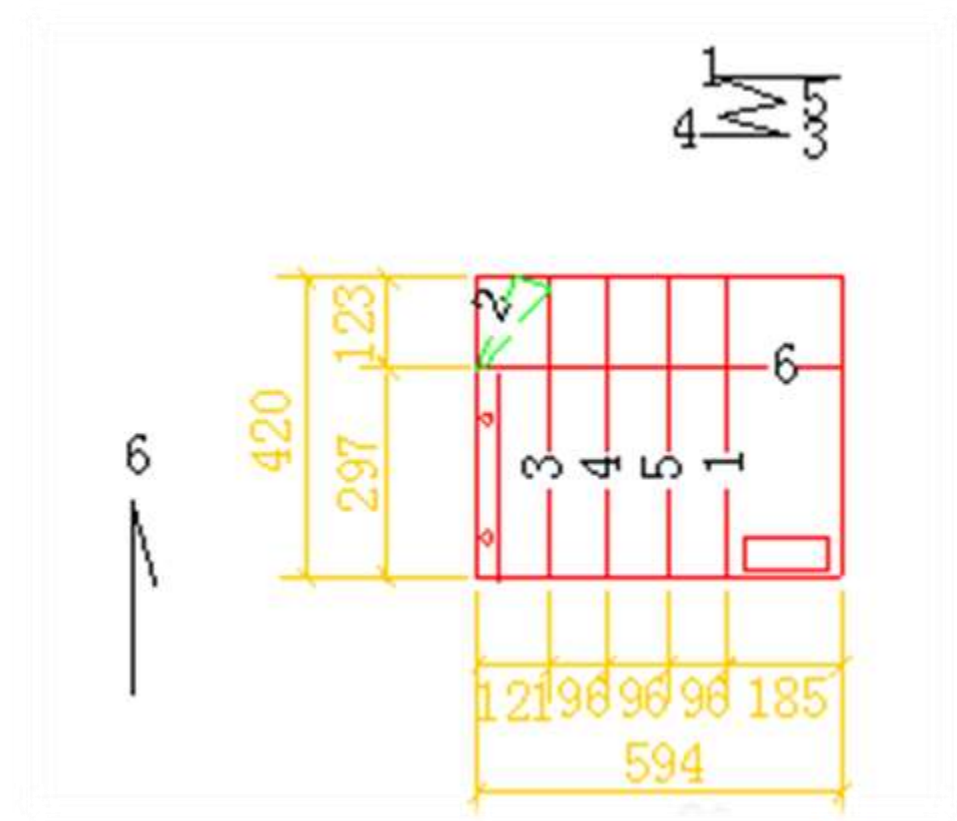
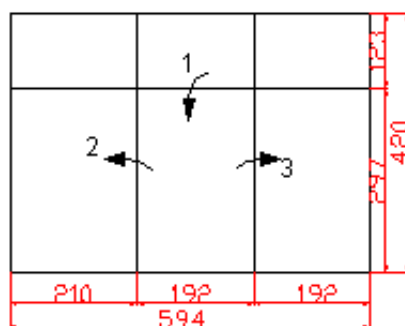
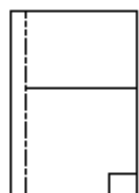
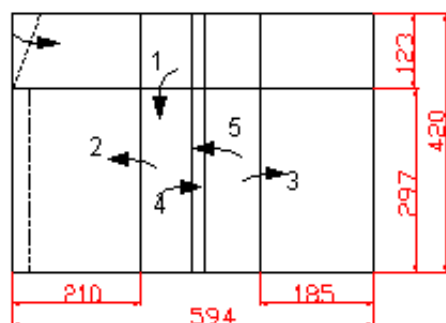
不装订

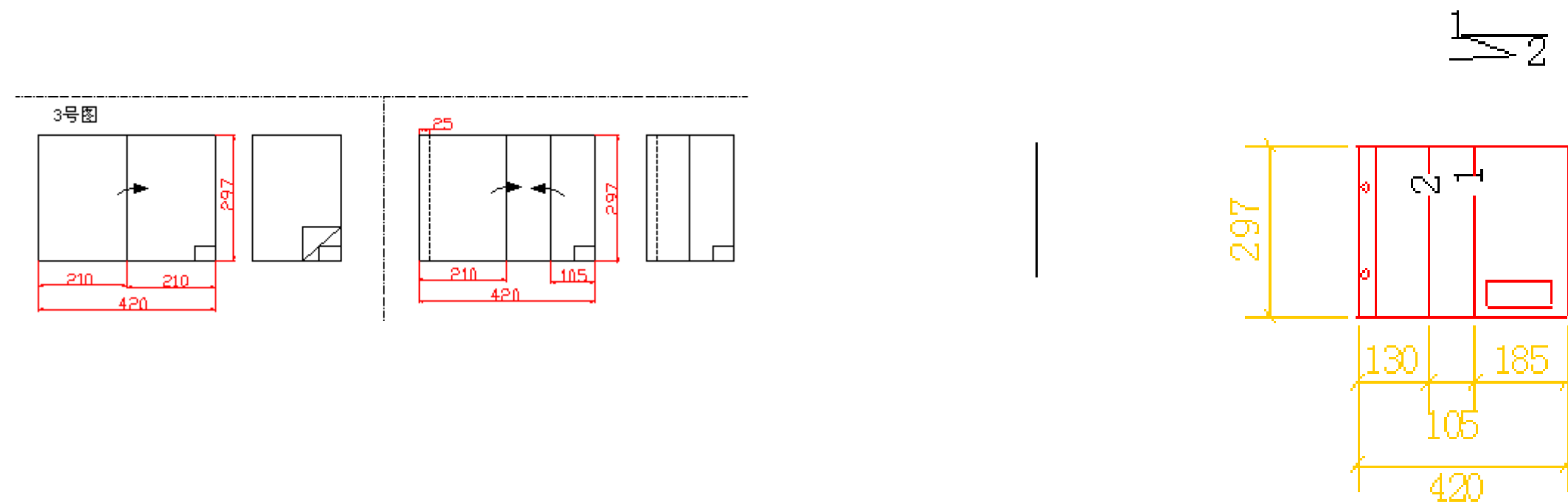


装订



2号图





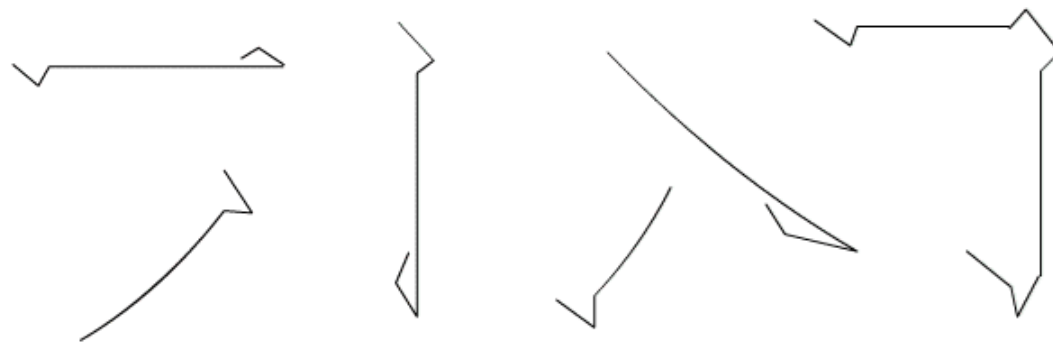


文字

字体工整 笔划清楚 间隔均匀 排列整齐

横平竖直 注意起落 结构均匀 填满方格

基本笔划的运笔



字体工整 笔划清楚 间隔均匀 排列整齐

横 平 竖 直 注 意 起 落 结 构 均 匀 填 满 方 格

字号：字体高度（用 h 表示，单位为mm）

1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20

字体：汉字应写成长仿宋体字，汉字的高度 h 不应小于 3.5 mm，其字宽一般为 $h/\sqrt{2}$

拉丁字母示例。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

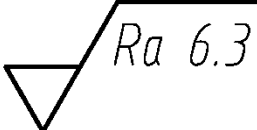
阿拉伯数字示例。

0123456789

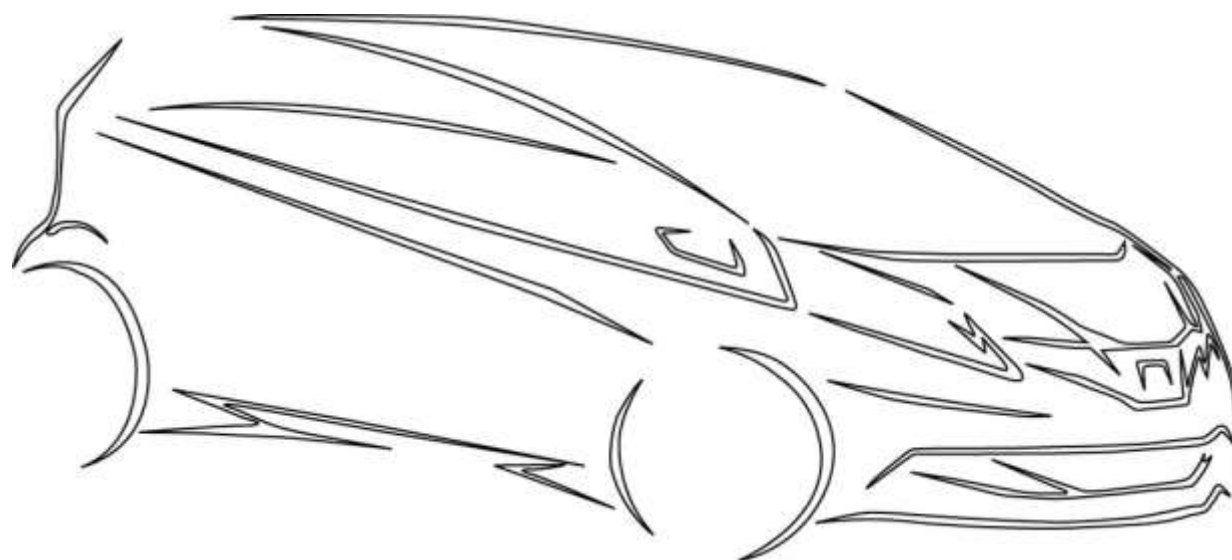


- ✓ 字母和数字可写成斜体或直体，注意全图统一
- ✓ 斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成 75°

10^3 S^{-1} D_1 T_d $\phi 20_{-0.023}^{+0.010}$ $7^{\circ}_{-2^{\circ}}^{+1^{\circ}}$ $\frac{3}{5}$

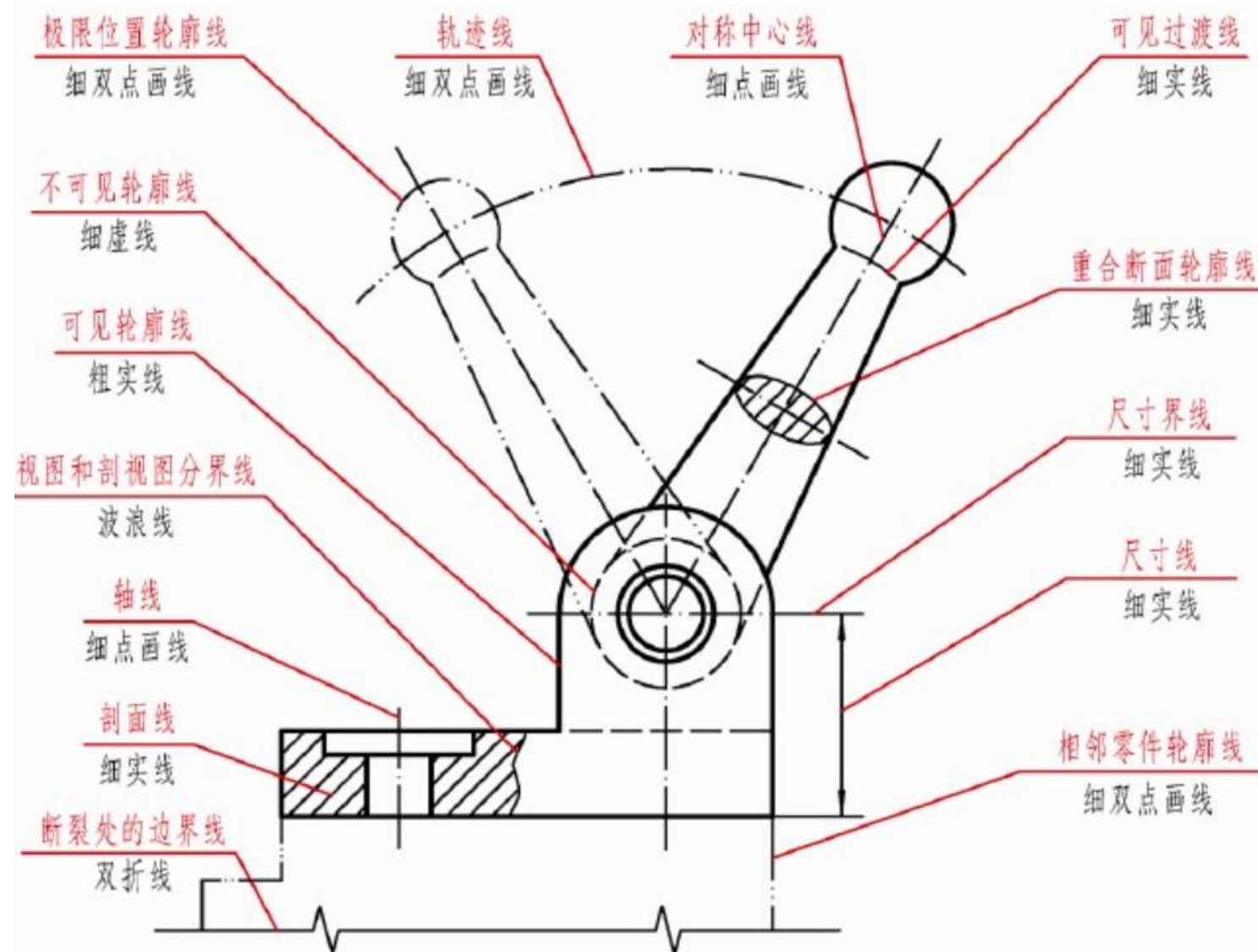
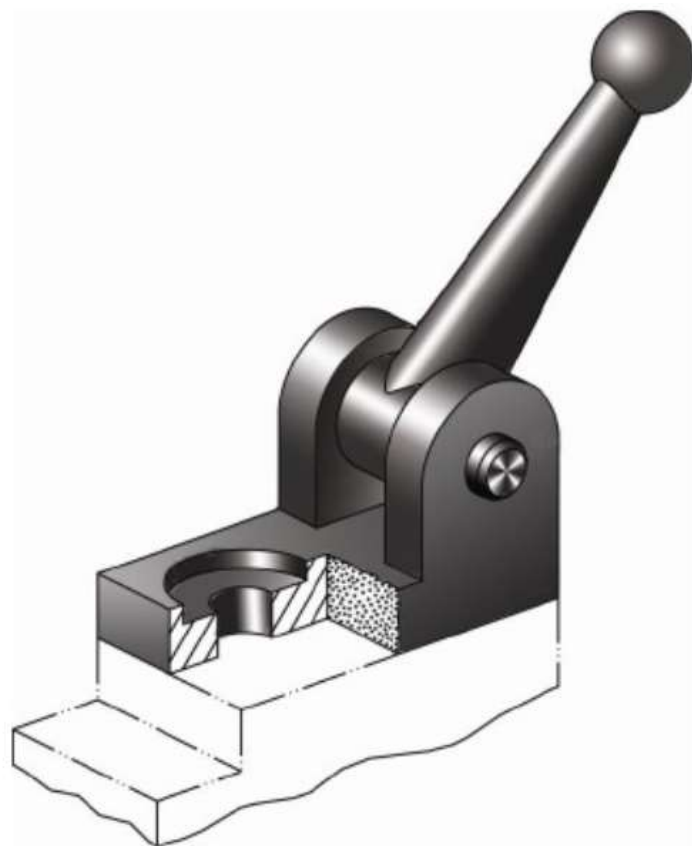
$10Js5(\pm 0.003)$ $M24-6h$ $\phi 25_{m5}^{H6}$ $\frac{11}{2:1}$ $\frac{A}{5:1}$  $Ra\ 6.3$ $R8$ 5%

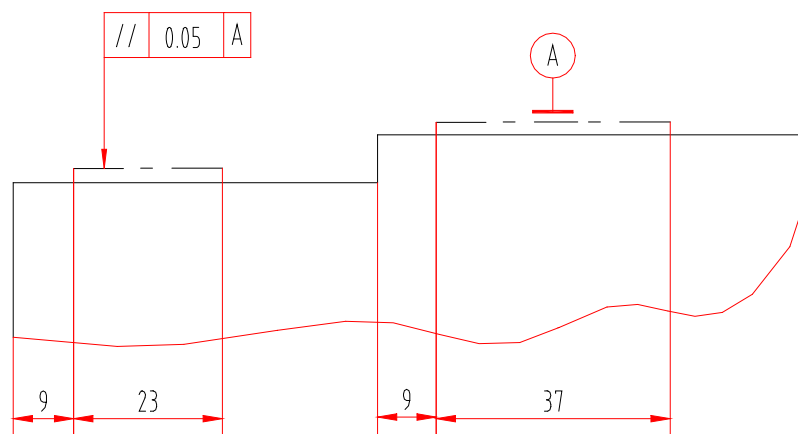
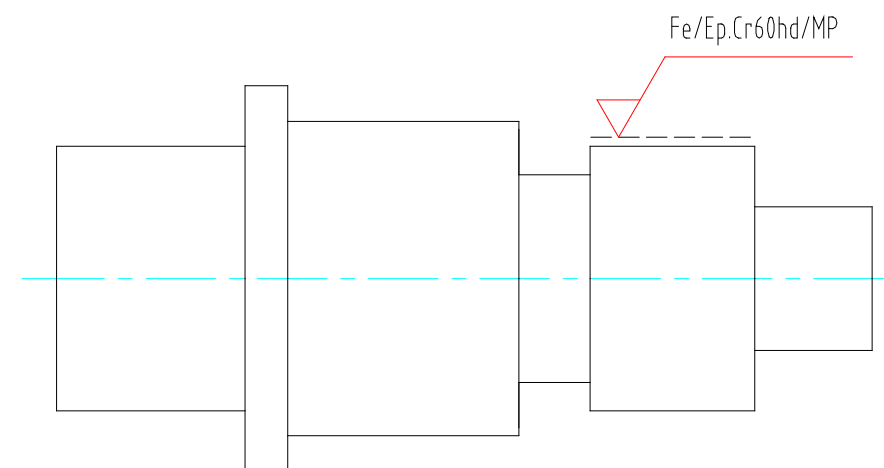
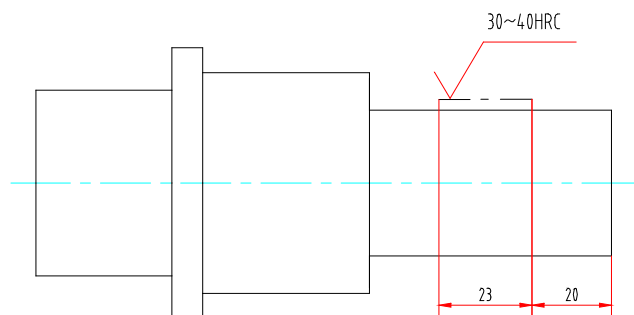
- ✓ 用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母一般应采用小一号的字体
- ✓ 图样中的数学符号、物理量符号、计量单位符号以及其他符号、代号，应分别符合国家的有关法令和标准的规定



图线

名称	线型	应用
细实线		尺寸线、尺寸界线、指引线、剖面线等
粗实线		可见轮廓线、螺纹牙顶线、螺纹终止线、相贯线等
细虚线		不可见轮廓线
粗虚线		允许表面处理的表示线
细点画线		中心线、对称线、齿轮的节圆线
粗点画线		限定范围表示线
细双点画线		假想轮廓线、轨迹线 极限位置轮廓线
细波浪线 双折线		断裂边界线、剖视分界线





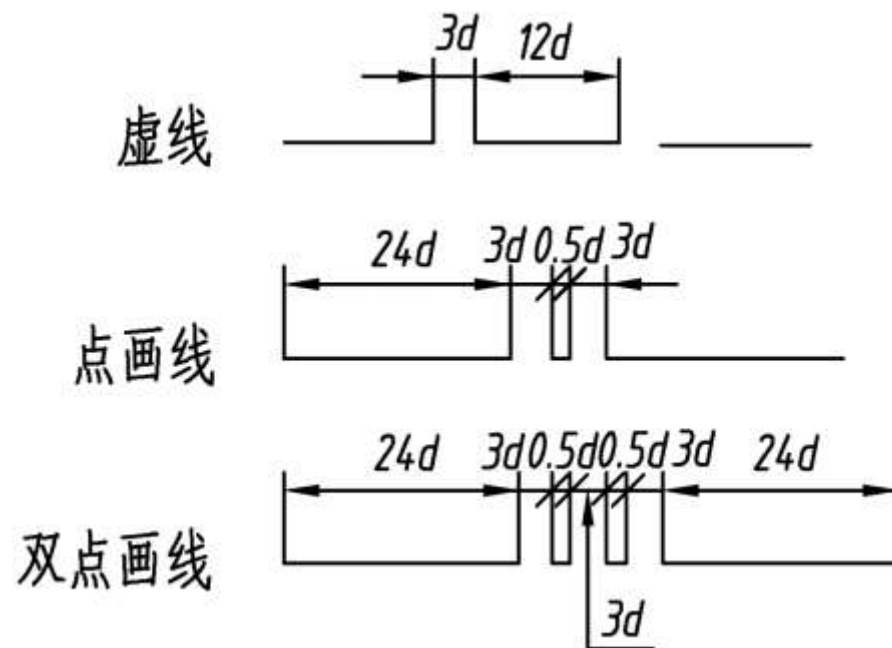
■ 粗点画线: 限定范围表示线

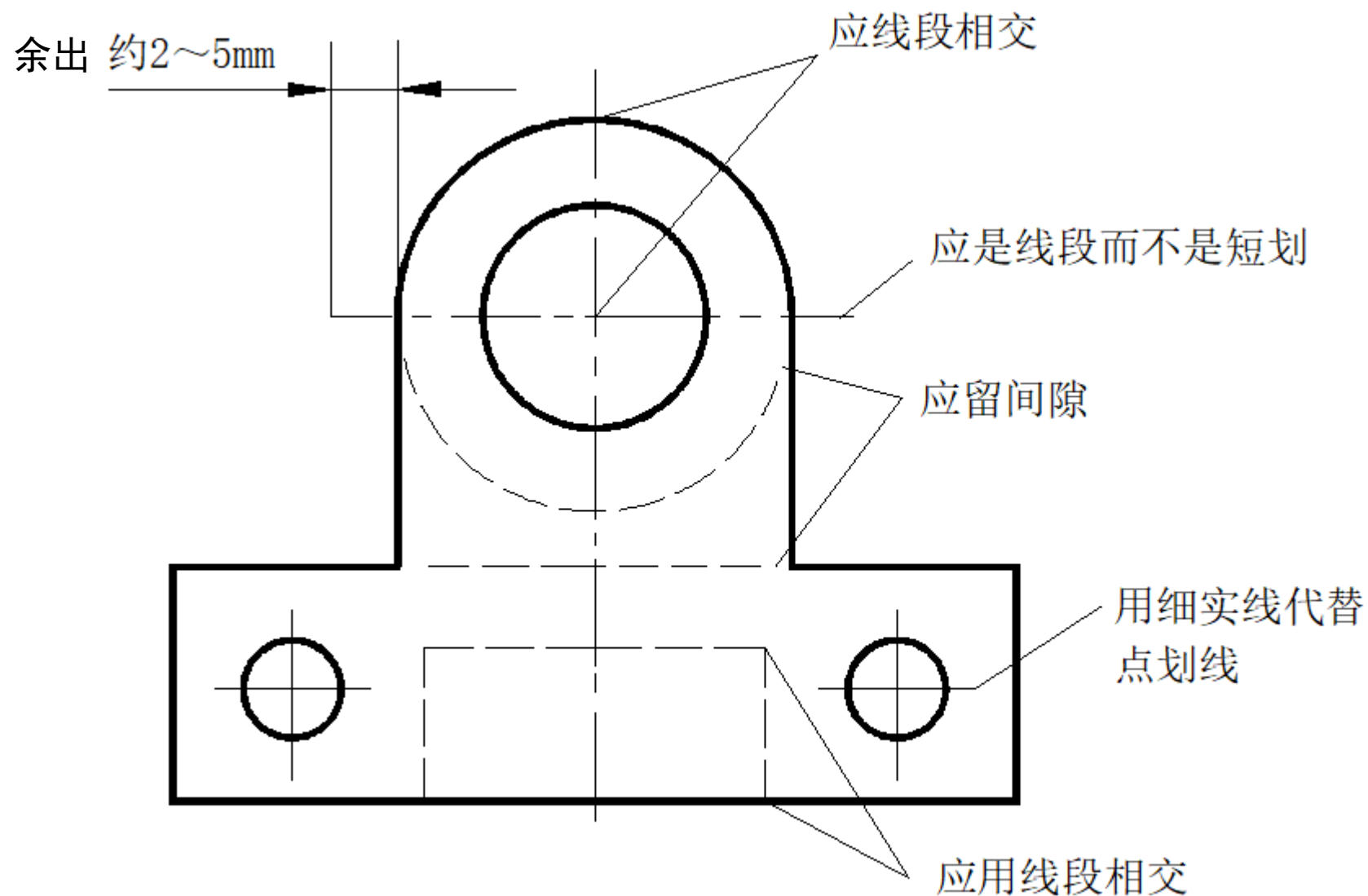
■ 粗虚线: 允许表面处理的表示线

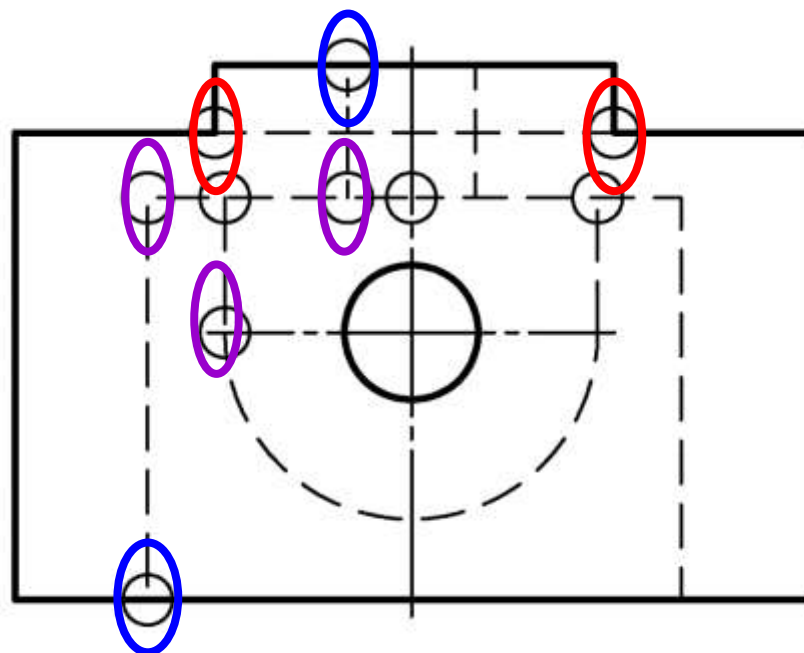
- ✓ 图线宽度的选择应根据图样的类型、尺寸、比例和缩微复制的要求确定
- ✓ 在以下线型的图线宽度(d) (单位为mm) 中选择:

0.13 、 0.18 、 0.25 、 0.35 、 0.5 、 0.7 、 1.0 、 1.4 、 2

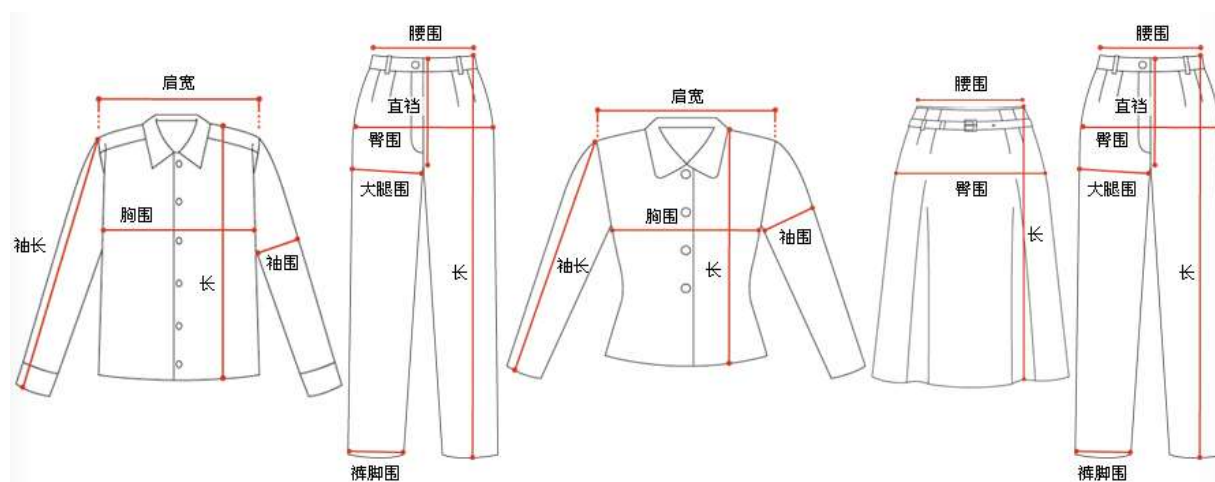
- ✓ 在同一图样中，同类图线的宽度应一致。
- ✓ 机械工程图样上采用两类线宽，称为粗线和细线，细线的线宽为: $d/2$







- 虚线直接在实线延长线上相接时，虚线应留间隔
- 虚线与实线相交，不应留间隔
- 两虚线相交，应交在线段上

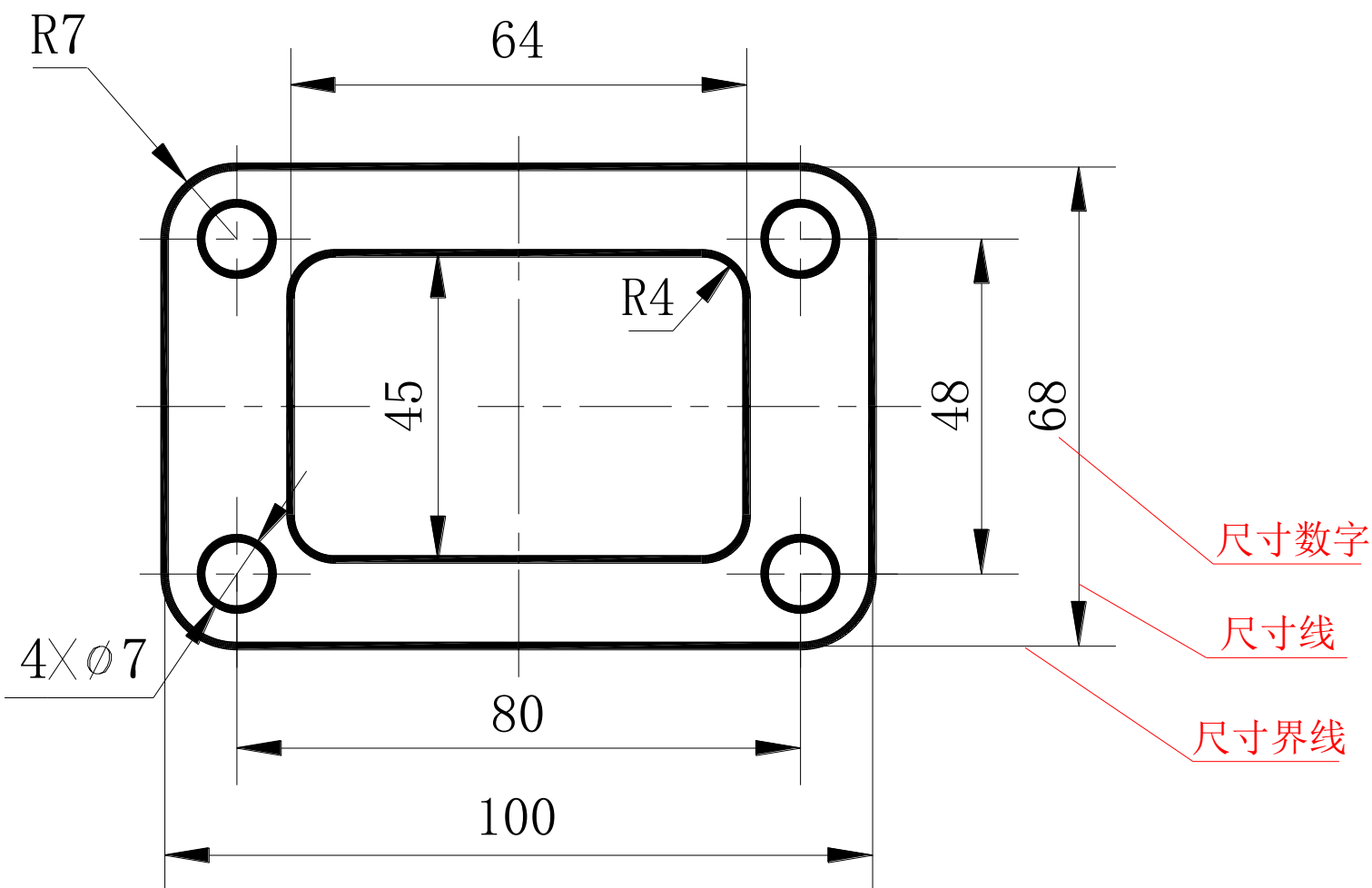


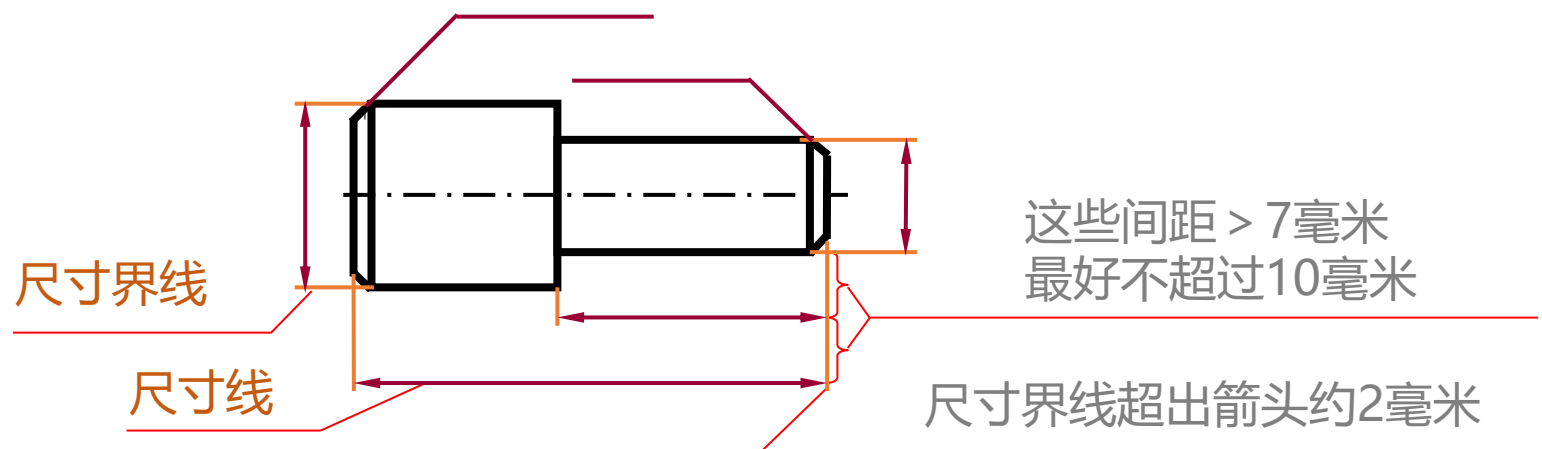
尺寸

标注一个尺寸，一般应包括**尺寸界线**、**尺寸线**和**尺寸数字**三个部分

基本规则

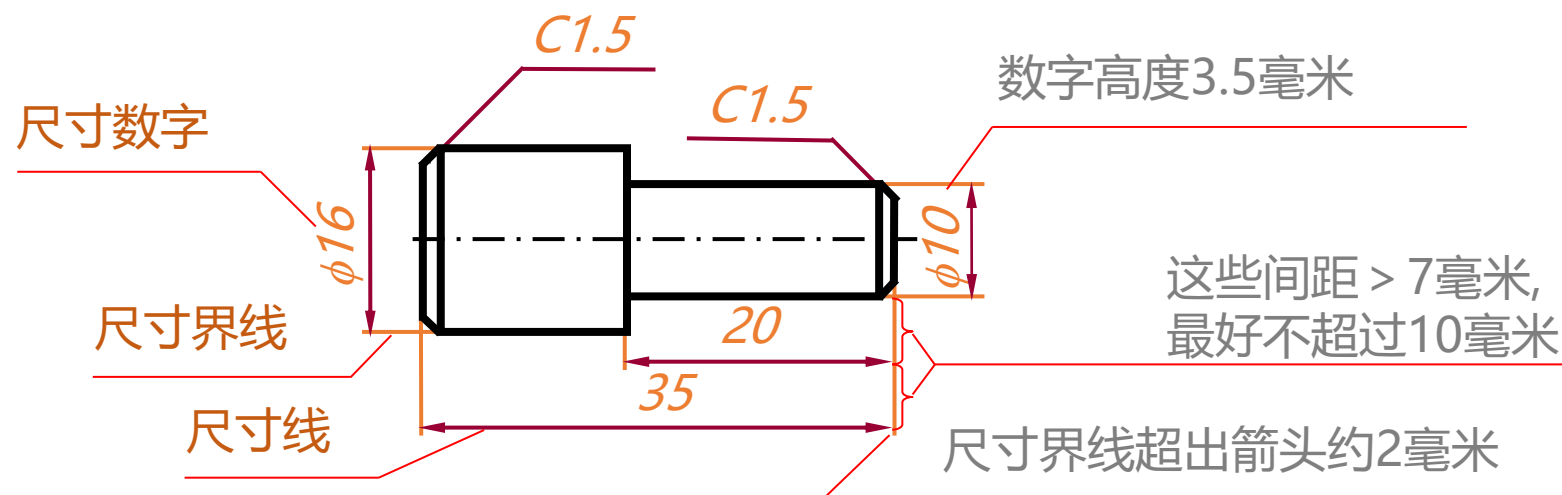
1. 无论采用何种比例绘制的图样，都必须标注机件的实际尺寸。即尺寸表示机件的真实大小；
2. 图样（包括技术要求和其他说明）中的尺寸，以毫米为单位时，不需要标注单位符号（或名称）。如采用其他单位，则必须标明单位符号；
3. 图样中所标注的尺寸为该图样所示机件的最后完工尺寸，否则另加说明；
4. 机件的每一个尺寸，一般只标一次，标注在能反映该结构最清晰的图形上。





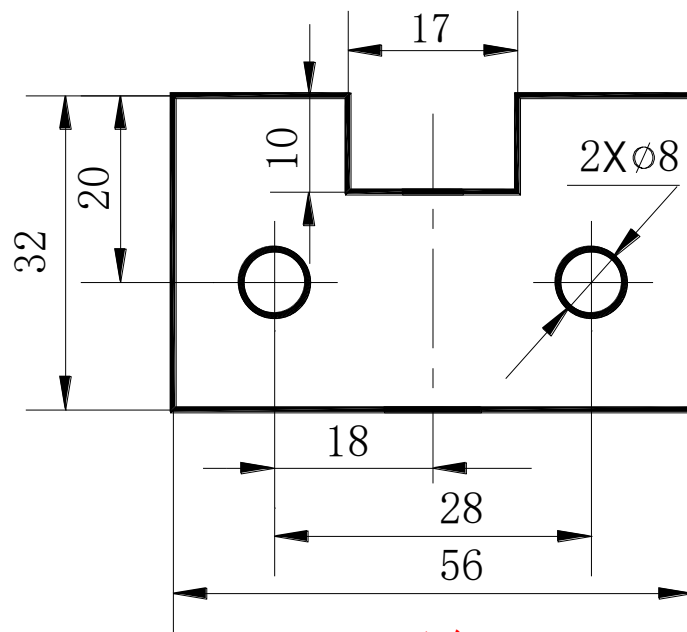
尺寸界线:

- ✓ 尺寸界线用来限定尺寸度量的范围
- ✓ 细实线，并应由轮廓线、轴线或对称中心线处引出，也可用这些线代替

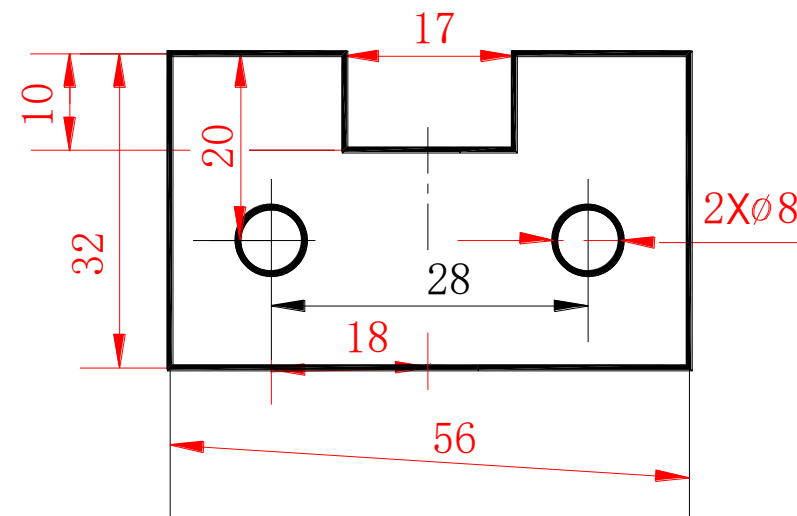


尺寸线:

- ✓ 细实线，一端或两端带有终端（箭头或斜线）符号



(a) 正确



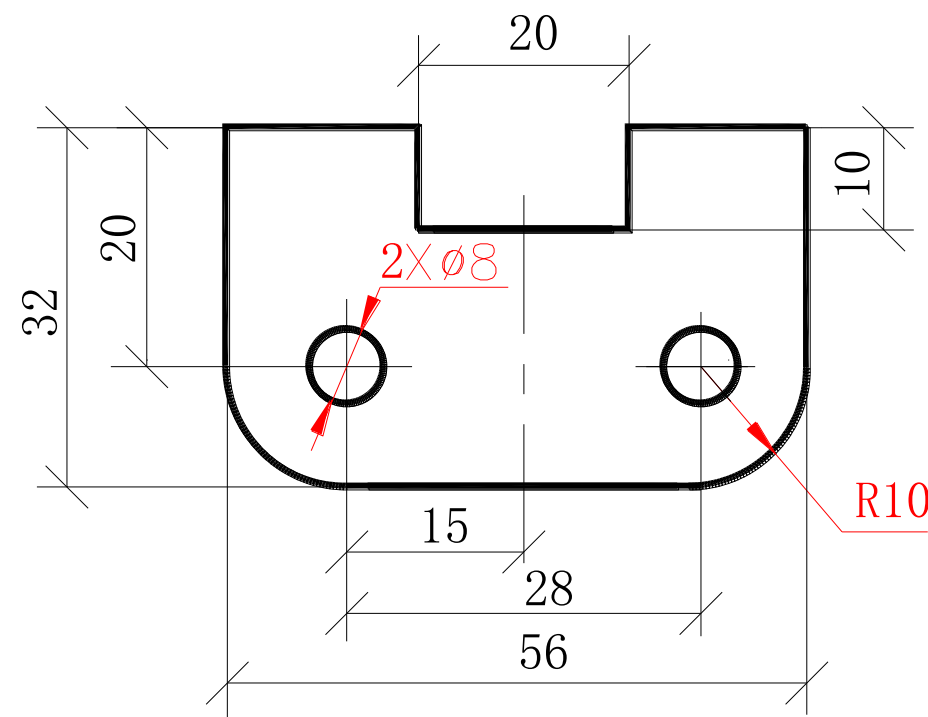
(b) 错误

尺寸线:

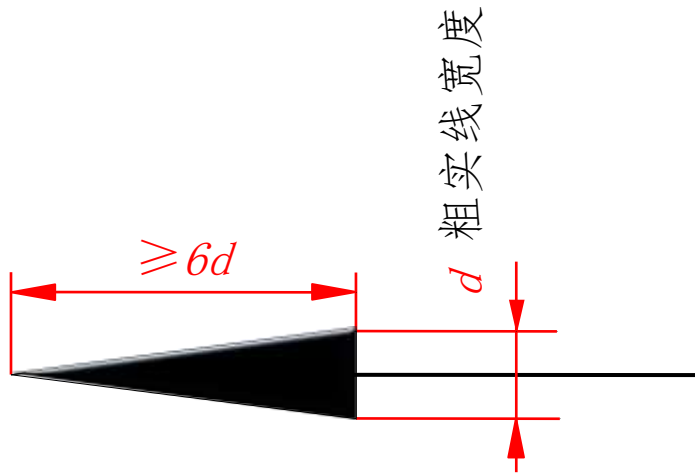
- ✓ 尺寸线不能用其它图线代替，也不得与其它图线重合或画在其延长线上
- ✓ 标注线性尺寸时尺寸线必须与所标注线段平行

终端形式:

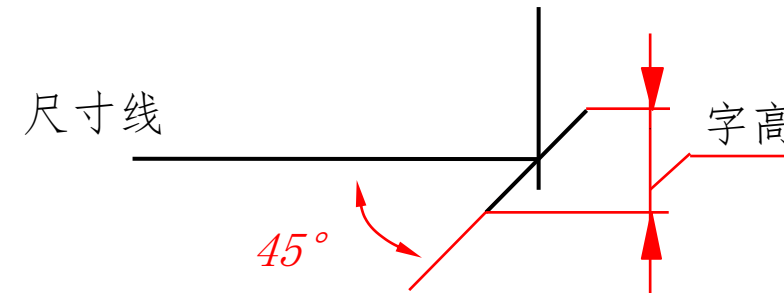
- ✓ 同一图样中，一般只能采用一种终端形式。但当采用斜线终端形式时，图中圆弧的半径尺寸、投影为圆的直径尺寸及尺寸线与尺寸界线成倾斜的尺寸，这些尺寸线的终端应画成箭头
- ✓ 斜线终端：必须在尺寸线与尺寸界线相互垂直时才能使用。斜线终端用细实线绘制，方向以尺寸线为准，逆时针旋转45°画出
- ✓ 机械图样中一般采用箭头作为尺寸线的终端



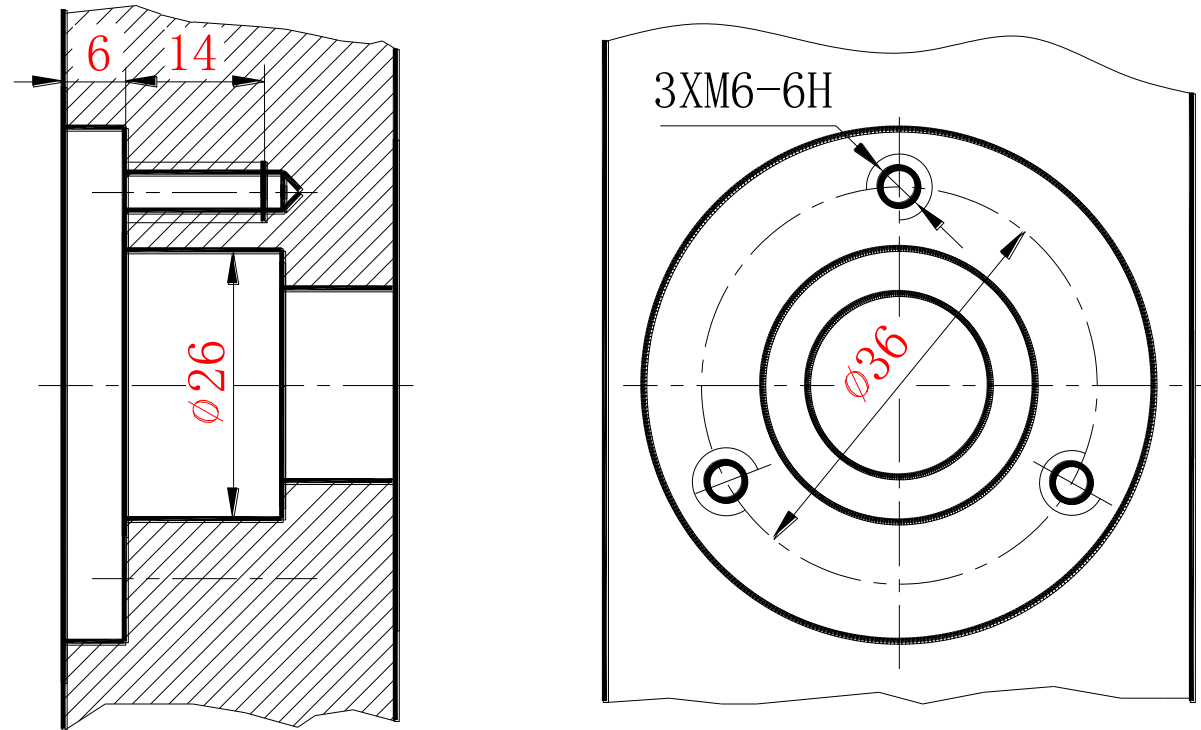
终端画法：



✓有模板辅助

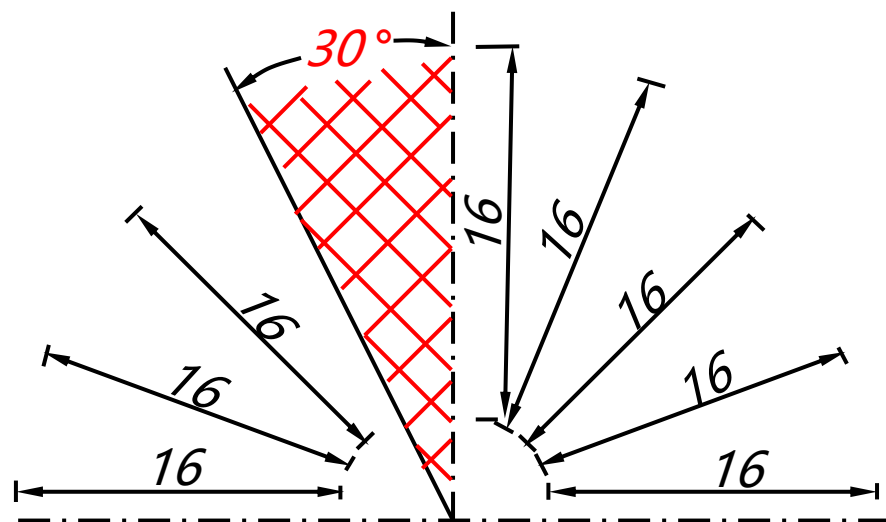


✓逆时针旋转 45° 画出

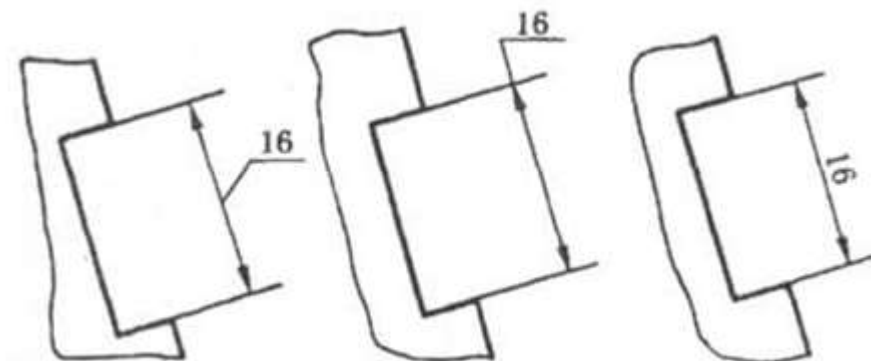
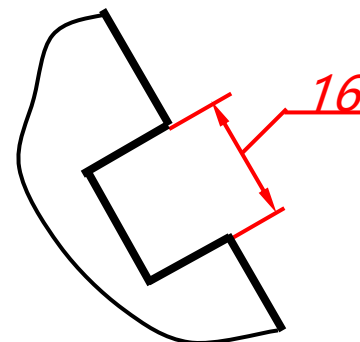


- ✓ 尺寸数字不可被任何图线所通过，否则必须将该图线断开

1. 线性尺寸的标注：

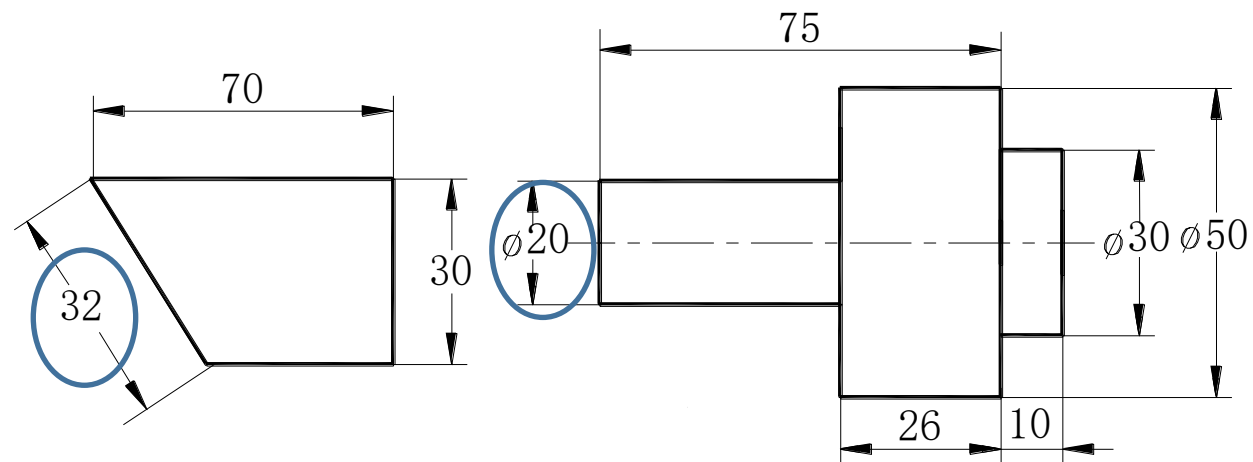


- ✓ 尺寸数字应按国标要求书写
- ✓ 尺寸线与所标注的线段平行
- ✓ 水平方向字头向上，垂直方向字头向左
- ✓ 应尽量避免在图示30°尺寸范围内标注尺寸



尺寸数字的引出标注

北京理工大学
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

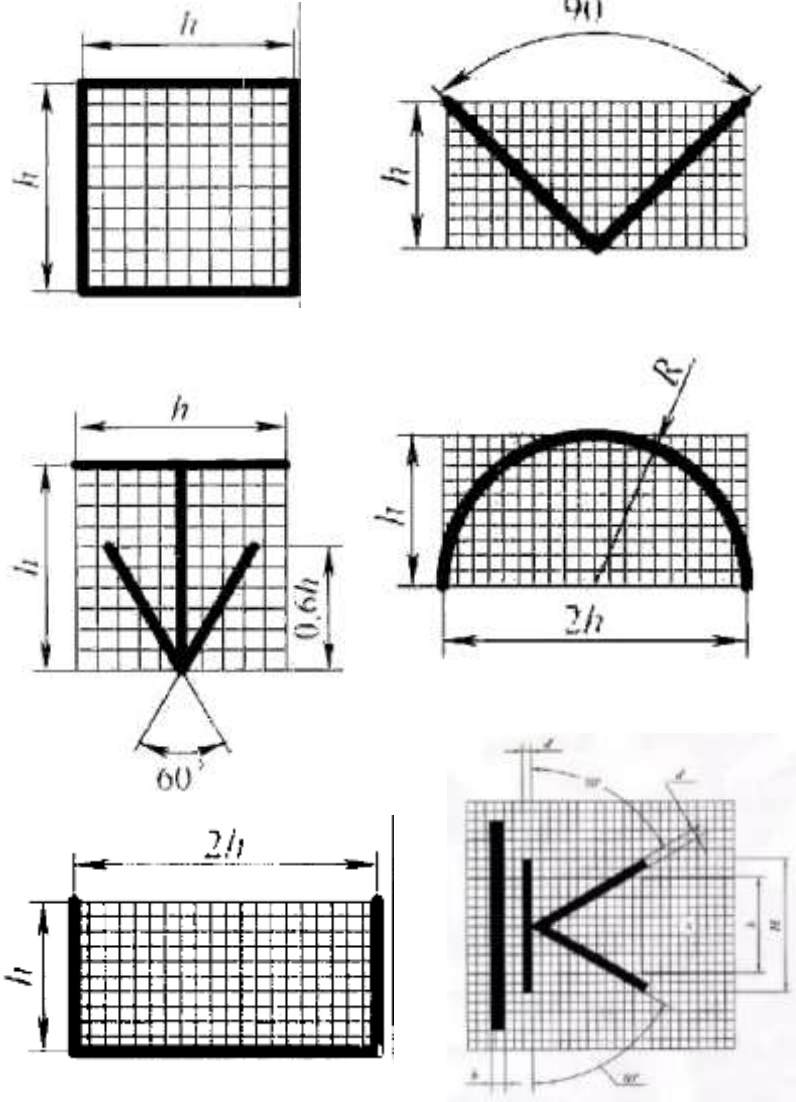


- 124 / 138

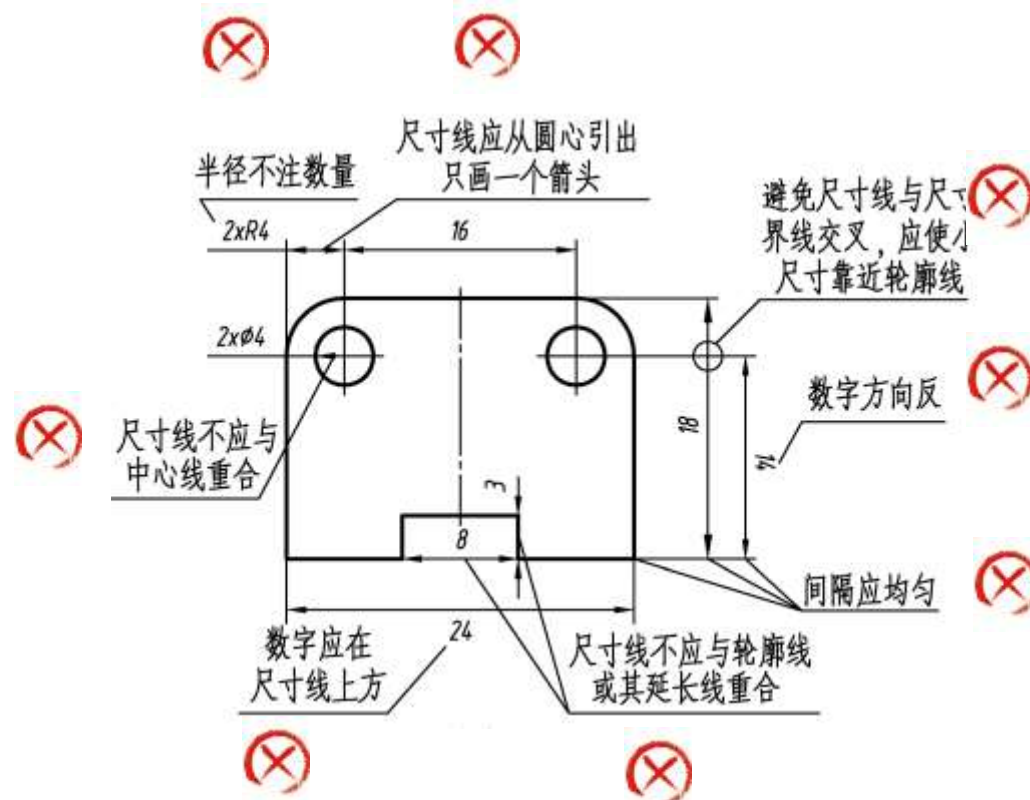
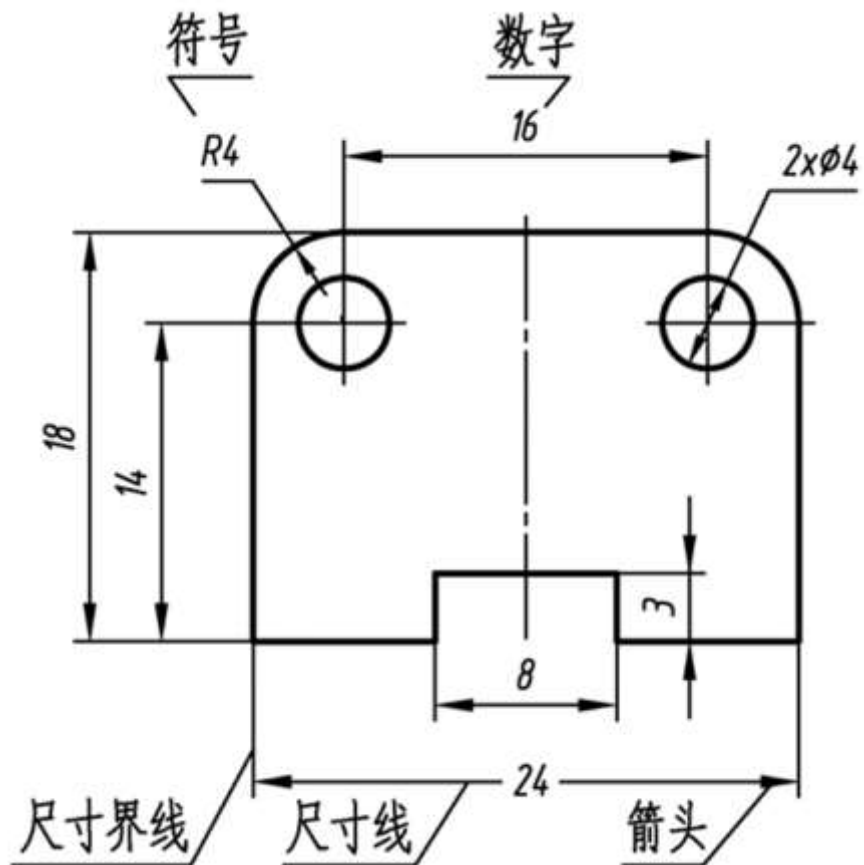
标注尺寸时常用的符号和缩写词

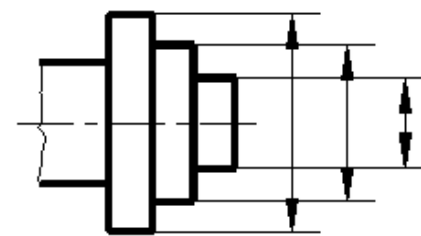
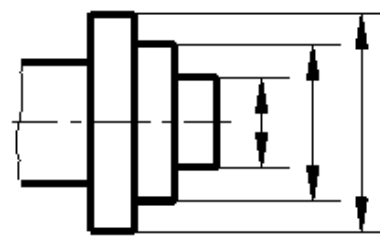
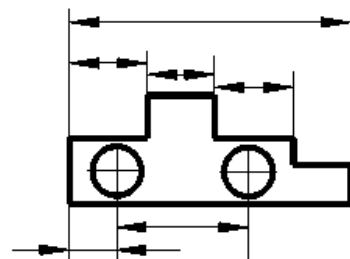
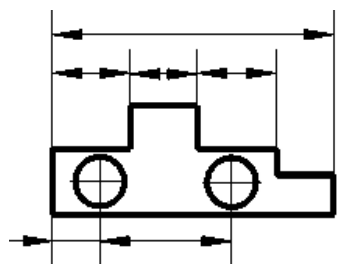
名 称	符 号 或 缩 写 词	名 称	符 号 或 缩 写 词
直径	ϕ	均 布	<i>EQS</i>
半径	<i>R</i>	正方形	
圆球直径	<i>S</i> ϕ	深 度	
圆球半径	<i>SR</i>	沉孔或铰平	
厚度	<i>t</i>	埋头孔	
45°倒角	<i>C</i>	弧长	
展开		中心孔	

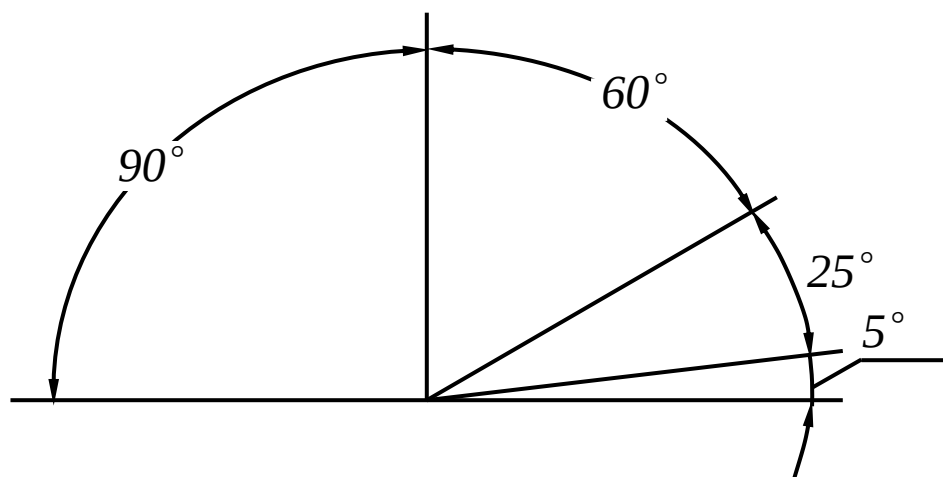
符号的画法



示例

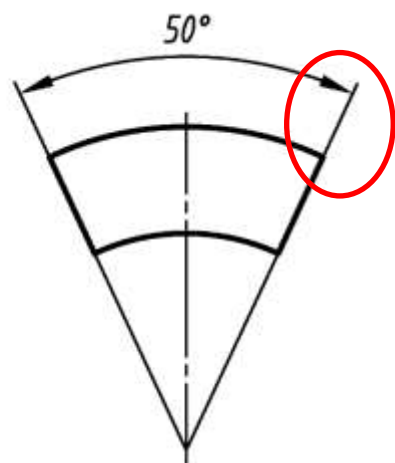
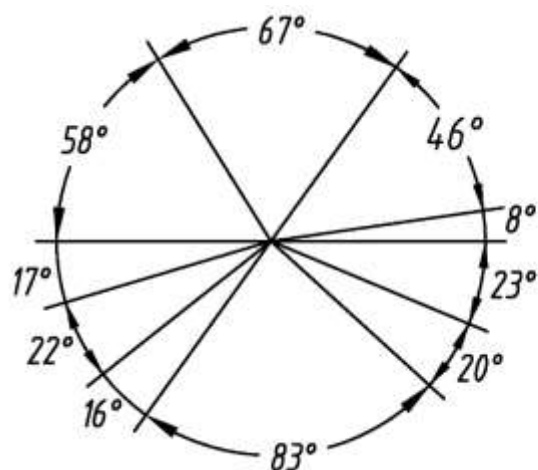


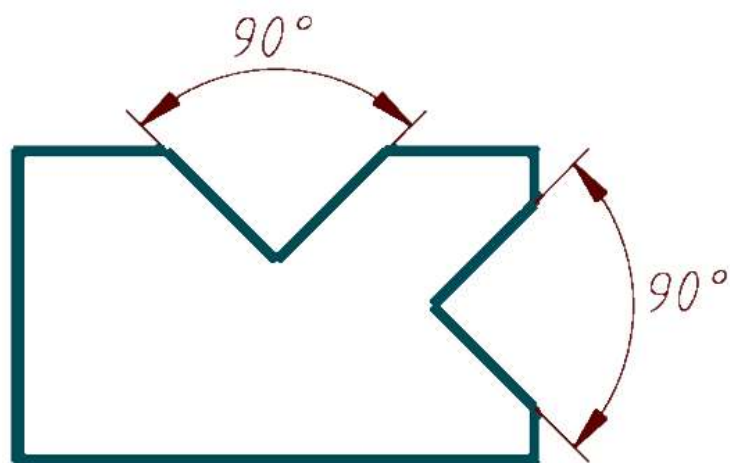




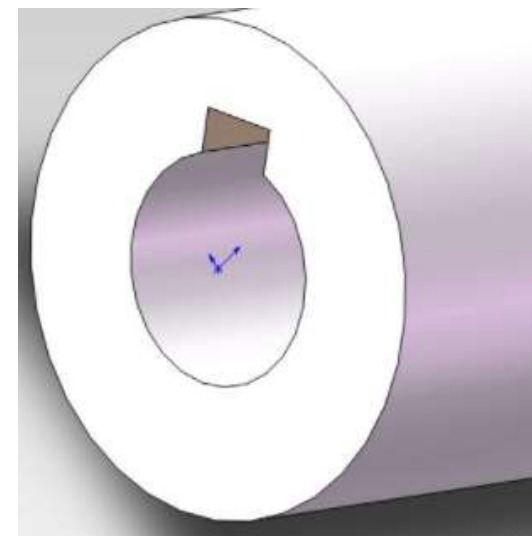
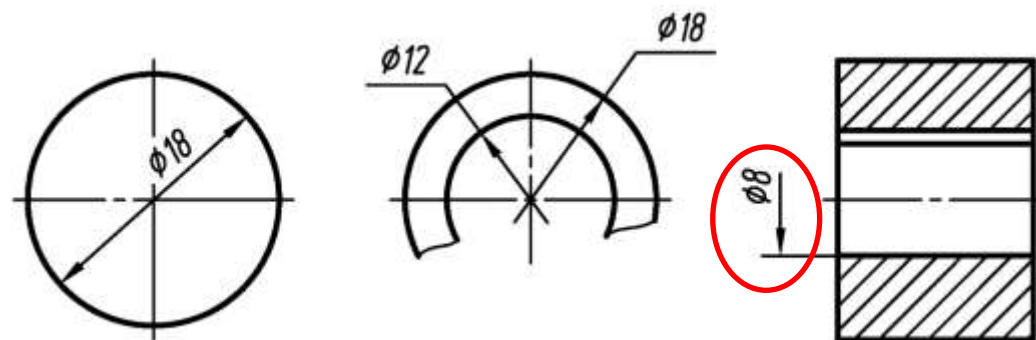
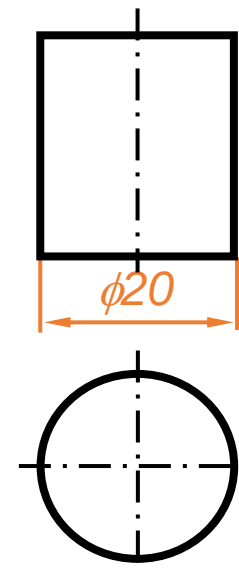
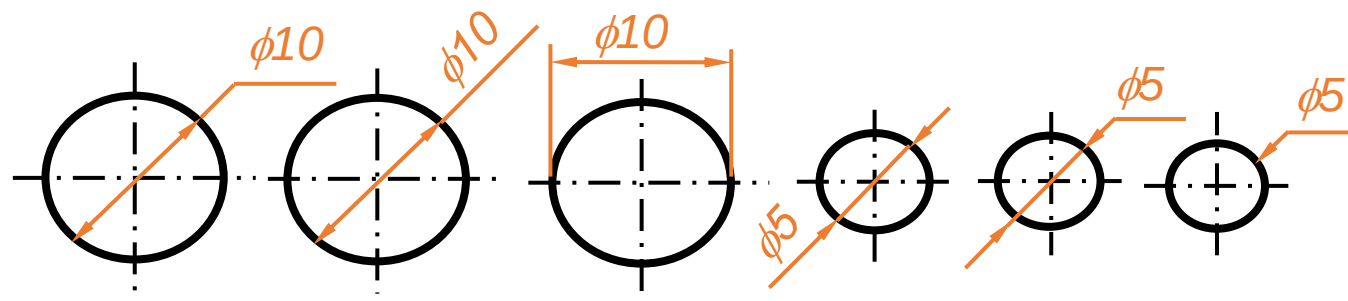
关于角度标注:

- ✓ 尺寸界线沿**径向**引出，尺寸线应画成**圆弧**，其圆心是该角的顶点
- ✓ 角度数字一律水平写。通常写在尺寸线的中断处，必要时允许写在尺寸线的外面，或引出标注

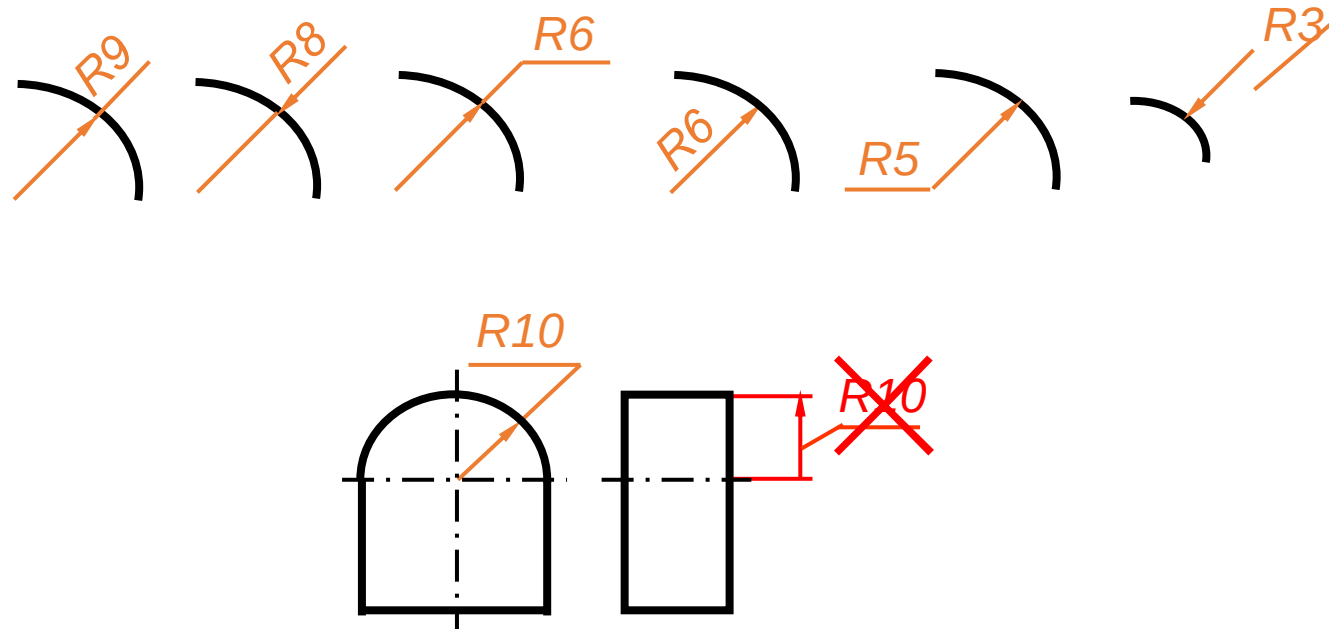




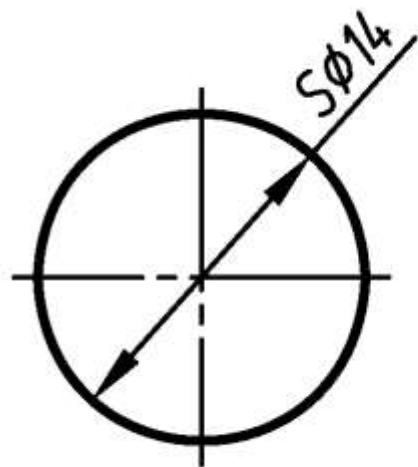
- ✓ 似平行时未标注即平行, 0° 无法标注
- ✓ 似垂直时未标注即垂直, 90° 一般无需标注



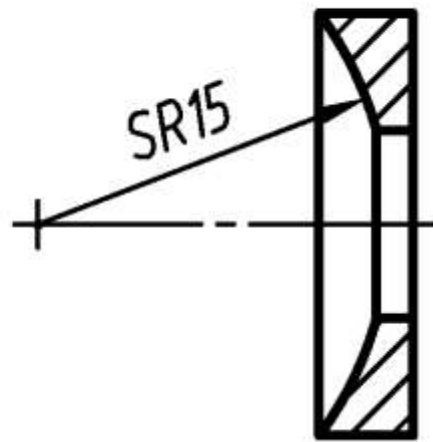
- ✓ 标注直径尺寸时，应在尺寸数字前加注符号 ϕ
- ✓ 直径尺寸可以标注在非圆视图上



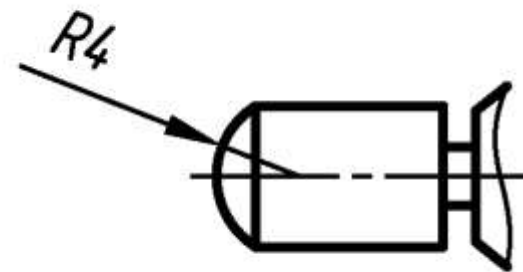
- ✓ 标注半径尺寸时，应在尺寸数字前加注符号 R
- ✓ 应标注在是圆弧的视图上



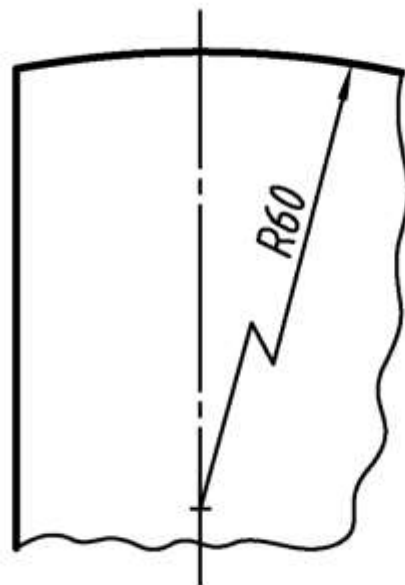
球直径



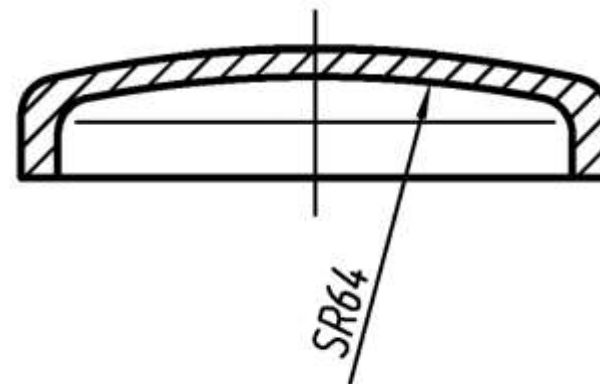
球半径



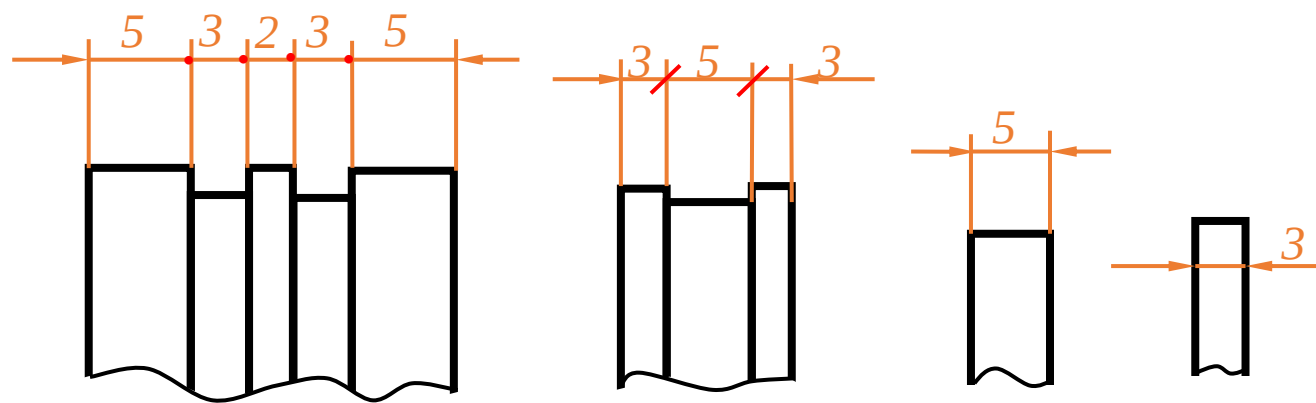
部分球



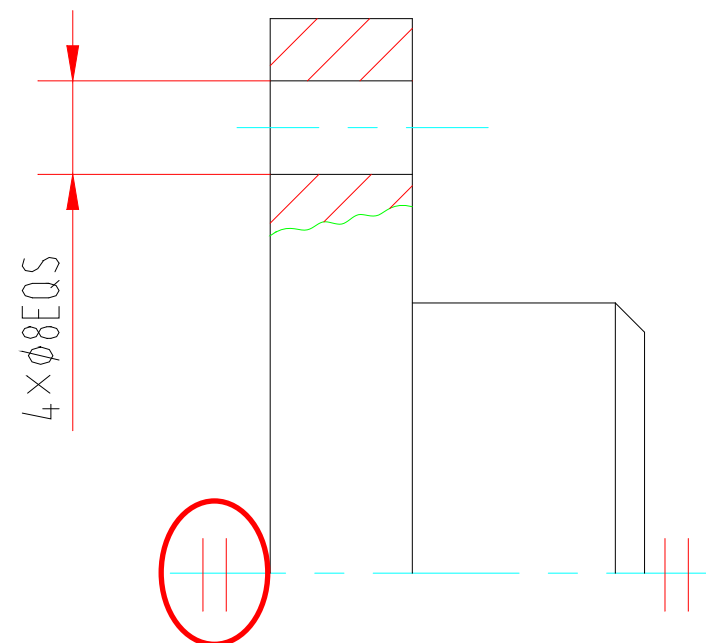
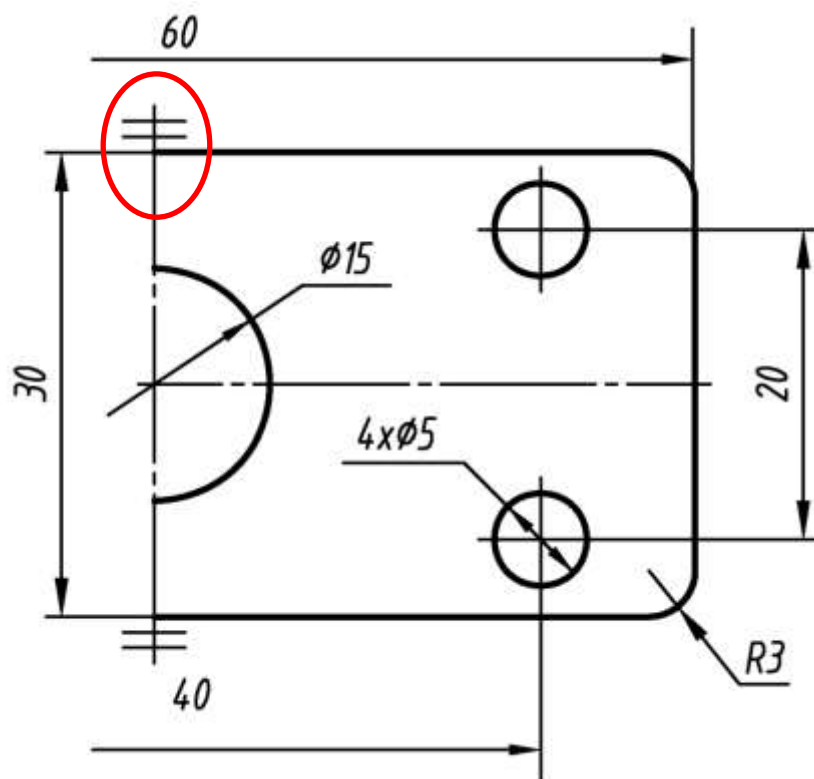
折弯标注



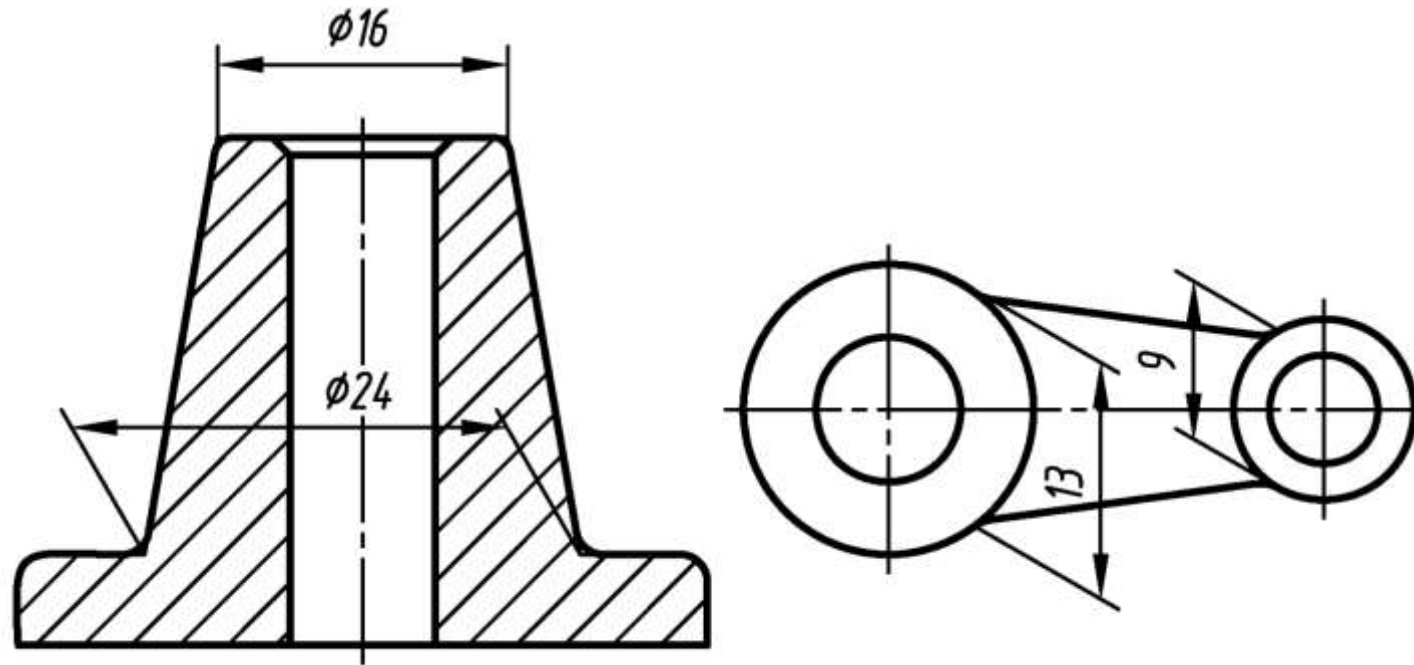
不需标出圆心位置时



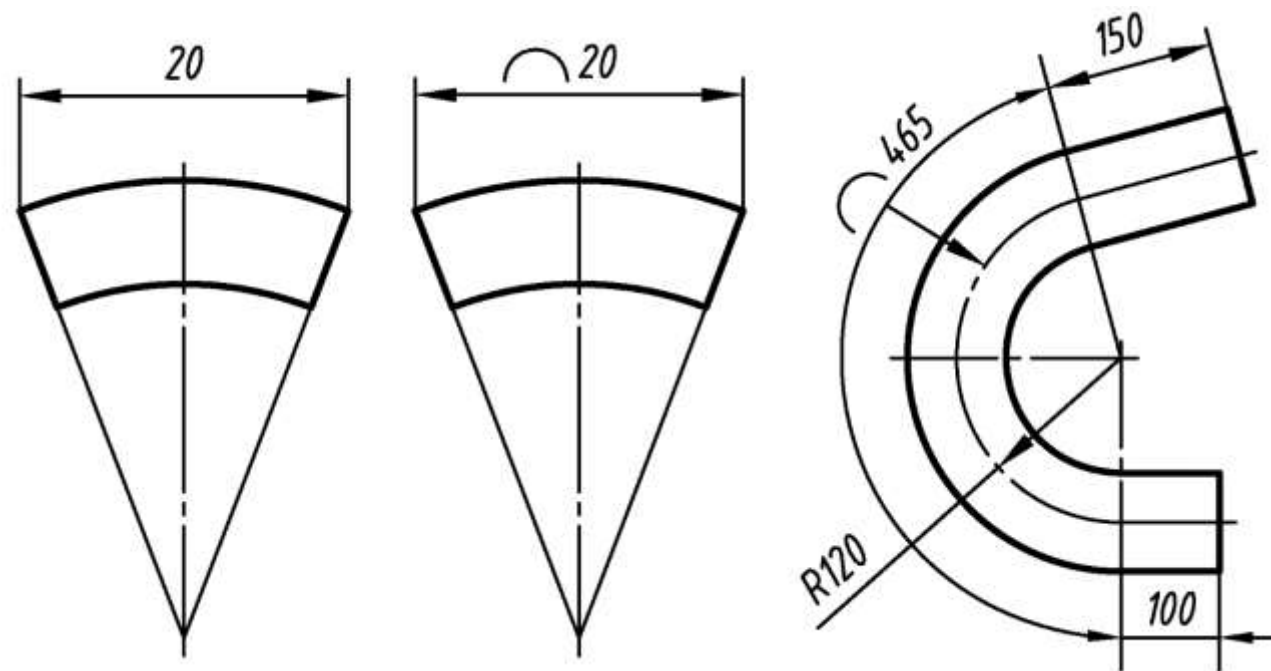
- ✓ 当采用箭头终端形式，遇到位置不够画出箭头时，允许用圆点或斜线代替箭头



✓ 对称零件的画法



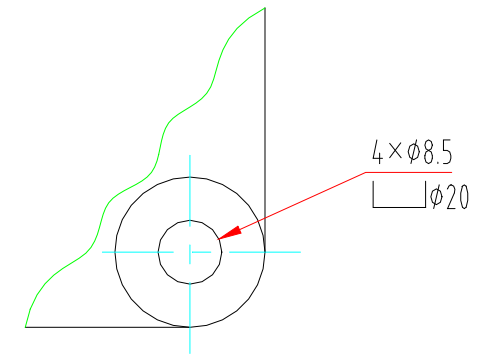
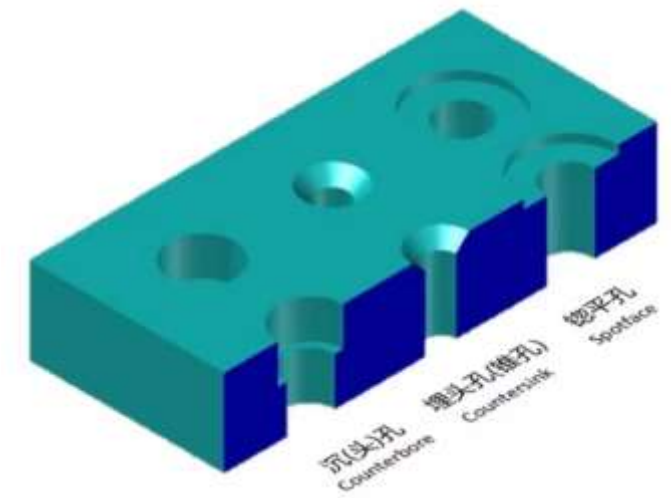
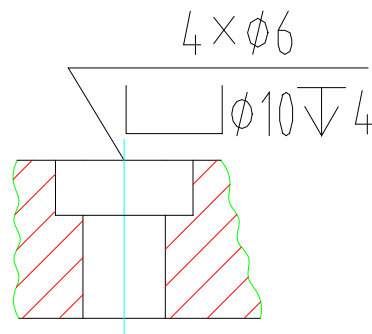
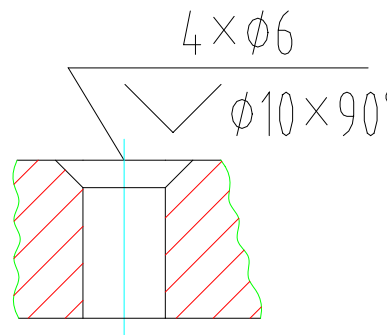
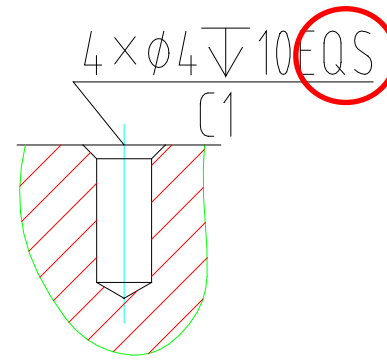
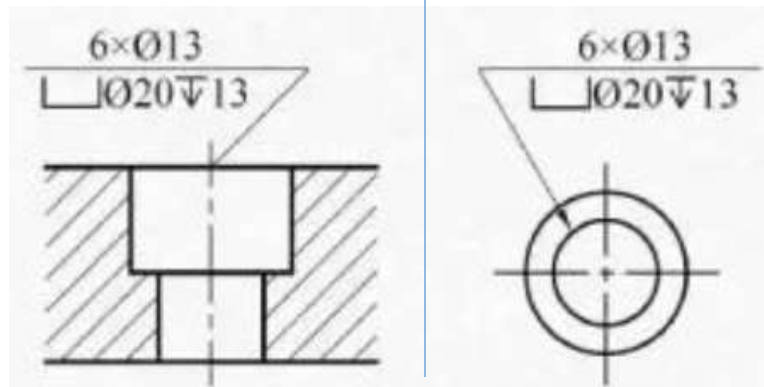
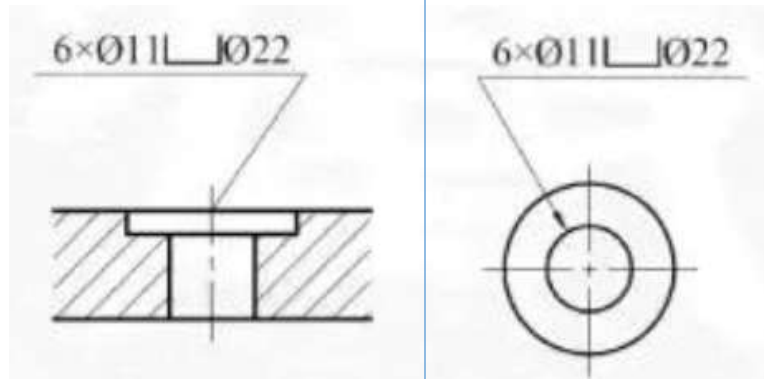
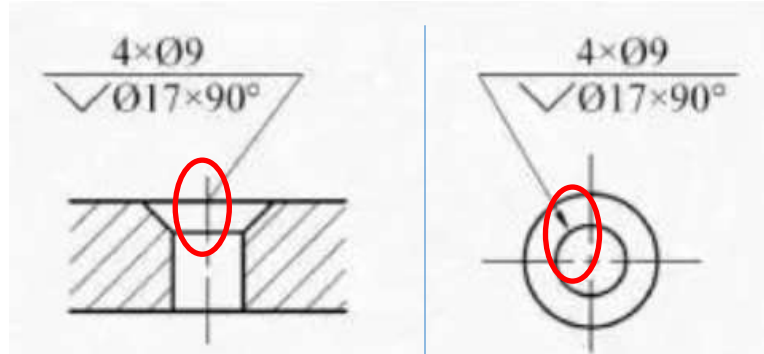
✓ 尺寸界线一般应与尺寸线垂直, 必要时才允许倾斜



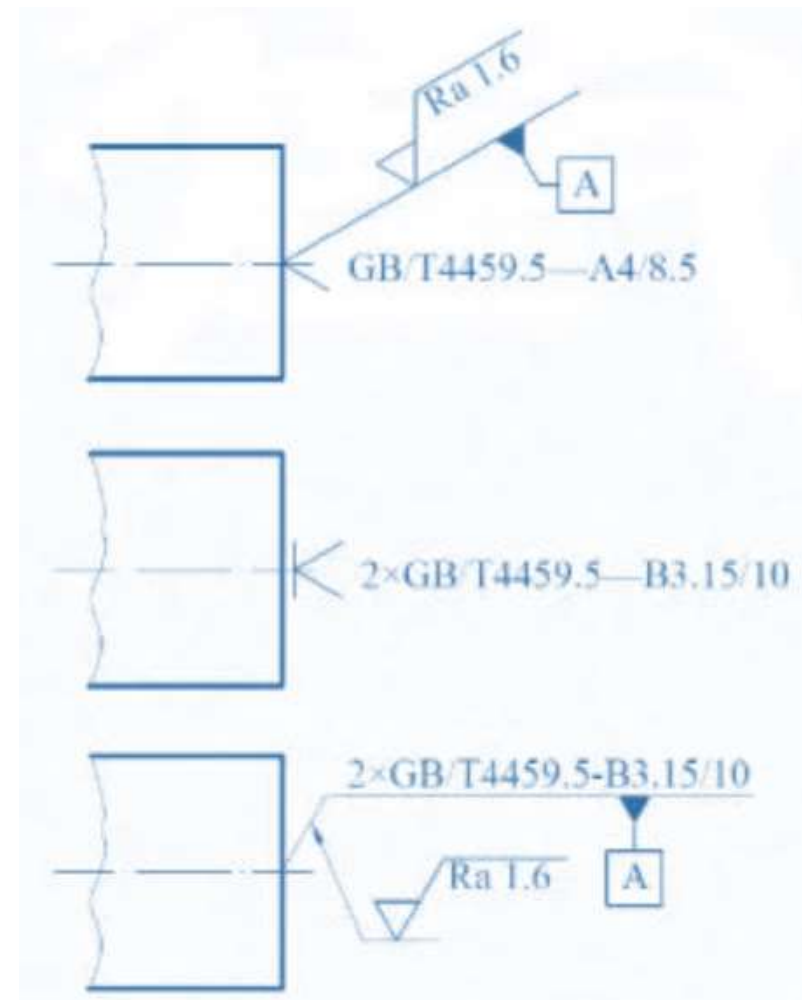
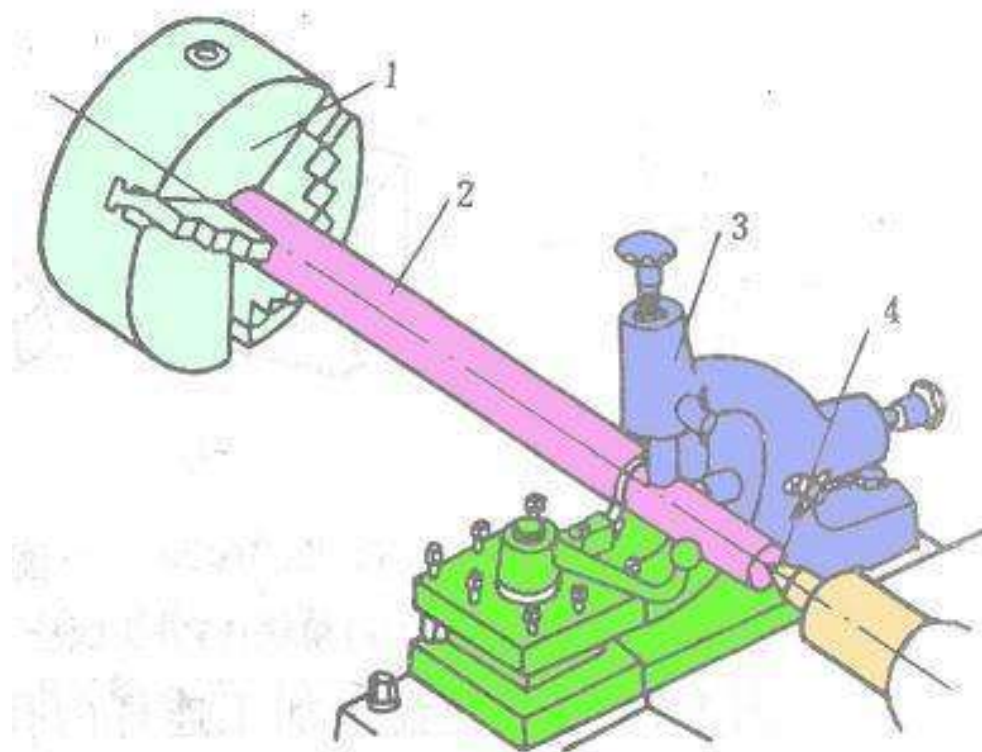
✓ 弧长符号

剖视图

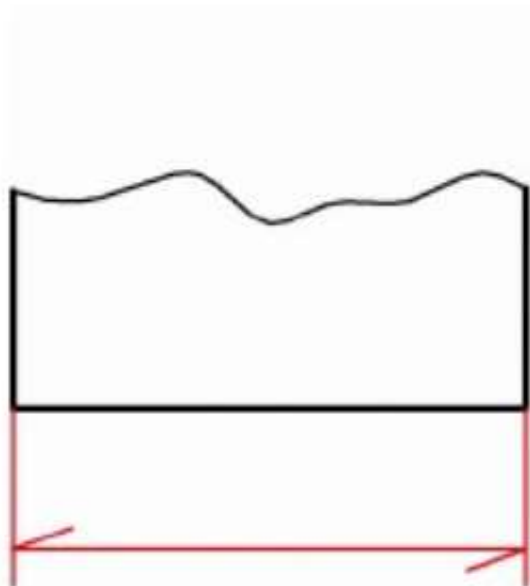
俯视图



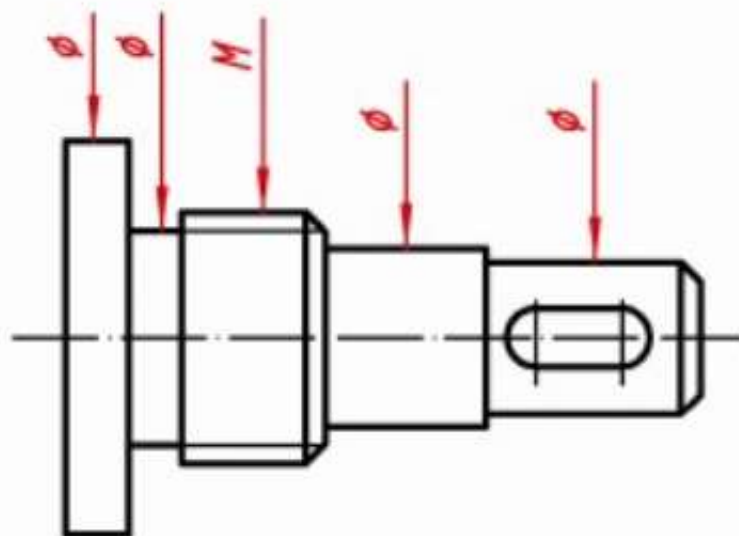
✓深、埋头孔、沉孔、铰平符号



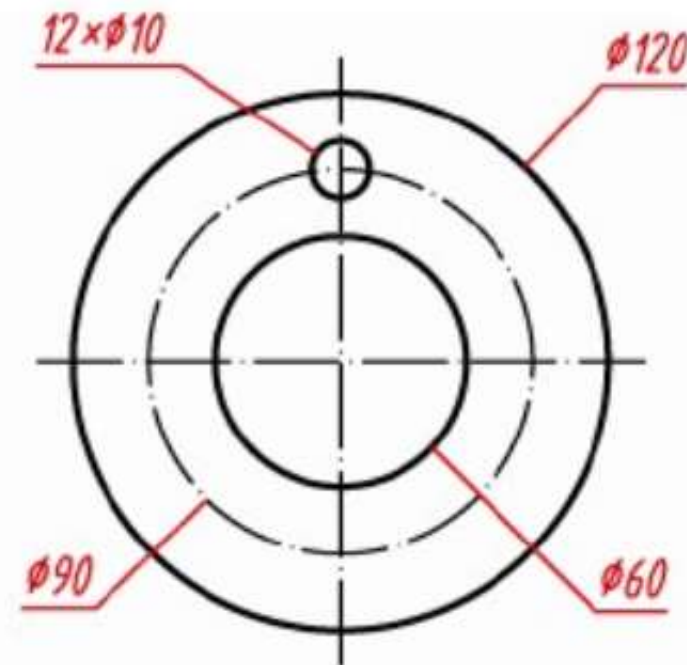
✓中心孔符号



使用单边箭头



带箭头的指引线



不带箭头的指引线

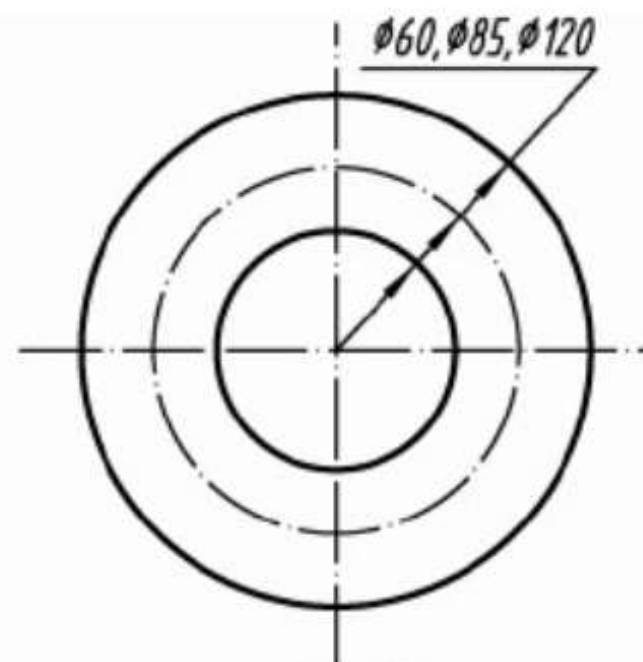
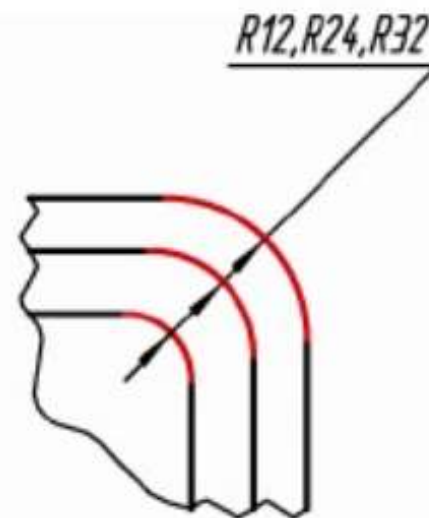
✓ 简化注法



一组同心圆弧

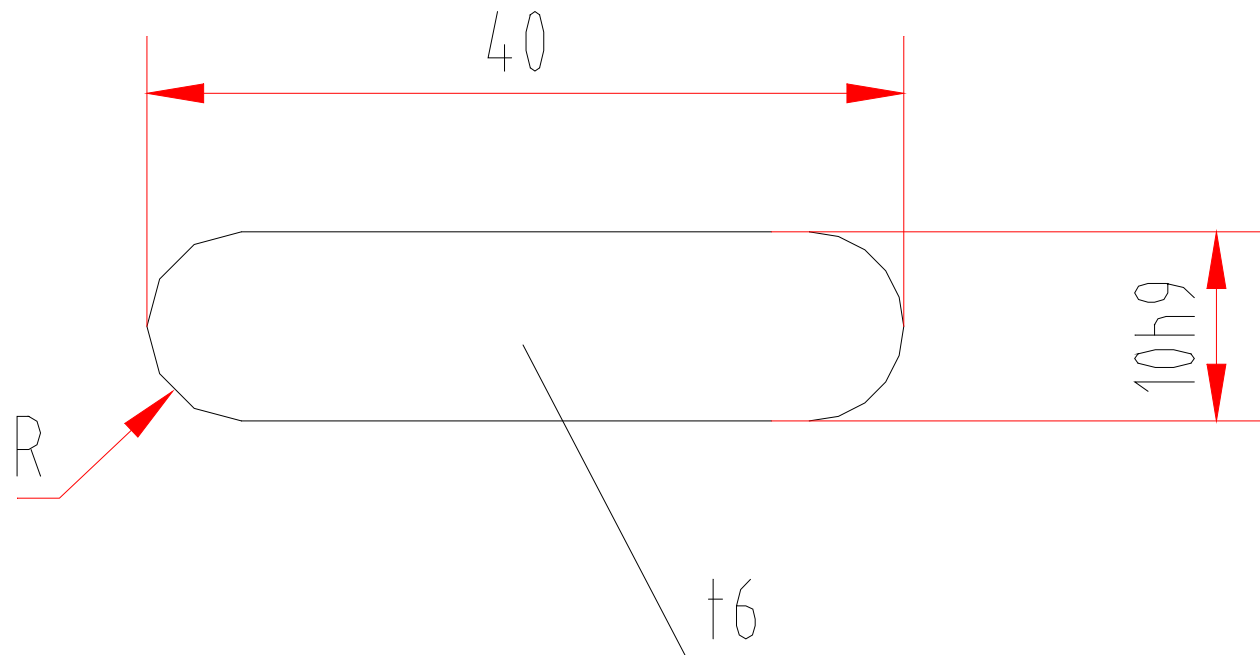


圆心位于一条直线上的多个不同心圆弧

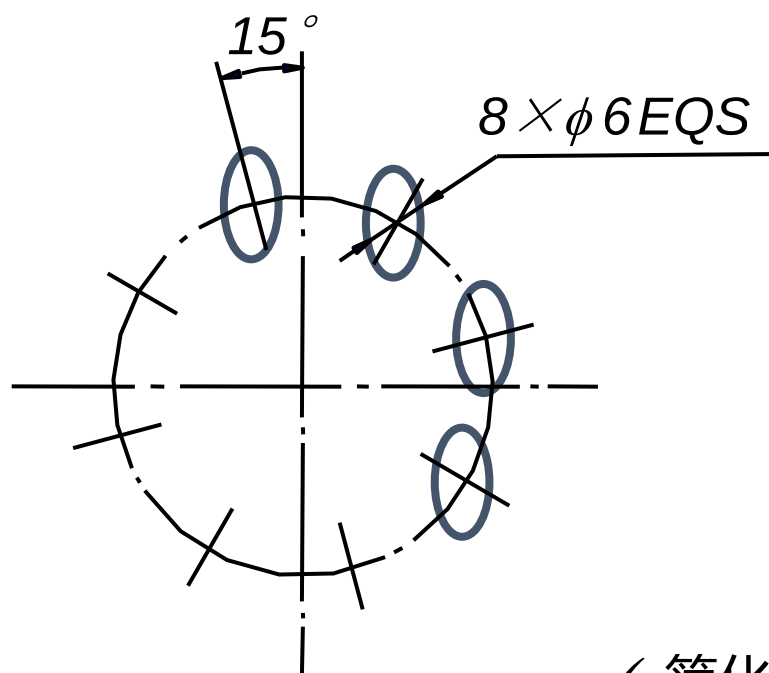
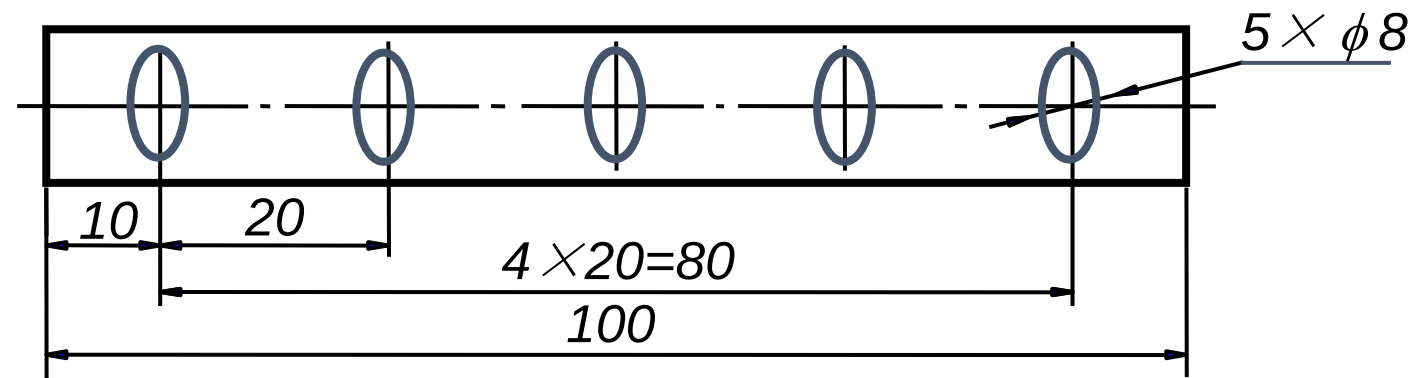


一组同心圆

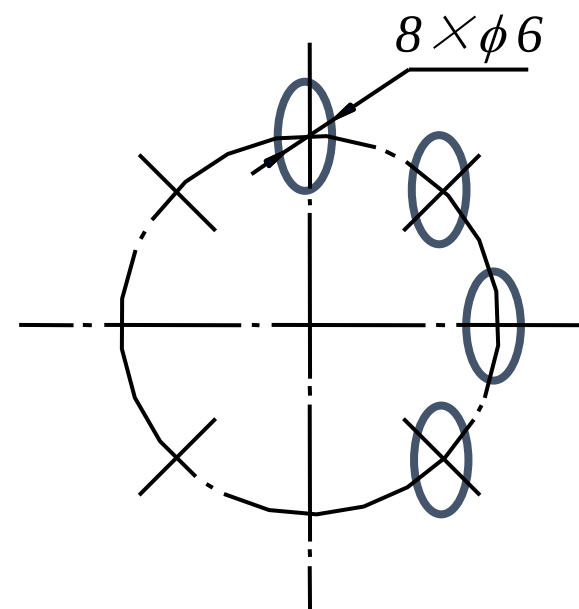
✓ 简化注法



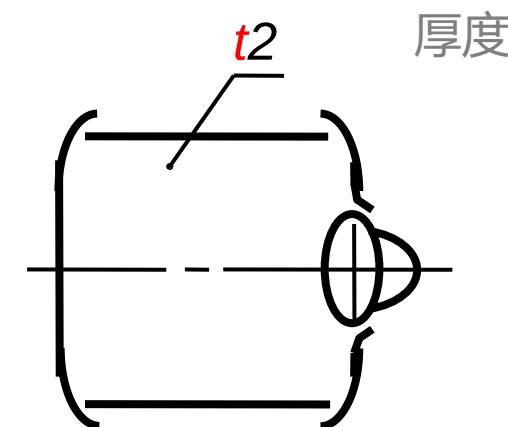
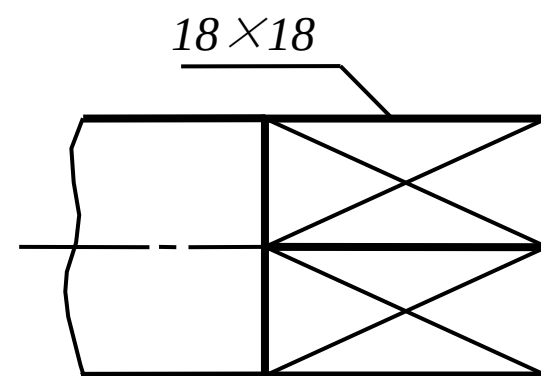
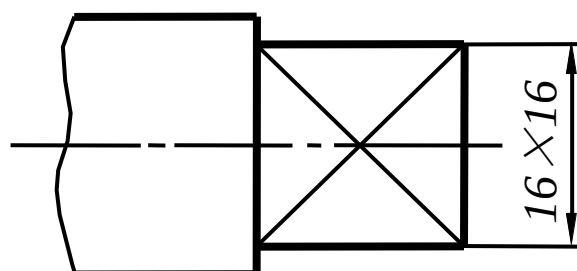
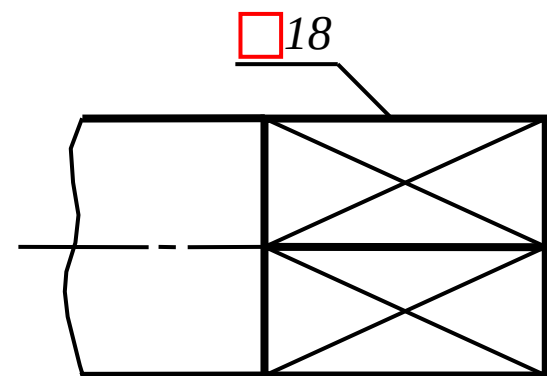
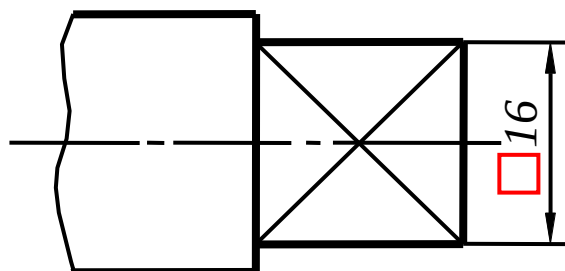
✓ 简化注法（半径、厚度）



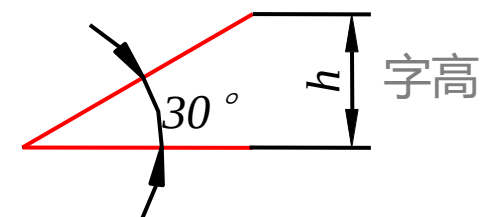
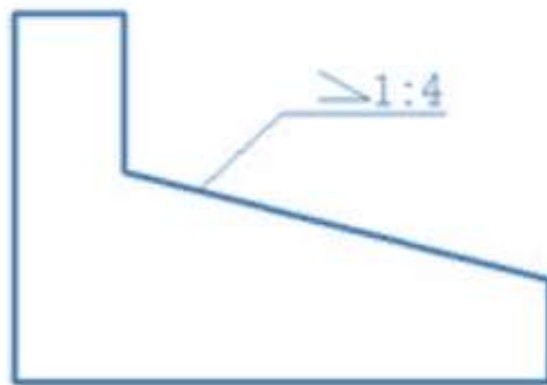
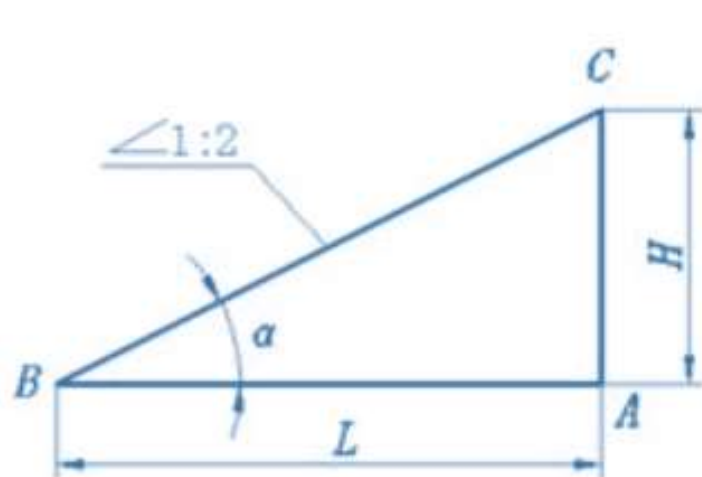
✓ 简化注法



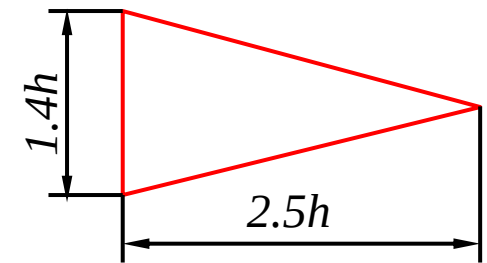
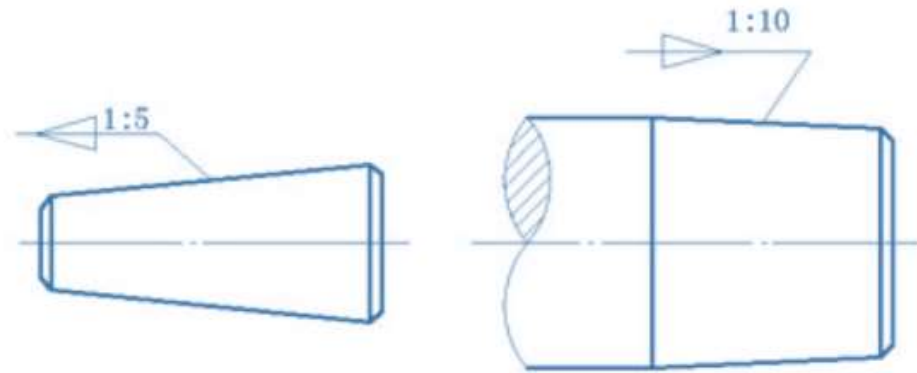
省略



✓ 简化注法

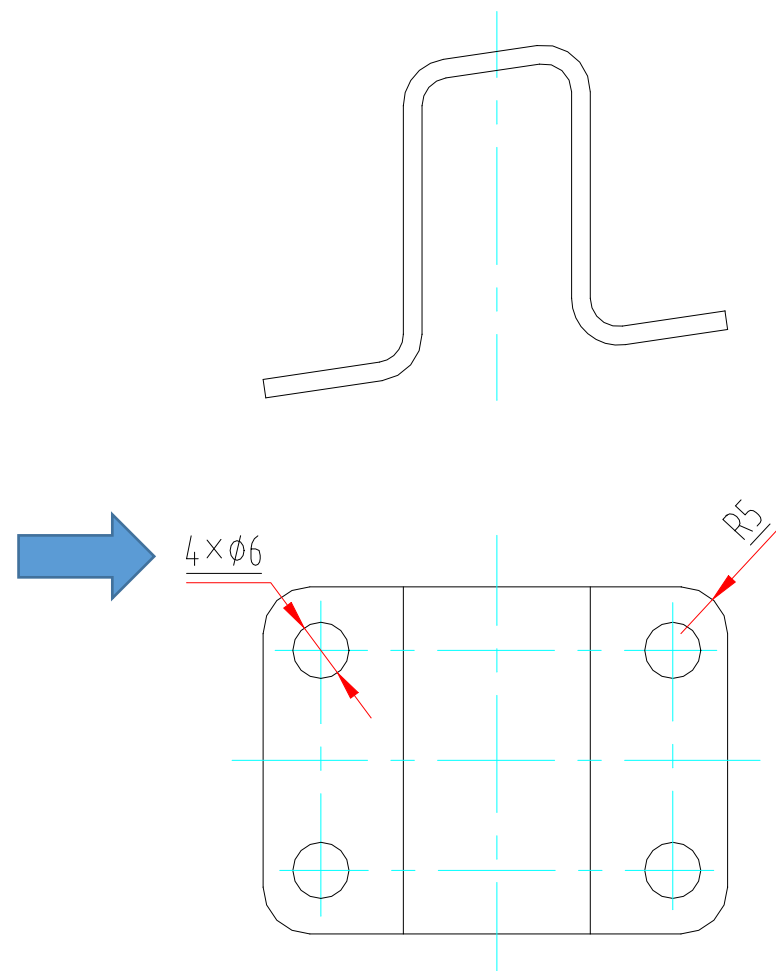


✓ 斜度符号方向应与斜线方向一致

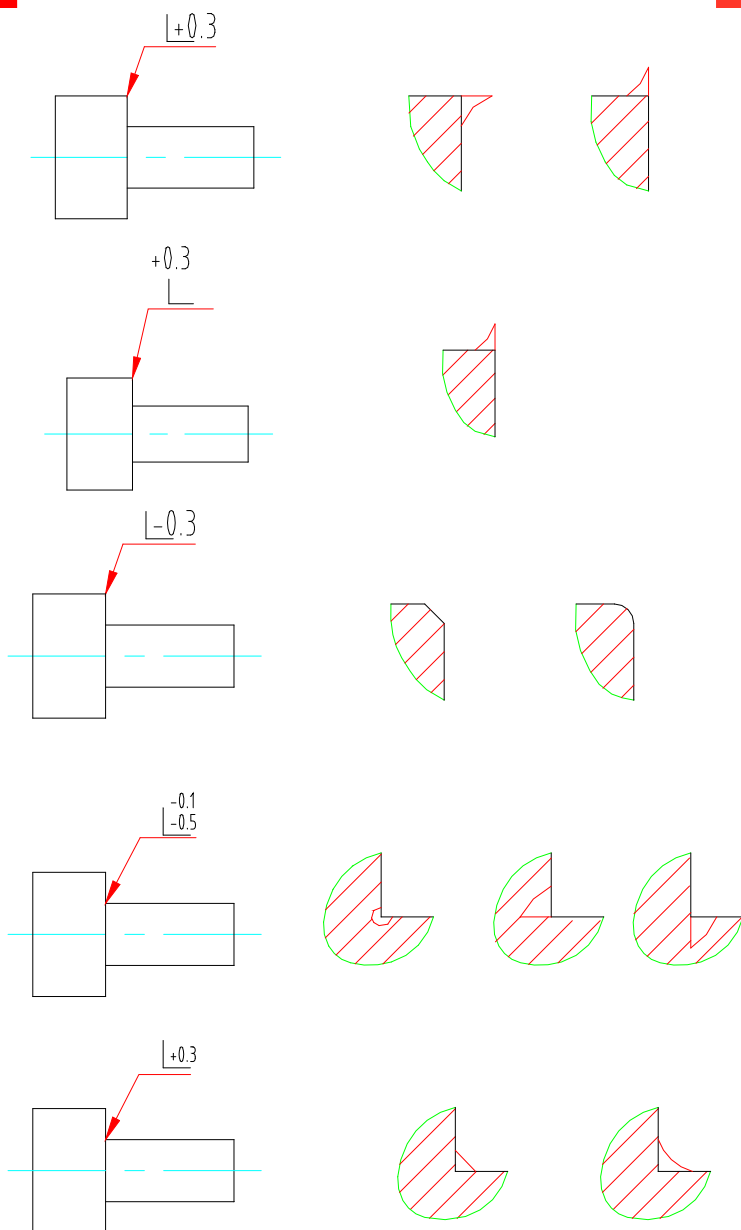


h =字高

✓ 锥度符号方向应与圆锥方向一致

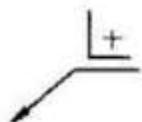
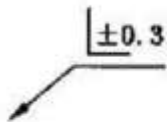


✓ 真实尺寸的标注：在不反映真实大小的投影视图上，在其真实尺寸数值下方加**划粗实线**

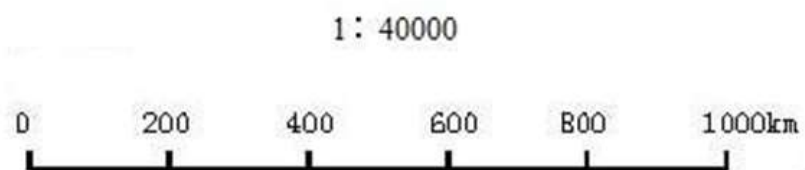


- 允许最大毛刺为0.3mm的外部边,毛刺方向不定
- 允许最大毛刺为0.3mm的外部边,毛刺方向确定
- 无毛刺的外部边,最大允许侧凹0.3mm
- 允许侧凹尺寸从0.1mm至0.5mm的内部边,侧凹方向不定
- 允许最大过渡状态为0.3mm的内部边

+表示材料多, -表示材料少;



符号 元素	含 义	
	外部边	内部边
+	允许毛刺	允许过渡状态
	不允许侧凹	不允许侧凹
-	需要侧凹	需要侧凹
	不允许毛刺	不允许过渡状态
±	允许毛刺和侧凹	允许侧凹或过渡状态

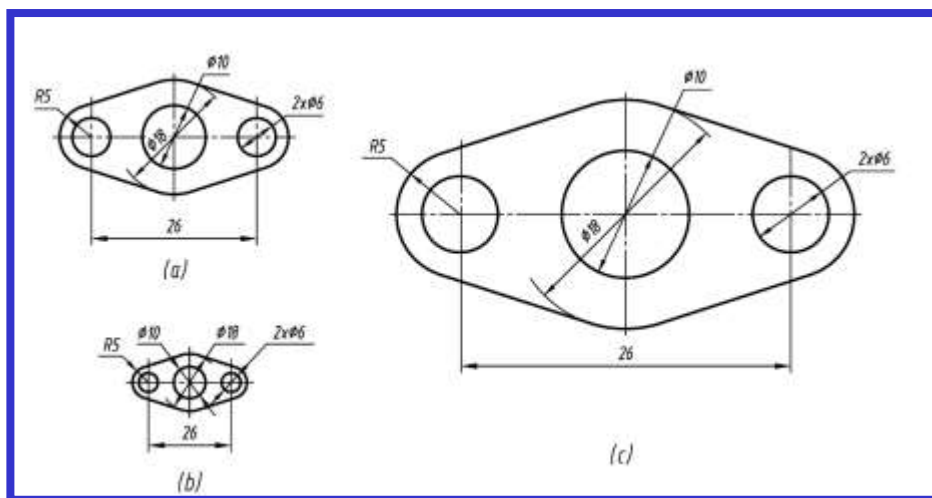


■ 比例

	比值	比例
不缩放	$= 1$	1:1
放 大	> 1	2:1 2.5:1 4:1 5:1 $1 \times 10^n:1$ $2 \times 10^n:1$ $2.5 \times 10^n:1$ $4 \times 10^n:1$ $5 \times 10^n:1$
缩 小	< 1	1:1.5 1:2 1:2.5 1:3 1:4 1:5 1:6 $1:1 \times 10^n$ $1:2 \times 10^n$ $1:1.5 \times 10^n$ $1:2.5 \times 10^n$ $1:3 \times 10^n$ $1:4 \times 10^n$ $1:5 \times 10^n$ $1:6 \times 10^n$

1:1

2:1



1:2

■ 不随绘图比例变化:

- 图线宽度
- 字号
- 尺寸数值

